W. Beekmann

61211
Analysis

Lektion 6:
Kurven

Fakultät für
Mathematik und Informatik

FernUniversität in Hagen

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung und des Nachdrucks, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der FernUniversität reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir weisen darauf hin, dass die vorgenannten Verwertungsalternativen je nach Ausgestaltung der Nutzungsbedingungen bereits durch Einstellen in Cloud-Systeme verwirklicht sein können. Die FernUniversität bedient sich im Falle der Kenntnis von Urheberrechtsverletzungen sowohl zivil- als auch strafrechtlicher Instrumente, um ihre Rechte geltend zu machen.

Der Inhalt dieses Studienbriefs wird gedruckt auf Recyclingpapier (80 g/m², weiß), hergestellt aus 100 % Altpapier.

Inhaltsverzeichnis

Kurseinheit 6 **-11**

Studierhinweise ii

6 Kurven **1**

6.0 Einführung 1

6.1 Der Kurvenbegriff 3

6.2 Länge einer Kurve 15

6.3 Kurvenintegrale 32

6.4 Stammfunktionen 43

6.5 Flächen– und Volumenberechnungen 52

Lösungen 61

Lösungen der Aufgaben zu 6.1 61

Lösungen der Aufgaben zu 6.2 65

Lösungen der Aufgaben zu 6.3 70

Lösungen der Aufgaben zu 6.4 75

Lösungen der Aufgaben zu 6.5 79

Glossar 85

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei!

Studierhinweise zu Kurseinheit 6

In dieser Kurseinheit stehen zunächst der Kurvenbegriff und die Berechnung der Länge von Kurven im Mittelpunkt. Dieser Kurvenbegriff ist nicht einfach, und Sie sollten sich das Vorgehen sehr gut verdeutlichen, da es in mancher Hinsicht typisch ist: Äquivalente Objekte werden zu einem neuen Objekt zusammengefasst. Zum Glück steht der hohen Abstraktionsstufe des Kurvenbegriffs die angenehme Möglichkeit gegenüber, sich Kurven im Raum sehr schön veranschaulichen zu können.

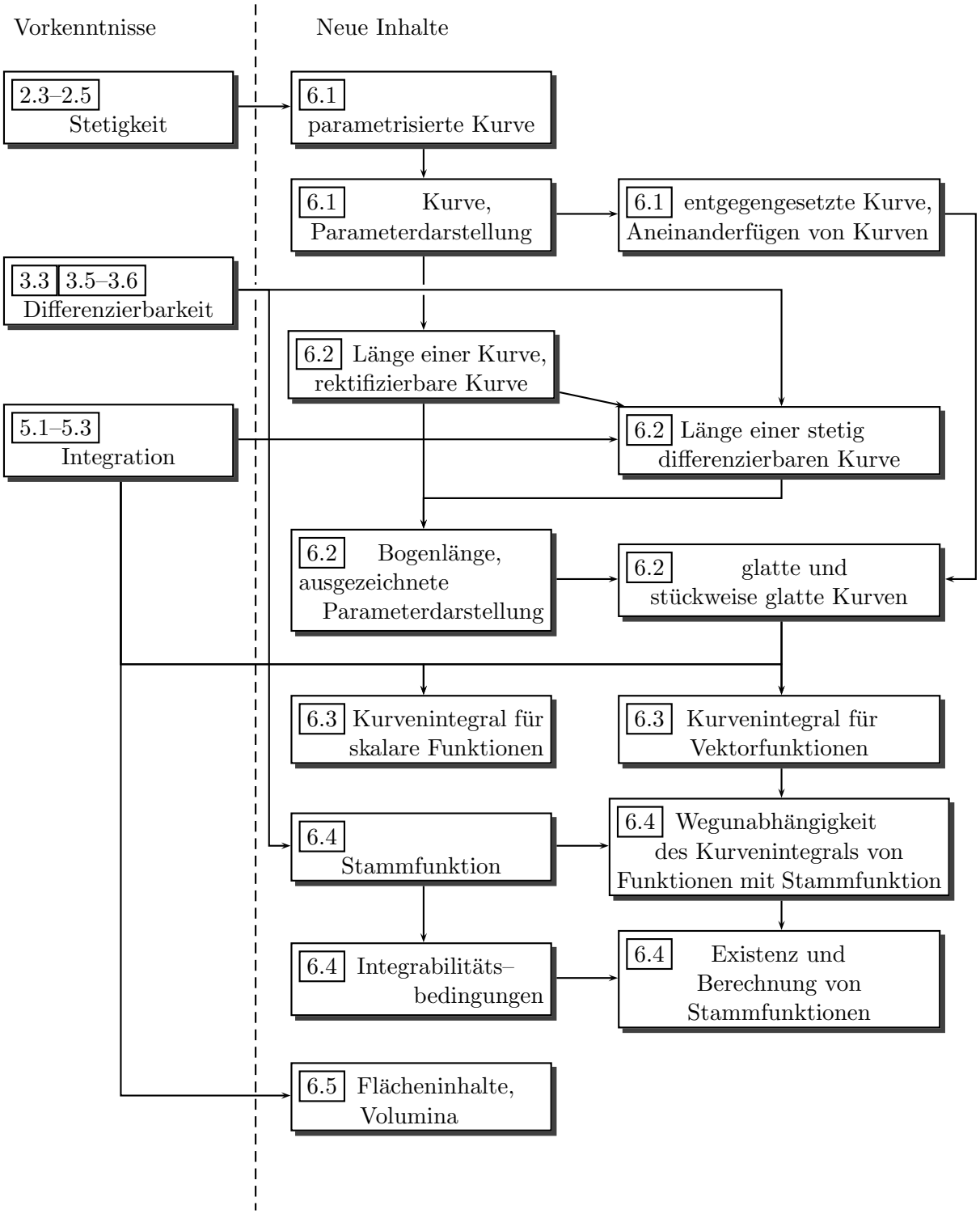
Die Länge einer Kurve und ihre Definition ist ebenfalls eine sehr anschauliche Sache (wenn auch die analytische Ausführung manchmal aufwendig – und ermüdend – ist; Sie sollten nicht versuchen, sich die technischen Dinge zu merken, und es genügt, die oft technischen Beweise zunächst zu überfliegen). Für die Längenberechnung wird man meist Satz 6.2.5 heranziehen.

In Abschnitt 6.3 werden, aufbauend auf dem Kurvenbegriff, Integrale längs Kurven definiert, einmal für skalare Funktionen, zum anderen (und das ist der wichtigere Fall) für Funktionen mit Werten in $\mathbb{R}^n$. Die definierenden Formeln in 6.3.1 bzw. in 6.3.4 müssen Sie kennen, um Berechnungen durchführen zu können; die Beispiele werden Ihnen helfen, den Umgang mit Kurvenintegralen zu lernen.

Kurvenintegrale spielen in den Anwendungsgebieten (z. B. in der Physik) eine große Rolle. Auch „innermathematisch“ sind sie bedeutungsvoll, da sie direkt mit der Konstruktion von „Stammfunktionen“ (physikalisch: „Potenzialen“) zusammenhängen. Die beiden wichtigsten Sätze sind 6.4.4 und 6.4.6; sie verallgemeinern den Hauptsatz der Differenzial– und Integralrechnung 5.1.10.

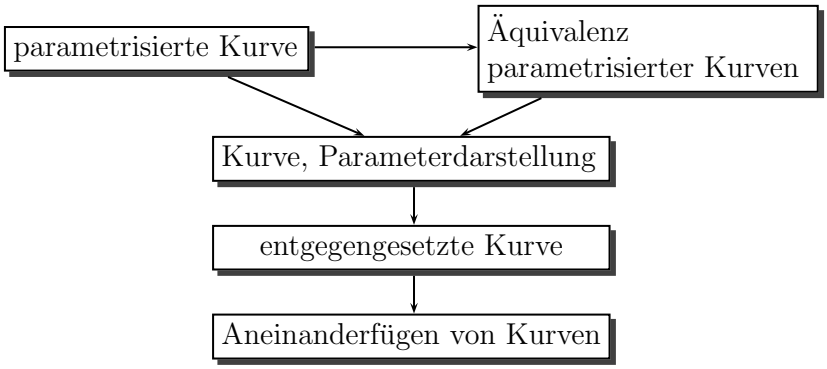
Der letzte Abschnitt 6.5 ist geometrischen Anwendungen der Integralrechnung gewidmet, nämlich der Inhaltsberechnung von einfachen Flächen (im $\mathbb{R}^2$) und Körpern (im $\mathbb{R}^3$). Die Flächenberechnung kennen Sie sicherlich bereits aus der Schule, sodass Sie begrifflich nichts Neues zu erwarten haben. Bei der Volumenberechnung von dreisimensionalen Körpern sollten Sie sich das Vorgehen der „scheibenweisen“ Integration merken. Hauptsächlich aber dient der Abschnitt dazu, noch einmal Integrationstechniken zu üben.

Struktur der Kurseinheit 6:



Zielelement 6.1

Lerninhalte: Der Kurvenbegriff



Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- den Kurvenbegriff aus dem Begriff der parametrisierten Kurve und dem Äquivalenzbegriff für parametrisierte Kurven zu entwickeln,
- für Kurven W und $\widetilde{W}$ die entgegengesetzte Kurve $-W$ sowie die zusammengesetzte Kurve $W + \widetilde{W}$ zu erklären.

Selbstkontrollelement 6.1
Die beiden Kurven $W := [\varphi]$ und $\widetilde{W} := [\widetilde{\varphi}]$ mit

$$\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$$

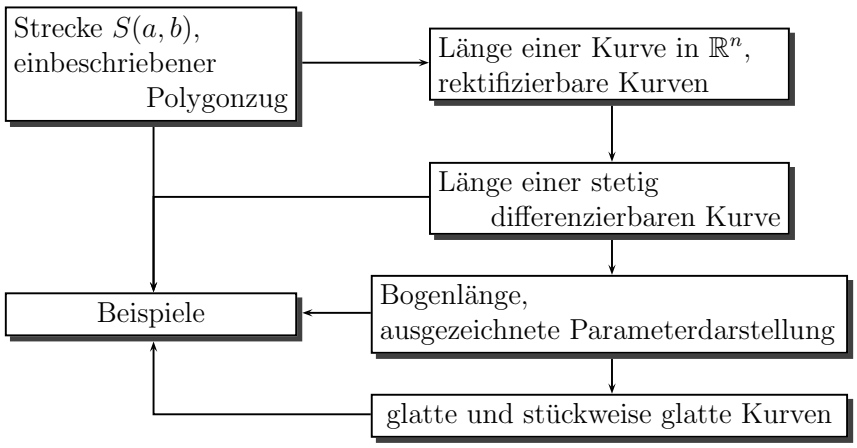
bzw.

$$\widetilde{\varphi} : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \widetilde{\varphi}(t) := \begin{pmatrix} \cos(2t) \\ \sin(2t) \end{pmatrix}$$

haben die gleiche Spur, gleichen Anfangs– und Endpunkt sowie gleichen Durchlaufungssinn. Gilt also $W = \widetilde{W}$?

Zielelement 6.2

Lerninhalte: Länge einer Kurve



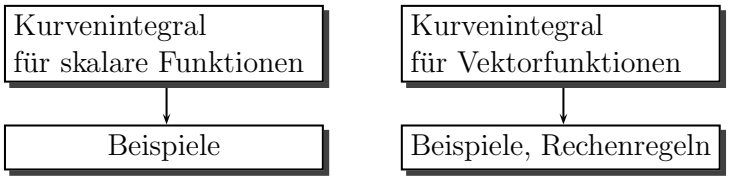
Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- die Länge einer Kurve mithilfe des Begriffs des einbeschriebenen Polygonzuges zu definieren,
- die Länge einer stetig differenzierbaren Kurve mithilfe eines Integrals zu berechnen,
- die Bogenlänge (bezüglich einer Parameterdarstellung) einer glatten Kurve sowie die ausgezeichnete Parameterdarstellung zu definieren und an Beispielen zu erläutern.

Selbstkontrollelement 6.2
Der Graph einer stetigen Funktion $f : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $\alpha < \beta$ kann als Spur der durch $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow \varphi(t) := \binom{t}{f(t)}$ erzeugten Kurve aufgefasst werden. Können Sie die Länge dieser Kurve durch ein Integral darstellen, wenn f stetig differenzierbar ist?

Zielelement 6.3

Lerninhalte: Kurvenintegrale



Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

– Kurvenintegrale für skalare und für vektorwertige Funktionen zu definieren und an Beispielen zu erläutern.

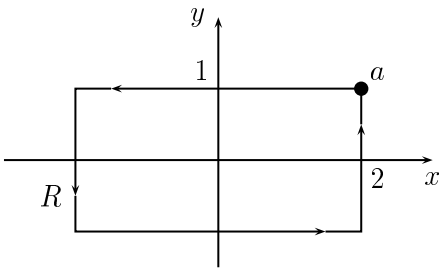
Selbstkontrollelement 6.3
Können Sie

$$\int_R (xdx + ydy)$$

für die „Rechteckskurve“ R (das ist der Rand des Rechtecks

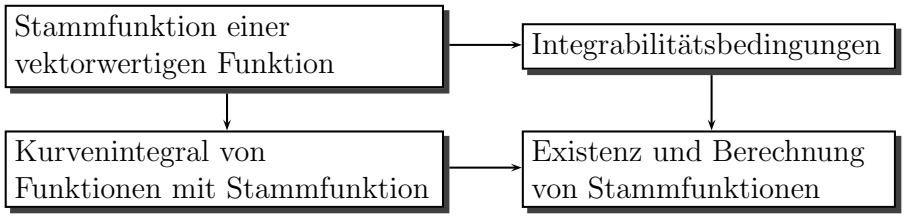
$$\left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; |x| = 2,\ |y| \leq 1 \right\} \cup \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; |y| = 1,\ |x| \leq 2 \right\},$$

einmal im Gegenuhrzeigersinn durchlaufen, beginnend und endend in $a := \binom{2}{1}$, berechnen?



Zielelement 6.4

Lerninhalte: Stammfunktionen



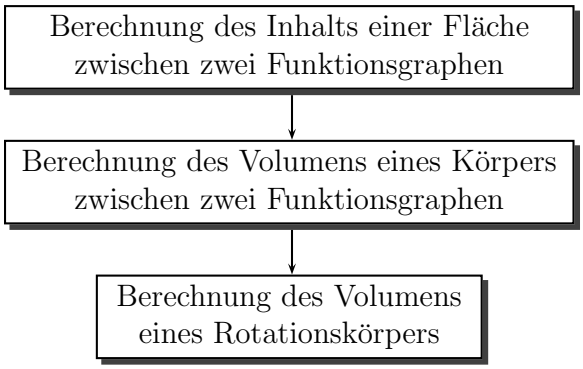
Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- den Begriff der Stammfunktion einer vektorwertigen Funktion zu formulieren und an Beispielen zu erläutern,
- die Bedeutung einer Stammfunktion für die Berechnung von Kurvenintegralen zu erläutern,
- hinreichende Bedingungen für die Existenz von Stammfunktionen sowie ein Berechnungsverfahren anzugeben.

Selbstkontrollelement 6.4
Können Sie mit den Ergebnissen dieses Abschnitts erläutern, warum das Integral im Selbstkontrollelement 6.3 den Wert 0 haben muss?

Zielelement 6.5

Lerninhalte: Flächen– und Volumenberechnungen



Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie erklären können,

- wie der Flächeninhalt zwischen den Graphen zweier stetiger Funktionen zu berechnen ist,
- wie das Volumen eines dreidimensionalen Körpers zwischen den Graphen zweier stetiger Funktionen zu berechnen ist, insbesondere das eines Rotationskörpers.

Selbstkontrollelement 6.5
Sei Q ein Rechteck $\{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b,\ c \leq y \leq d\}$ mit $a < b,\ c \leq d$, und sei $f : Q \longrightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion mit $f(x,y) \geq 0$ für $\binom{x}{y} \in Q$. Können Sie das „iterierte Integral“ $\int\limits_a^b \Big(\int\limits_c^d f(x,y)\,dy \Big)\,dx$ als Volumen eines dreidimensionalen Körpers interpretieren?

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei!

Kurseinheit 6

Kurven

6.0 Einführung

6.1 Der Kurvenbegriff

6.2 Länge einer Kurve

6.3 Kurvenintegrale

6.4 Stammfunktionen

6.5 Flächen– und Volumenberechnungen

6.0 Einführung

Diese Kurseinheit ist ihrem Wesen nach eine Fortsetzung des Kapitels über Integration. Allerdings wird keine allgemeine Ausweitung der Theorie vorgenommen, sondern es werden lediglich die Intervalle, über die dort integriert wurde, durch Kurven im $\mathbb{R}^n$ ersetzt.

Dazu wird zunächst der Begriff der Kurve geklärt. Anschaulich ist eine Kurve ein Weg, den ein Punkt bei einer Bewegung durch den Raum zurücklegt. Beginnt die Bewegung zum Zeitpunkt $t = \alpha$ und endet sie zur Zeit $t = \beta$ $(> \alpha)$, so lässt sich die Bewegung einfach durch eine stetige Abbildung $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ beschreiben. Zum Zeitpunkt t befindet sich der Punkt an der Stelle $\varphi(t)$, die durchlaufene Kurve wird mithilfe des „Parameters“ t (der Zeit) charakterisiert. Allerdings hat die Kurve mit dem Parameter eigentlich wenig zu tun, ähnlich wie eine Straße an sich nichts damit zu tun hat, in welcher Weise sie von einem Auto durchfahren wird. Es stellt sich daher die Frage, wie eine „Kurve als solche“ zu definieren

ist. Die Antwort besteht darin, bestimmte stetige Abbildungen zu einer Menge zusammenzufassen (sozusagen alle Arten, die Straße zu durchfahren) und diese Menge als Kurve zu bezeichnen.

Der Abschnitt 6.2 behandelt das Problem, einer Kurve – wenn möglich – eine Länge zuzuordnen. Die Idee ist, sie mit Polygonzügen (aneinander gesetzten Geradenstücken) zu approximieren. Eine schöne Formel für die Kurvenlänge ergibt sich in dem Fall einer stetig differenzierbaren Kurve.

Dann werden Funktionen betrachtet, die längs einer Kurve definiert sind, zunächst reellwertige Funktionen, dann Funktionen mit Werten in $\mathbb{R}^n$. In beiden Fällen wird ein Kurvenintegral längs der Kurve definiert, und in beiden Fällen steht ein sinnfälliges Konzept dahinter, das aus Bedürfnissen der Anwendung resultiert.

Der vierte Abschnitt greift die Frage auf, unter welchen Umständen zu einer gegebenen stetigen Funktion $f = {}^t(f_1, \ldots, f_n) : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ eine „Stammfunktion“ existiert, also eine Funktion F, für die

$$f = {}^tF' \quad (= {}^t\mathrm{grad}\, F)$$

gilt. Im Fall $n = 1$ (wenn M ein kompaktes Intervall mit mehr als einem Punkt ist) ist die Frage bereits beantwortet: Der Hauptsatz der Differenzial– und Integralrechnung liefert, dass durch

$$F(x) := \int_a^x f(t)\, dt \qquad (a, x \in M)$$

eine Stammfunktion gegeben ist. Im Fall $n > 1$ wird unter bestimmten Voraussetzungen an f (insbesondere auch an M) mithilfe des Kurvenintegrals von f auf ganz analoge Weise eine Stammfunktion konstruiert. Umgekehrt kann die Kenntnis einer Stammfunktion F (falls sie existiert) zur Berechnung von Kurvenintegralen herangezogen werden. Ganz wie im Fall $n = 1$ hat man dann

$$\int_a^b f(x)\, dx = F(b) - F(a).$$

Im letzten Abschnitt schließlich wird die Integralrechnung, wie sie in Kurseinheit 5 entwickelt wurde, herangezogen, um den Inhalt ebener Flächen bzw. räumlicher Körper zu berechnen. Letzteres beruht auf einer eher intuitiven Basis. Für einen streng mathematischen Ausbau der Integrationstheorie muss auf den Kurs **Maß– und Integrationstheorie** verwiesen werden.

6.1 Der Kurvenbegriff

Unter einer Kurve oder einem Weg wird man sich anschaulich die Bahn eines physikalischen Massenpunktes (etwa eines Satelliten oder eines Gasmoleküls) vorstellen. Es leuchtet ein, dass dieselbe Bahn von unterschiedlichen Objekten in unterschiedlicher Weise durchlaufen werden kann. In diesem Abschnitt soll herausgearbeitet werden, was eine „Bahn an sich“, losgelöst von irgendwelchen Hilfsobjekten, eben eine „Kurve“, bedeuten soll. Dazu präzisieren wir zunächst die angedeutete physikalische Vorstellung und beschreiben dann den Abstraktionsprozess, der zum Begriff der Kurve führt.

6.1.1 Definition (parametrisierte Kurve)
Eine **parametrisierte Kurve** *(auch* **parametrisierter Weg** *oder* **parametrisierter Bogen***)* **in** $\mathbb{R}^n$ *ist eine stetige Abbildung* $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$, *wobei* I *ein nichtleeres Intervall in* $\mathbb{R}$ *ist. Das Bild* $\varphi(I)$ *heißt die* **Spur** *von* φ *und wird mit* $\operatorname{Spur}(\varphi)$ *bezeichnet.*

Beispiele sind etwa

$$\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \begin{pmatrix} r\cos t \\ r\sin t \end{pmatrix} \quad \text{mit } r > 0,$$

$$\psi : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}^3,\ t \longrightarrow \psi(t) := \begin{pmatrix} r\cos t \\ r\sin t \\ \frac{ht}{2\pi} \end{pmatrix} \quad \text{mit } r > 0,\ h > 0,$$

die schon in Kurseinheit 2 erwähnt wurden und in Abb. 2.2–12 bzw. 2.2–13 dargestellt sind. Die Spuren sind eine Kreislinie (mit Radius r) bzw. eine Schraubenlinie. Sie überlegen sich, dass

$$\widetilde{\varphi} : [0, 2\pi r] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ \tau \longrightarrow \widetilde{\varphi}(\tau) := \begin{pmatrix} r\cos\frac{\tau}{r} \\ -r\sin\frac{\tau}{r} \end{pmatrix}$$

bzw.

$$\widetilde{\psi} : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}^3,\ \tau \longrightarrow \widetilde{\psi}(\tau) := \begin{pmatrix} r\cos(2\pi\tau) \\ r\sin(2\pi\tau) \\ h\tau \end{pmatrix}$$

dieselbe Spur wie φ bzw. ψ haben; allerdings:
Durchläuft t das Intervall $[0, 2\pi]$ von links nach rechts, so durchläuft der zugehörige Bildpunkt $\varphi(t)$ den Kreis im Gegenuhrzeigersinn, bei $\binom{r}{0}$ beginnend und endend, während der Punkt $\widetilde{\varphi}(\tau)$ den Kreisdurchlauf zwar auch im Punkt

$\binom{r}{0}$ beginnt und beendet, aber im Uhrzeigersinn durchführt, wenn τ das Intervall $[0, 2\pi r]$ von links nach rechts durchläuft. Vergleicht man ψ und $\widetilde{\psi}$, so stellt man fest: $\psi(t)$ und $\widetilde{\psi}(\tau)$ durchlaufen die Schraubenlinie, vom selben Punkt aus startend, in derselben „Richtung“, lediglich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten; zum „Zeitpunkt“ $t = 2\pi$ ist $\psi(t)$ im Punkt ${}^t(r, 0, h)$, während $\widetilde{\psi}(\tau)$ dort schon zum Zeitpunkt $\tau = 1$ angekommen ist. Man wird daher $\widetilde{\psi}$ als nicht wesentlich verschieden von ψ ansehen, dagegen φ und $\widetilde{\varphi}$ doch eher als unterschiedlich empfinden. Mathematisch wird dieses Gefühl in folgender Definition präzisiert.

6.1.2 Definition und Satz (Äquivalenz)

Eine parametrisierte Kurve $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ in $\mathbb{R}^n$ heißt **äquivalent** *zu einer parametrisierten Kurve $\psi : J \longrightarrow \mathbb{R}^n$ in $\mathbb{R}^n$, in Zeichen: $\varphi \sim \psi$, wenn es eine streng monoton wachsende, stetige Funktion $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f(I) = J$ und $\varphi = \psi \circ f$ gibt (vgl. Abb. 6.1–1).*

Die Relation $\sim$ hat die Eigenschaften einer so genannten „Äquivalenzrelation“; es gilt nämlich für alle parametrisierten Kurven φ, ψ, χ in $\mathbb{R}^n$

(i) $\varphi \sim \varphi$ *(Reflexivität),*

(ii) $\varphi \sim \psi \implies \psi \sim \varphi$ *(Symmetrie),*

(iii) $\varphi \sim \psi,\ \psi \sim \chi \implies \varphi \sim \chi$ *(Transitivität).*

Ist φ eine parametrisierte Kurve in $\mathbb{R}^n$, so heiße

$$[\varphi] := \Big\{ \psi \ \Big|\ \psi \text{ ist parametrisierte Kurve mit } \psi \sim \varphi \Big\}$$

die von φ erzeugte **Äquivalenzklasse**.

$$\begin{tikzcd} I \arrow[r, "\varphi"] \arrow[d, "f"'] & \mathbb{R}^n \\ J \arrow[ur, "\psi"'] & \end{tikzcd}$$

Abb. 6.1–1: Zur Äquivalenz von φ und ψ

$$\begin{tikzcd} I \arrow[r, "\varphi"] \arrow[d, "f"'] & \mathbb{R}^n \\ J \arrow[ur, "\psi"] \arrow[r, "g"'] & K \arrow[u, "\chi"'] \end{tikzcd}$$

Abb. 6.1–2: Zur Transitivität der Äquivalenzrelation

Beweis:

Seien $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$, $\psi : J \longrightarrow \mathbb{R}^n$ und $\chi : K \longrightarrow \mathbb{R}^n$ parametrisierte Kurven in $\mathbb{R}^n$ (insbesondere sind I, J, K nichtleere Intervalle in $\mathbb{R}$).

(i) Betrachtet man $f : I \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow f(t) := t$, so ist f streng monoton wachsend und stetig; außerdem gilt $f(I) = I$ und $\varphi = \varphi \circ f$. Somit ist φ äquivalent zu φ, entsprechend der getroffenen Definition.

(ii) Nach der Voraussetzung $\varphi \sim \psi$ gibt es ein streng monoton wachsendes, stetiges $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f(I) = J$ und $\varphi = \psi \circ f$. Wegen der strengen Monotonie ist f injektiv, und die Umkehrfunktion $f^{-1} : J \longrightarrow I$ ist ebenfalls streng monoton wachsend und stetig, vgl. 2.1.16. Es gilt auch $f^{-1}(J) = I$; und ist $\tau \in J$ mit $\tau = f(t)$, so gilt $t = f^{-1}(\tau)$ und $\psi(\tau) = \psi\left(f(t)\right) = \varphi(t) = \varphi\left(f^{-1}(\tau)\right) = (\varphi \circ f^{-1})(\tau)$, d. h. $\psi = \varphi \circ f^{-1}$. Hieraus folgt $\psi \sim \varphi$.

(iii) Aufgrund der Voraussetzungen $\varphi \sim \psi$ und $\psi \sim \chi$ gibt es ein f, wie oben unter (ii) beschrieben, sowie ein streng monoton wachsendes, stetiges $g : J \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $g(J) = K$ und $\psi = \chi \circ g$ (vgl. Abb. 6.1–2). Setzt man $h := g \circ f : I \longrightarrow \mathbb{R}$, so ist h streng monoton wachsend (wie Sie sich rasch überlegen), $h(I) = g\left(f(I)\right) = g(J) = K$ und

$$\varphi = \psi \circ f = (\chi \circ g) \circ f = \chi \circ (g \circ f) = \chi \circ h.$$

Dies bedeutet $\varphi \sim \chi$. □

Im Sinn der Äquivalenzdefinition 6.1.2 sind die zuvor betrachteten parametrisierten Schraubenlinien

$$\psi : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}^3,\ t \longrightarrow \psi(t) = \begin{pmatrix} r\cos t \\ r\sin t \\ \frac{ht}{2\pi} \end{pmatrix} \quad \text{und}$$

$$\widetilde{\psi} : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}^3,\ \tau \longrightarrow \widetilde{\psi}(\tau) = \begin{pmatrix} r\cos(2\pi\tau) \\ r\sin(2\pi\tau) \\ h\tau \end{pmatrix}$$

äquivalent, denn definiert man $f : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ durch $f(t) := \frac{t}{2\pi}$, so ist f eine streng monoton wachsende, stetige Funktion (sie ist sogar differenzierbar mit $f'(t) > 0$ für jedes $t \in [0, \infty[$), und es gilt $f([0, \infty[) = [0, \infty[$ sowie $\psi = \widetilde{\psi} \circ f$.

Dagegen sind die zuvor betrachteten parametrisierten Kreislinien

$$\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) = \begin{pmatrix} r\cos t \\ r\sin t \end{pmatrix} \quad \text{und}$$

$$\widetilde{\varphi} : [0, 2\pi r] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ \tau \longrightarrow \widetilde{\varphi}(\tau) = \begin{pmatrix} r\cos\frac{\tau}{r} \\ -r\sin\frac{\tau}{r} \end{pmatrix}$$

nicht äquivalent: Sonst gäbe es eine streng monoton wachsende, stetige Funktion $f : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f([0, 2\pi]) = [0, 2\pi r]$ und $\varphi = \widetilde{\varphi} \circ f$, also mit

$$r\cos t = r\cos\tfrac{f(t)}{r} \quad \text{und} \quad r\sin t = -r\sin\tfrac{f(t)}{r} \quad \text{für alle } t \in [0, 2\pi].$$

Speziell für $t := \pi$ gälte (nach Kürzen mit r) $\cos\frac{f(\pi)}{r} = \cos\pi = -1$, also wegen der Periodizität des Kosinus $f(\pi) = r(\pi + 2k\pi)$ mit $k \in \mathbb{Z}$, und wegen $f(\pi) \in [0, 2\pi r]$ müsste $k = 0$ sein; und für $t := \frac{\pi}{2}$ gälte $\sin\frac{f(\frac{\pi}{2})}{r} = -\sin\frac{\pi}{2} = -1$, also wegen der Periodizität des Sinus $f(\frac{\pi}{2}) = r(\frac{3\pi}{2} + 2k\pi)$ mit $k \in \mathbb{Z}$, und wegen $f(\frac{\pi}{2}) \in [0, 2\pi r]$ müsste wieder $k = 0$ sein. Es gälte also $\frac{\pi}{2} < \pi$, aber $f(\frac{\pi}{2}) = r\frac{3\pi}{2} > r\pi = f(\pi)$, was nicht sein kann, da f streng monoton wächst.

Es sieht demnach so aus, als hätten äquivalente parametrisierte Kurven nicht nur die Spur, sondern auch den Durchlaufungssinn gemeinsam. Dass dies wirklich so ist, steckt im folgenden Hilfssatz, der dann die Definition einer Kurve „als solcher“ ermöglichen wird.

6.1.3 Hilfssatz (äquivalente parametrisierte Kurven)

Seien $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ und $\psi : J \longrightarrow \mathbb{R}^n$ äquivalente parametrisierte Kurven in $\mathbb{R}^n$. Dann gilt:

(o) $[\varphi] = [\psi]$.

(i) $\mathrm{Spur}(\varphi) = \mathrm{Spur}(\psi)$.

(ii) *Zu $t_1, t_2 \in I$ mit $t_1 < t_2$ gibt es $\tau_1, \tau_2 \in J$ mit $\tau_1 < \tau_2$, sodass $\varphi(t_1) = \psi(\tau_1)$ und $\varphi(t_2) = \psi(\tau_2)$ ist.*

(iii) *Enthält I seinen linken (bzw. rechten) Endpunkt t^*, so enthält auch J seinen linken (bzw. rechten) Endpunkt τ^*, und es gilt $\varphi(t^*) = \psi(\tau^*)$.*

Die Aussagen (ii) und (iii) lassen sich wie folgt interpretieren: Durchläuft t das Intervall I (bzw. τ das Intervall J) von links nach rechts, so durchläuft $\varphi(t)$ (bzw. $\psi(\tau)$) die Spur $\varphi(I) = \psi(J)$ in einer bestimmten Weise; erreicht dabei $\varphi(t)$ den Punkt $P_1 := \varphi(t_1)$ vor dem Punkt $P_2 := \varphi(t_2)$, so erreicht auch $\psi(\tau)$ den Punkt P_1 vor dem Punkt P_2, und startet (oder endet) der Durchlauf von $\varphi(t)$ beim Punkt $P^* := \varphi(t^*)$, so startet (bzw. endet) der Durchlauf von $\psi(\tau)$ ebenfalls beim Punkt P^*, vgl. Abb. 6.1–3.

Beweis:

(o) Ist $\chi \in [\varphi]$, d. h. $\varphi \sim \chi$, so folgt mit 6.1.2(iii) wegen $\psi \sim \varphi$ auch $\psi \sim \chi$, d. h. $\chi \in [\psi]$. Also gilt $[\varphi] \subseteq [\psi]$. Ganz entsprechend kann man $[\psi] \subseteq [\varphi]$ beweisen, sodass sich $[\varphi] = [\psi]$ ergibt.

(i) Sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ streng monoton wachsend und stetig und erfülle $f(I) = J$ sowie $\varphi = \psi \circ f$. Dann folgt $\psi(J) = \psi\left(f(I)\right) = (\psi \circ f)(I) = \varphi(I)$, was $\mathrm{Spur}\,(\psi) = \mathrm{Spur}\,(\varphi)$ bedeutet.

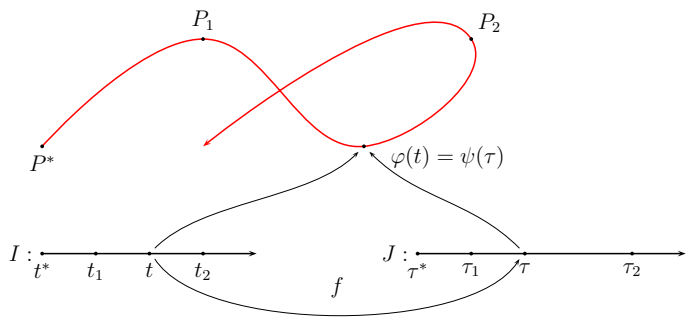


Abb. 6.1–3: Zur Äquivalenz zweier parametrisierter Kurven

(ii) Seien $t_1, t_2 \in I$ mit $t_1 < t_2$ gegeben und f wie im Beweis zu (i). Sei $\tau_1 := f(t_1)$ und $\tau_2 := f(t_2)$ gesetzt. Wegen der strengen Monotonie von f folgt dann $\tau_1 < \tau_2$ aus $t_1 < t_2$. Ferner gilt

$$\psi(\tau_i) = \psi\left(f(t_i)\right) = (\psi \circ f)(t_i) = \varphi(t_i) \quad \text{für } i = 1, 2.$$

(iii) Sei f wie im Beweis zu (i). Enthält I etwa seinen linken Endpunkt t^*, so gilt $\tau^* := f(t^*) \leq f(t)$ für alle $t \in I$ wegen der Monotonie von f. Für alle $\tau \in J$ folgt dann $\tau^* = f(t^*) \leq \tau$ wegen $f(I) = J$. Also ist $\tau^* \in J$ linker Endpunkt von J mit $\psi(\tau^*) = \psi\left(f(t^*)\right) = \varphi(t^*)$. □

Eine Kurve „als solche“ möchte man als ein Gebilde erklären, das alle Eigenschaften besitzt, die einer ganzen Klasse $[\varphi]$ äquivalenter parametrisierter Kurven gemeinsam sind. Der mathematische Trick, um das zu tun, besteht nun einfach darin, die Klassen selbst als das Gebilde zu nehmen. Das geht, weil zwei verschiedene Äquivalenzklassen sogar disjunkt sind: Aus $[\varphi] \neq [\psi]$ folgt $[\varphi] \cap [\psi] = \emptyset$.

[Denn wäre $\chi \in [\varphi] \cap [\psi]$, so wäre $\varphi \sim \chi$ und damit auch $\varphi \sim \psi$, was nach 6.1.3(o) die Gleichheit $[\varphi] = [\psi]$ zur Folge hätte.]

6.1.4 Definition (Kurve)

(i) *Eine* **Kurve** *(auch* **Weg** *oder* **Bogen***) W in $\mathbb{R}^n$ ist eine Äquivalenzklasse $[\varphi]$ von parametrisierten Kurven in $\mathbb{R}^n$. Jede parametrisierte Kurve in W heißt auch eine* **Parameterdarstellung** *von W.*

(ii) *Die Spur einer Parameterdarstellung von W (die nach 6.1.3(i) mit der Spur aller anderen Parameterdarstellungen von W übereinstimmt) heißt die* **Spur** *von W, in Zeichen: $|W|$.*

(iii) *Enthält das Definitionsintervall einer Parameterdarstellung seinen linken (bzw. rechten) Endpunkt (nach 6.1.3(iii) gilt dies dann für alle Parameterdarstellungen von W), so heißt der entsprechende Punkt der Spur von W (der dann nach 6.1.3(iii) für alle Parameterdarstellungen von W der gleiche ist) der* **Anfangspunkt** *(bzw. der* **Endpunkt***) von W.*

Einige Anmerkungen zu dieser Definition seien angeschlossen.

Zunächst zeigt 6.1.4(i), dass jede parametrisierte Kurve φ eine Kurve erzeugt, nämlich $[\varphi]$. Gewöhnlich wird eine Kurve auch so angegeben, da es ja nicht möglich ist, alle zu φ äquivalenten parametrisierten Kurven wirklich hinzuschreiben. In φ stecken dann natürlich alle Eigenschaften der Kurve $[\varphi]$. Allerdings kann man eine Eigenschaft von φ nur dann als Eigenschaft von $[\varphi]$ ansprechen, wenn sie sozusagen auch in allen anderen Parameterdarstellungen von $[\varphi]$ steckt. In 6.1.4(ii) und (iii) haben Sie Beispiele davon gesehen: Je zwei Parameterdarstellungen einer Kurve sind definitionsgemäß äquivalente parametrisierte Kurven und haben nach 6.1.3(i) dieselbe Spur; daher kann diese Spur als Attribut der Kurve angesehen werden. Entsprechendes gilt für Anfangs– und Endpunkt (sofern vorhanden) und den Durchlaufungssinn (vgl. 6.1.4(iii) und 6.1.3(ii)).

Wir werden Kurven meist so darstellen, dass wir die Spur skizzieren und dabei Anfangs– und Endpunkt (sofern vorhanden) sowie den Durchlaufungssinn markieren (vgl. Abb. 6.1–4 bis 6.1–9).

6.1.5 Beispiele

(1) Ellipse: Seien a, b positiv, und sei $\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch $\varphi(t) := \binom{a\cos t}{b\sin t}$ gegeben. Dann ist $W := [\varphi]$ eine Ellipse mit Anfangs– und Endpunkt $\binom{a}{0}$, die

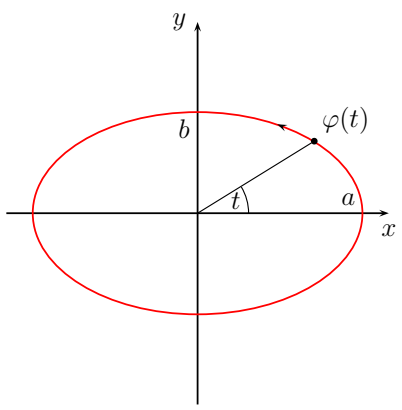


Abb. 6.1–4: Ellipse

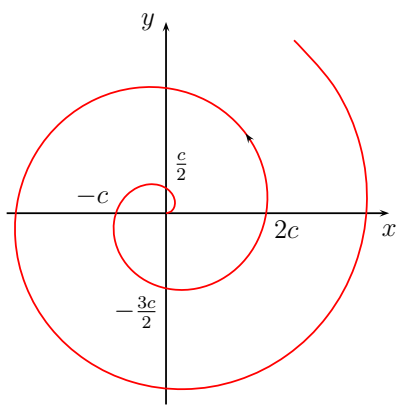


Abb. 6.1–5: Archimedische Spirale

im Gegenuhrzeigersinn durchlaufen wird (Abb. 6.1–4). Die Spur von W ist die Menge $|W| = \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1\}$.

(2) Archimedische[1] **Spirale:** Sei $c > 0$ und $\varphi : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch $\varphi(t) := \frac{ct}{\pi}\binom{\cos t}{\sin t}$ definiert. Dann ist $W := [\varphi]$ eine so genannte Archimedische Spirale. Ausgehend vom Anfangspunkt $\binom{0}{0}$ windet sich die Spirale um den Nullpunkt, wobei der Abstand des Punktes $\varphi(t)$ vom Nullpunkt, also $\|\varphi(t)\|_2 = \frac{ct}{\pi}$, proportional zum Winkel t wächst (Abb. 6.1–5).

(3) Astroide: Sei $r > 0$, und sei $\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $t \longrightarrow \varphi(t) := \binom{r\cos^3 t}{r\sin^3 t}$. Die Kurve $W := [\varphi]$ heißt Astroide. Obwohl φ in $\frac{\pi}{2}$ beliebig oft differenzierbar ist, hat die Spur von W in dem Punkt $\varphi(\frac{\pi}{2})$ eine „Spitze“, vgl. Abb. 6.1–6.

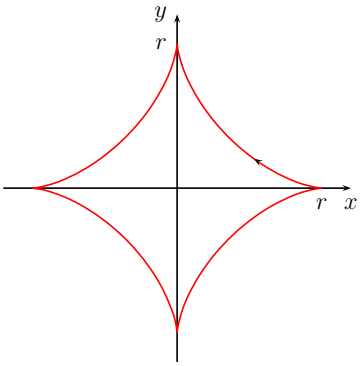


Abb.: 6.1–6: Astroide

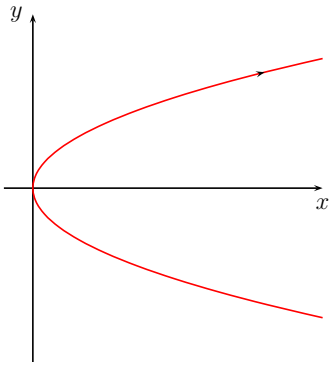


Abb. 6.1–7: Parabel

(4) Parabel: Sei $p > 0$, und sei $\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $t \longrightarrow \varphi(t) := \binom{2pt^2}{2pt}$. Dann ist $W := [\varphi]$ die in Abb. 6.1–7 dargestellte Parabel.

(5) Beispiele für Kurven in $\mathbb{R}^3$ sind die **zylindrische** und die **konische Schraubenlinie** (Abb. 6.1–8 bzw. Abb. 6.1–9). Hier ist $\varphi : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}^3$ gegeben durch

$$\varphi(t) := \begin{pmatrix} r\cos t \\ r\sin t \\ \frac{ht}{2\pi} \end{pmatrix} \quad \text{bzw.} \quad \varphi(t) := \begin{pmatrix} rt\cos t \\ rt\sin t \\ \frac{ht}{2\pi} \end{pmatrix} \quad (r > 0,\ h > 0).$$

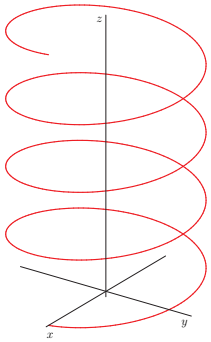


Abb. 6.1–8: Zylindrische Schraube

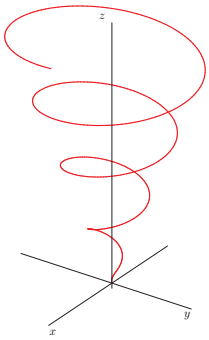


Abb. 6.1–9: Konische Schraube

[1] Archimedes, 287(?)–212 v. Chr.

Wir führen zwei Operationen ein, um aus gegebenen Kurven neue zu konstruieren: die Umkehrung des Durchlaufungssinns und das Aneinandersetzen zweier Kurven.

6.1.6 Satz und Definition (entgegengesetzte Kurve)
Sei W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$, und sei $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parameterdarstellung von W. Dann ist $-I := \{t \in \mathbb{R} \mid -t \in I\}$ ein Intervall und $\varphi^- : -I \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ t \longrightarrow \varphi^-(t) := \varphi(-t)$ eine parametrisierte Kurve. Damit wird

$$-W := [\varphi^-], \quad \textit{die zu } W \textbf{ entgegengesetzte Kurve},$$

definiert. Diese hat die gleiche Spur wie W, aber den entgegengesetzten Durchlaufungssinn. (Hat W einen Anfangspunkt [bzw. Endpunkt], so hat $-W$ diesen als Endpunkt [bzw. Anfangspunkt].)

Beweis:
Dass $-I$ ein nichtleeres Intervall ist, leuchtet sofort ein; außerdem ist mit φ auch φ^- (als Verkettung von φ mit der stetigen Funktion $h : -I \longrightarrow I,\ t \longrightarrow h(t) := -t$) stetig und somit eine parametrisierte Kurve. Gehen wir von einer anderen Parameterdarstellung $\psi : J \longrightarrow \mathbb{R}^n$ von W aus, so kommen wir ganz analog zu der parametrisierten Kurve $\psi^- : -J \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ \tau \longrightarrow \psi^-(\tau) := \psi(-\tau)$. Die Definition von $-W$ ist sinnvoll, wenn $[\varphi^-] = [\psi^-]$ ist. Wir haben dies also nachzuprüfen:
Als Parameterdarstellungen derselben Kurve W sind φ und ψ äquivalent, d. h., es gibt eine streng monoton wachsende, stetige Funktion $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f(I) = J$ und $\varphi = \psi \circ f$. Definiert man $f^- : -I \longrightarrow \mathbb{R}$ durch $f^-(t) := -f(-t)$, so gilt offenbar $f^-(-I) = -J$ sowie

$$\varphi^-(t) = \varphi(-t) = \psi\left(f(-t)\right) = \psi^-\left(-f(-t)\right) = (\psi^- \circ f^-)(t)$$

für jedes $t \in -I$, d. h. $\varphi^- = \psi^- \circ f^-$. Außerdem ist f^- streng monoton wachsend [sind $t_1, t_2 \in -I$ mit $t_1 < t_2$, so folgt $-t_2 < -t_1$ und daher $f(-t_2) < f(-t_1)$, was wiederum $-f(-t_1) < -f(-t_2)$, d. h. $f^-(t_1) < f^-(t_2)$, zur Folge hat] und stetig. Daher gilt $\varphi^- \sim \psi^-$ und folglich $[\varphi^-] = [\psi^-]$. Die Konstruktion von $-W$ hängt also nicht davon ab, welche Parameterdarstellung aus W herangezogen wird.

Dass $|-W| = |W|$ gilt, folgt sofort aus der Definition von $\varphi^- : \varphi^-(-I) = \varphi(I)$.

Hat W einen Anfangspunkt a, so bedeutet dies, dass I seinen linken Endpunkt α enthält und dass $a = \varphi(\alpha)$ ist. Dann ist $-\alpha$ der rechte Endpunkt von $-I$ und in $-I$ enthalten, und dies bedeutet, dass $-W$ einen Endpunkt $\varphi^-(-\alpha)$ hat. Dieser ist wegen $\varphi^-(-\alpha) = \varphi(\alpha)$ aber gerade a. Entsprechend verläuft die Überlegung für den eventuell vorhandenen Endpunkt von W. □

Als Beispiel betrachten wir noch einmal die Kreislinie $W := [\varphi]$ mit $\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \binom{r\cos t}{r\sin t}$ für $r > 0$. Hier ist $-I = [-2\pi, 0]$ und $\varphi^- : [-2\pi, 0] \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch

$$\varphi^-(t) = \varphi(-t) = \begin{pmatrix} r\cos(-t) \\ r\sin(-t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\cos t \\ -r\sin t \end{pmatrix}$$

gegeben. Die zu W entgegengesetzte Kurve ist also $-W = [\varphi^-]$, die im Uhrzeigersinn durchlaufene Kreislinie mit Anfangs– und Endpunkt $\binom{r}{0}$. Übrigens ist

$$\widetilde{\varphi} : [0, 2\pi r] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ \tau \longrightarrow \widetilde{\varphi}(\tau) := \begin{pmatrix} r\cos\frac{\tau}{r} \\ -r\sin\frac{\tau}{r} \end{pmatrix}$$

ebenfalls eine Parameterdarstellung von $-W$, denn es ist $\widetilde{\varphi} = \varphi^- \circ f$ mit dem streng monoton wachsenden, stetigen $f : [0, 2\pi r] \longrightarrow [-2\pi, 0],\ \tau \longrightarrow f(\tau) := \frac{\tau - 2\pi r}{r}$, d. h., $\widetilde{\varphi}$ ist äquivalent zu φ^-.

Das Aneinanderfügen von Kurven ist ein sehr anschaulicher Prozess (die Einzelkurven werden einfach nacheinander durchlaufen), aber „technisch“ etwas schwierig zu fassen.

6.1.7 Definition (Aneinanderfügen von Kurven)
Seien W_1 und W_2 Kurven in $\mathbb{R}^n$. W_1 besitze einen Endpunkt b, W_2 einen Anfangspunkt a. Ist $b = a$, so wird die aus W_1 und W_2 **zusammengesetzte Kurve** *$W_1 + W_2$ in folgender Weise definiert:*
Sind $\varphi_1 : I_1 \longrightarrow \mathbb{R}^n$ und $\varphi_2 : I_2 \longrightarrow \mathbb{R}^n$ Parameterdarstellungen von W_1 bzw. W_2, ist β_1 der rechte Endpunkt von I_1 und α_2 der linke Endpunkt von I_2, sodass also $\varphi_1(\beta_1) = b = a = \varphi_2(\alpha_2)$ gilt, so werde $\psi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ durch

$$\begin{aligned} I &:= I_1 \cup \left\{ \tau + \beta_1 - \alpha_2 \ \middle|\ \tau \in I_2 \right\}, \\ \psi(t) &:= \begin{cases} \varphi_1(t) & \text{für } t \le \beta_1,\ t \in I, \\ \varphi_2(\alpha_2 + t - \beta_1) & \text{für } t > \beta_1,\ t \in I \end{cases} \end{aligned}$$

definiert und $W_1 + W_2 := [\psi]$ gesetzt.

Technisch gesehen wird das Intervall I_2 (mit dem linken Endpunkt α_2) rechts an das Intervall I_1 (mit dem rechten Endpunkt β_1) angehängt und zu einem einzigen Intervall zusammengefasst, siehe Abb. 6.1–10.

Und Sie überlegen sich sehr rasch, dass ψ stetig ist, also wirklich eine Kurve definiert. Anschaulich ist $W_1 + W_2$ diejenige Kurve, die entsteht, wenn erst W_1 und dann W_2 hintereinander durchlaufen werden. (Genau genommen müssen wir uns noch überlegen, dass die Konstruktion zur gleichen Kurve führt, wenn man von anderen Parameterdarstellungen von W_1 und W_2 ausgeht: Geht man von

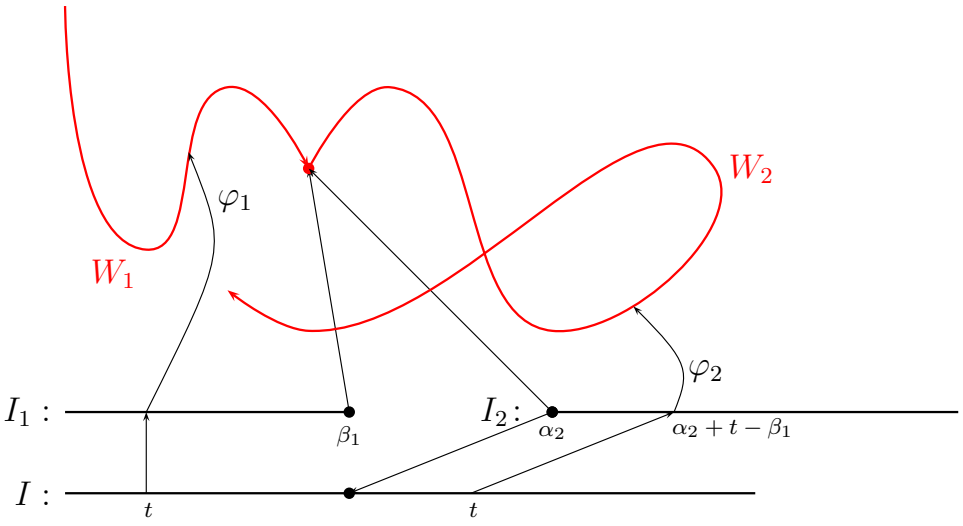


Abb. 6.1–10: Zur „Addition“ von Kurven

$\widetilde{\varphi}_1 \sim \varphi_1$ und $\widetilde{\varphi}_2 \sim \varphi_2$ aus, führt der in 6.1.7 beschriebene Prozess zu einem $\widetilde{\psi} \sim \psi$? Die Prüfung dieser Frage ist sehr technisch und sei hier übergangen.)

Aufgrund der Definition 6.1.7 lässt sich sofort entscheiden, ob $W_1 + W_2$ gebildet werden kann, denn Anfangs– und Endpunkt einer Kurve lassen sich aus jeder Parameterdarstellung der Kurve entnehmen. – Im Übrigen sollte jetzt auch klar sein, wie mehrere (endlich viele) Kurven zu einer einzigen Kurve zusammengesetzt werden (falls die jeweiligen Endpunkte und Anfangspunkte zusammenfallen).

6.1.8 Beispiele

(1) Seien $W_1 := [\varphi_1]$ mit $\varphi_1 : [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi_1(t) := \binom{\cos t}{\sin t}$ und $W_2 := [\varphi_2]$ mit $\varphi_2 : [1, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi_2(t) := \binom{-t}{0}$, vgl. Abb. 6.1–11.

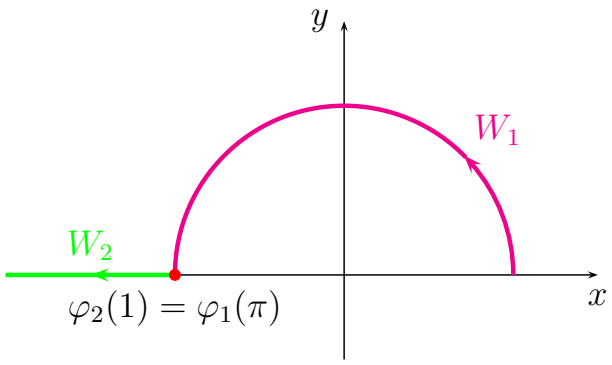


Abb. 6.1–11: $W_1 + W_2$

Dann hat W_1 den Endpunkt $\varphi_1(\pi) = \binom{-1}{0}$ und W_2 den Anfangspunkt $\varphi_2(1) =$

$\binom{-1}{0}$. Es kann also $W_1 + W_2$ gebildet werden. – Nach dem Muster von 6.1.7 bildet mit $I := [0, \infty[$ die Abbildung

$$\psi : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \psi(t) := \begin{cases} \binom{\cos t}{\sin t} & \text{für } t \in [0, \pi], \\ \binom{-t+\pi-1}{0} & \text{für } t \in]\pi, \infty[\end{cases}$$

eine Parameterdarstellung von $W_1 + W_2$.

(2) Seien W_1 und W_2 wie im vorangehenden Beispiel erklärt, und sei $W_3 := [\varphi_3]$ durch

$$\varphi_3 : [-\pi, 0] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi_3(t) := \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$$

erzeugt. Dann sind die Bildungen $W_1 + W_3$ und $W_3 + W_1$ möglich; sie sind verschieden, obwohl sie dieselbe Spur haben, vgl. Ü 6.1.3. Dagegen ist $W_3 + W_2$ nicht definiert, da der Endpunkt von W_3, das ist $\varphi_3(0) = \binom{1}{0}$, vom Anfangspunkt $\binom{-1}{0}$ von W_2 verschieden ist. Aber man kann $(-W_2) + W_3$ bilden, vgl. Abb. 6.1–12.

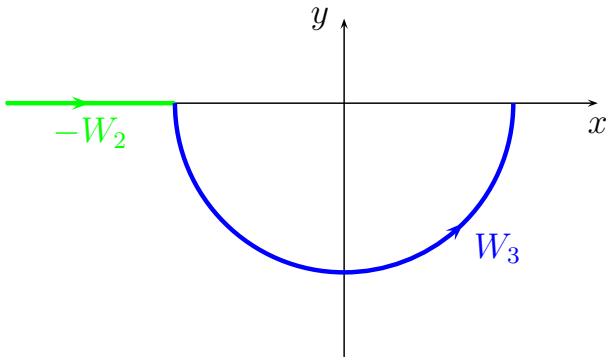


Abb. 6.1–12: $(-W_2) + W_3$

Nach 6.1.6 ist $-W_2 = [\varphi_2^-]$ mit

$$\varphi_2^- :]-\infty, -1] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi_2^-(t) := \varphi_2(-t) = \binom{t}{0}.$$

Somit ist $\varphi_2^-(-1) = \binom{-1}{0}$ der Endpunkt von $-W_2$; er stimmt mit dem Anfangspunkt von W_3 überein. Daher ist $(-W_2) + W_3$ erklärt. Eine Parameterdarstellung erhält man, indem man zunächst $I :=]-\infty, \pi - 1]$ bildet und dann $\psi :]-\infty, \pi - 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch

$$\psi(t) := \begin{cases} \varphi_2^-(t) = \binom{t}{0} & \text{für } t \in]-\infty, -1], \\ \varphi_3(t + 1 - \pi) & \text{für } t \in]-1, \pi - 1] \end{cases}$$

definiert, wobei

$$\varphi_3(t + 1 - \pi) = \begin{pmatrix} \cos(t + 1 - \pi) \\ \sin(t + 1 - \pi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\cos(t + 1) \\ -\sin(t + 1) \end{pmatrix} \quad \text{für } t \in]-1, \pi - 1]$$

ist.

Übungsaufgaben zu 6.1

Ü 6.1.1 Eine Kurve W in $\mathbb{R}^n$ heißt **Jordankurve**[2] oder **einfache Kurve**, wenn es eine Parameterdarstellung $\varphi \in W$ gibt, die injektiv ist. Zeigen Sie:

(i) Jede Parameterdarstellung einer Jordankurve ist injektiv.

(ii) Ist W eine Jordankurve, so auch $-W$.

Ü 6.1.2 Skizzieren Sie die folgenden parametrisierten Kurven

$$\begin{aligned}
\varphi_1 &: [-1,1] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi_1(t) := \begin{pmatrix} t \\ t \end{pmatrix}, \\
\varphi_2 &: [0,\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi_2(t) := \begin{pmatrix} \cos t \\ \cos t \end{pmatrix}, \\
\varphi_3 &: [0,\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi_3(t) := \begin{pmatrix} 2\sin t - 1 \\ 2\sin t - 1 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Zeigen Sie für die Kurven $W_i := [\varphi_i]$ $(i = 1,2,3)$:

(i) $W_1 \neq W_2,\ W_2 \neq W_3,\ W_1 \neq W_3.$

(ii) $W_2 = -W_1,\ W_1 + W_2 = W_3.$

Ü 6.1.3 Es seien W_1 und W_3 die in den Beispielen 6.1.8 betrachteten Kurven. Geben Sie Parameterdarstellungen für $W_1 + W_3$ und $W_3 + W_1$ an. Warum sind $W_1 + W_3$ und $W_3 + W_1$ verschieden?

Ü 6.1.4 Seien W_1, W_2, W_3 Kurven in $\mathbb{R}^n$ derart, dass $W_1 + W_2$ und $W_2 + W_3$ gebildet werden können.
Zeigen Sie: Auch $(W_1 + W_2) + W_3$ und $W_1 + (W_2 + W_3)$ können gebildet werden, und es gilt

$$(W_1 + W_2) + W_3 = W_1 + (W_2 + W_3).$$

(Man kann daher auf die Klammern verzichten.)

[2] Camille Jordan, 1838–1922.

6.2 Länge einer Kurve

In diesem Abschnitt geht es um die Länge einer Kurve in $\mathbb{R}^n$. Diese Größe lässt sich für geradlinige Kurven sehr leicht definieren; das sind Kurven des Typs $W = [\varphi]$ mit

$$\varphi : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ t \longrightarrow \varphi(t) := a + t(b-a),$$

wobei a und b gegebene Punkte von $\mathbb{R}^n$ sind. W ist also einfach die **gerichtete Strecke** $S(a,b)$, die a mit b verbindet, vgl. Abb. 6.2–1.

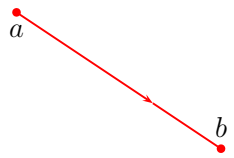


Abb. 6.2–1: Gerichtete Strecke $S(a,b) = [\varphi]$ mit $\varphi(t) = a + t(b-a),\ 0 \le t \le 1$

Es ist nahe liegend, die Länge dieser Strecke als den euklidischen (den „wahren“) Abstand $\|b-a\|_2$ zu definieren. Hängt man mehrere gerichtete Strecken aneinander, ergibt sich ein **gerichteter Polygonzug** (Abb. 6.2–2)

$$S(a_0,a_1) + \ldots + S(a_{r-1},a_r)\ ^3,$$

und man wird als seine Länge die Summe $\sum\limits_{\rho=1}^{r} \|a_\rho - a_{\rho-1}\|_2$ nehmen.

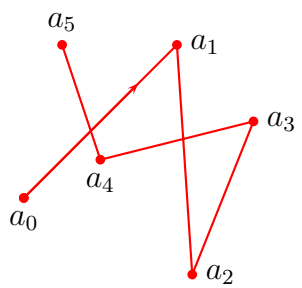


Abb. 6.2–2: Gerichteter Polygonzug $S(a_0,a_1) + \ldots + S(a_4,a_5)$

Die Idee ist nun, die Länge einer Kurve als die obere Grenze der Längen aller „einbeschriebenen Polygonzüge“ zu definieren, wie Abb. 6.2–3 es nahe legt.

[3] Genauer wäre hier eine induktive Definition zu geben; zur fehlenden Klammerung vgl. Ü 6.1.4.

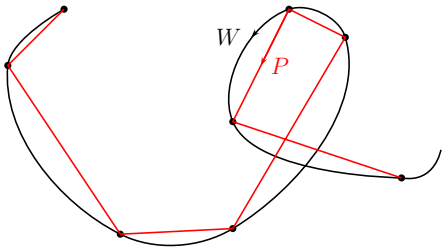


Abb. 6.2–3: Die Länge des Polygonzugs als Näherung für die Länge von W

6.2.1 Definition (einbeschriebener Polygonzug)

Sei W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parameterdarstellung von W, wobei das Intervall I mehr als einen Punkt enthält. Sind $a_0, a_1, \ldots, a_r$ $(r \in \mathbb{N})$ aufeinander folgende Kurvenpunkte, d. h. $a_\rho = \varphi(t_\rho)$ mit $t_\rho \in I$ für $\rho = 0, 1, \ldots, r$ und $t_0 < t_1 < \ldots < t_r$, so heißt

$$P := P(a_0, a_1, \ldots, a_r) := S(a_0, a_1) + \ldots + S(a_{r-1}, a_r)$$

ein **der Kurve W einbeschriebener (gerichteter) Polygonzug**.
Seine **Länge** *wird definert durch*

$$L(P) := L(P(a_0, a_1, \ldots, a_r)) := \sum_{\rho=1}^{r} \|a_\rho - a_{\rho-1}\|_2.$$

Beachten Sie, dass beim einbeschriebenen Polygonzug die Reihenfolge der „Polygoneckpunkte“ $a_0, a_1, \ldots, a_r$ wichtig ist; sie müssen im Sinne des Durchlaufungssinnes der Kurve aufeinander folgen. Es hängt auch nicht von der Parameterdarstellung ab, ob $P(a_0, a_1, \ldots, a_r)$ ein der Kurve W einbeschriebener Polygonzug ist. [Denn ist $\psi : J \longrightarrow \mathbb{R}^n$ ebenfalls eine Parameterdarstellung von W, so gilt $\psi \sim \varphi$, und daher gibt es eine streng monoton wachsende, stetige Funktion $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f(I) = J$ und $\varphi = \psi \circ f$. (Insbesondere enthält mit I auch J mehr als einen Punkt.) Setzt man $\tau_\rho := f(t_\rho)$ für $\rho = 0, 1, \ldots, r$, so gilt $\tau_\rho \in J$, $\psi(\tau_\rho) = \varphi(t_\rho) = a_\rho$ und (da f streng monoton wachsend ist) $\tau_0 < \tau_1 < \ldots < \tau_r$. Man kann also genauso gut ψ heranziehen, um zu testen, ob $P(a_0, a_1, \ldots, a_r)$ ein der Kurve W einbeschriebener Polygonzug ist. Insbesondere hängt seine Länge nicht von der zum Test herangezogenen Parameterdarstellung ab.]

6.2.2 Definition (Länge einer Kurve)

Sei W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parameterdarstellung von W. Enthält I mehr als einen Punkt, dann sei

$$L(W) := \sup \Big\{ L(P) \;\Big|\; P \text{ ist einbeschriebener Polygonzug von } W \Big\};$$

ist I einpunktig, so sei $L(W) := 0$. $L(W)$ heißt die **Länge** *von W.*
W heißt **rektifizierbar**, *wenn $L(W) < \infty$ ist.*

Von den folgenden drei Beispielen ist das erste (fast) trivial.

6.2.3 Beispiele

(1) Besteht die Spur von W nur aus einem Punkt und hat W eine Parameterdarstellung $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$, wobei I mehr als einen Punkt enthält, so gilt

$$L(P) = 0 \quad \text{für jeden der Kurve einbeschriebenen Polygonzug } P$$

und folglich $L(W) = 0$.

(2) Hat $W = [\varphi]$ eine dehnungsbeschränkte Parameterdarstellung $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $\alpha < \beta$, d. h. (vgl. 2.3.9(ii)), gibt es ein $C > 0$ mit $\|\varphi(\tau) - \varphi(\widetilde{\tau})\|_2 \leq C|\tau - \widetilde{\tau}|$ für $\tau, \widetilde{\tau} \in [\alpha, \beta]$, so gilt für einen der Kurve einbeschriebenen Polygonzug $P = P(a_0, a_1, \ldots, a_r)$ mit $a_\rho = \varphi(t_\rho)$

$$L(P) = \sum_{\rho=1}^{r} \|\varphi(t_\rho) - \varphi(t_{\rho-1})\|_2 \leq C \sum_{\rho=1}^{r} (t_\rho - t_{\rho-1}) = C(t_r - t_0) \leq C(\beta - \alpha).$$

Da die Schranke $C(\beta - \alpha)$ von P nicht abhängt, folgt $L(W) \leq C(\beta - \alpha) < \infty$. Eine solche Kurve ist also rektifizierbar.

(3) Eine nicht rektifizierbare Kurve: Sei $\varphi : [-1, 0] \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $t \longrightarrow \varphi(t) = \binom{t}{q(t)}$ durch

$$q(t) := \begin{cases} t \sin \dfrac{\pi}{2t} & \text{für } -1 \leq t < 0, \\ 0 & \text{für } t = 0 \end{cases}$$

gegeben. q ist als Kompositionen stetiger Funktionen auf $[-1, 0[$ und wegen $|t \sin\left(\frac{\pi}{2t}\right)| \leq |t| \longrightarrow 0$ für $t \longrightarrow 0$ auch in 0 stetig. Daher ist φ stetig und $W = [\varphi]$ eine Kurve in $\mathbb{R}^2$. (Ihre Spur ist der Graph von q, siehe Abb. 6.2–4.) Wir betrachten

$$t_\rho := \frac{-1}{2\rho + 1}, \text{ also } a_\rho = \begin{pmatrix} t_\rho \\ q(t_\rho) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_\rho \\ -t_\rho(-1)^\rho \end{pmatrix} = t_\rho \begin{pmatrix} 1 \\ (-1)^{\rho+1} \end{pmatrix}$$

für $\rho = 0, 1, \ldots, r$. [Die Gleichung $q(t_\rho) = t_\rho \sin(-\pi\rho - \frac{\pi}{2}) = -t_\rho(-1)^\rho$ rechnen Sie leicht nach.] Wegen $t_0 = -1 < t_1 = -\frac{1}{3} < \ldots < t_{r-1} = -\frac{1}{2r-1} < t_r = \frac{-1}{2r+1}$ ist $P := P(a_0, a_1, \ldots, a_r)$ ein einbeschriebener Polygonzug. Für diesen gilt

$$\begin{aligned} L(P) &= \sum_{\rho=1}^{r} \|a_\rho - a_{\rho-1}\|_2 = \sum_{\rho=1}^{r} \left\| t_\rho \begin{pmatrix} 1 \\ (-1)^{\rho+1} \end{pmatrix} - t_{\rho-1} \begin{pmatrix} 1 \\ (-1)^\rho \end{pmatrix} \right\|_2 \\ &= \sum_{\rho=1}^{r} \left\| \begin{pmatrix} t_\rho - t_{\rho-1} \\ (-1)^{\rho+1}(t_\rho + t_{\rho-1}) \end{pmatrix} \right\|_2 = \sum_{\rho=1}^{r} \sqrt{(t_\rho - t_{\rho-1})^2 + (t_\rho + t_{\rho-1})^2} \end{aligned}$$

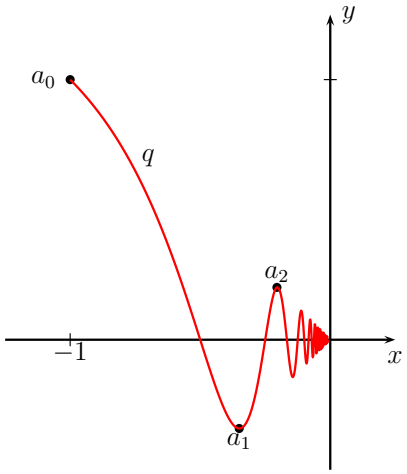


Abb. 6.2–4: $q(t) = t \sin \frac{\pi}{2t}$

$$= \sum_{\rho=1}^{r} \sqrt{2t_\rho^2 + 2t_{\rho-1}^2} \;>\; \sum_{\rho=1}^{r} \sqrt{\frac{2}{(2\rho+2)^2} + \frac{2}{(2\rho+2)^2}}$$
$$= \sum_{\rho=1}^{r} \frac{2}{2\rho+2} \;=\; \sum_{\rho=1}^{r} \frac{1}{\rho+1}\,.$$

Da die Teilsummen der harmonischen Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ bestimmt gegen ∞ divergieren, folgt $\lim\limits_{r\to\infty} L(P) = \infty$ und somit $L(W) = \infty$.

6.2.4 Satz (Eigenschaften der Kurvenlänge)

Seien W, W_0, W_1 und W_2 Kurven in $\mathbb{R}^n$. W_0 sei eine **Teilkurve** *von W (d. h., es gebe eine Parameterdarstellung $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ von W und ein nichtleeres Teilintervall $I_0 \subseteq I$ mit $W_0 = [\varphi|_{I_0}]$), und es sei $W_1 + W_2$ definiert. Dann gilt*

(i) $L(-W) = L(W)$,

(ii) $L(W_0) \leq L(W)$,

(iii) $L(W_1 + W_2) = L(W_1) + L(W_2)$.

Insbesondere ist W_0 rektifizierbar, wenn W es ist, und $W_1 + W_2$ ist genau dann rektifizierbar, wenn W_1 und W_2 es sind.

Diese Aussagen sind von der Anschauung her absolut einleuchtend; um das Umgehen mit der Definition einer Kurve zu trainieren, sei der Beweis ausgeführt.

Beweis:

(i) $P(a_0, a_1, \ldots, a_r)$ ist genau dann ein Polygonzug, welcher der Kurve W einbeschrieben ist, wenn $P(a_r, a_{r-1}, \ldots, a_0)$ ein Polygonzug ist, welcher der Kurve

$-W$ einbeschrieben ist (wie man sich leicht klar macht). Die Länge der beiden Polygonzüge ist gleich wegen

$$\begin{aligned} L(P(a_0, a_1, \ldots, a_r)) &= \sum_{\rho=1}^{r} \|a_\rho - a_{\rho-1}\|_2 \\ &= \sum_{\rho=1}^{r} \|a_{r-\rho+1} - a_{r-\rho}\|_2 \\ &= L(P(a_r, a_{r-1}, \ldots, a_0)). \end{aligned}$$

Geht man zu den Suprema über, so folgt $L(W) = L(-W)$.

(ii) Sei $P(a_0, a_1, \ldots, a_r)$ ein Polygonzug, der der Kurve W_0 einbeschrieben ist. Dann ist dies offenbar auch ein Polygonzug, welcher der Kurve W einbeschrieben ist. Also gilt

$$\begin{aligned} &L(W_0) \\ &\quad = \sup\Big\{L(P) \;\Big|\; P \text{ ist ein der Kurve } W_0 \text{ einbeschriebener Polygonzug}\Big\} \\ &\quad \le \sup\Big\{L(P) \;\Big|\; P \text{ ist ein der Kurve } W \text{ einbeschriebener Polygonzug}\Big\} \\ &\quad = L(W). \end{aligned}$$

(iii) Sei a^* der Endpunkt von W_1 und zugleich der Anfangspunkt von W_2. Sei zunächst $P = P(a_0, a_1, \ldots, a_r)$ ein der Kurve $W_3 := W_1 + W_2$ einbeschriebener Polygonzug gegeben. Ist $a^* = a_0$, so ist P zugleich ein Polygonzug, der der Kurve W_2 einbeschrieben ist, und wir haben $L(P) \le L(W_2)$, also erst recht

$$L(P) \le L(W_1) + L(W_2). \tag{6.2:1}$$

Ganz entsprechend ergibt sich die Ungleichung (6.2:1) im Fall $a^* = a_r$. Sei also im Folgenden $a^* \ne a_0$ und $a^* \ne a_r$. Wir können nun annehmen, dass a^* mit einem der $a_1, \ldots, a_{r-1}$ übereinstimmt. (Andernfalls wird a^* an der passenden Stelle als Eckpunkt des Polygonzuges eingefügt; die Länge des Polygonzuges vergrößert sich dabei allenfalls, vgl. Ü 6.2.1.) Sei also $a^* = a_k$; dann ist $P_1 := P(a_0, \ldots, a_k)$ ein der Kurve W_1 einbeschriebener Polygonzug und $P_2 := P(a_k, \ldots, a_r)$ ein der Kurve W_2 einbeschriebener Polygonzug, und es gilt

$$\begin{aligned} L(P) &= \sum_{\rho=1}^{r} \|a_\rho - a_{\rho-1}\|_2 = \sum_{\rho=1}^{k} \|a_\rho - a_{\rho-1}\|_2 + \sum_{\rho=k+1}^{r} \|a_\rho - a_{\rho-1}\|_2 \\ &= L(P_1) + L(P_2) \le L(W_1) + L(W_2). \end{aligned}$$

Also ergibt sich auch jetzt die Ungleichung (6.2:1). Gehen wir zum Supremum über, so folgt $L(W_3) \le L(W_1) + L(W_2)$.

Um die umgekehrte Ungleichung zu beweisen, gehen wir aus von einem Polygonzug $P_1 = P(a_0, \ldots, a_r)$, welcher der Kurve W_1 einbeschrieben ist, und einem Polygonzug $P_2 = P(b_0, \ldots, b_s)$, welcher der Kurve W_2 einbeschrieben ist. Wir nehmen an, dass $a_r = a^*$ und $b_0 = a^*$ gilt. (Andernfalls fügen wir den Endpunkt von W_1 zu P_1 bzw. den Anfangspunkt von W_2 zu P_2 hinzu.) Aus P_1 und P_2 bilden wir nun in nahe liegender Weise einen Polygonzug, der der Kurve W einbeschrieben ist, nämlich $P := P(a_0, \ldots, a_r, b_1, \ldots, b_s)$. Für die Längen ergibt sich dann $L(P_1) + L(P_2) = L(P) \leq L(W_3)$ und damit

$$L(P_1) + L(P_2) \leq L(W_3).$$

Die Schranke rechts hängt von P_1 und P_2 nicht ab; also bleibt sie erhalten, wenn man zu den Suprema übergeht, d. h.

$$\begin{aligned} & L(W_1) + L(W_2) \\ &= \sup\Big\{L(P_1) \;\Big|\; P_1 \text{ ist Polygonzug, der } W_1 \text{ einbeschrieben ist}\Big\} \\ &\quad + \sup\Big\{L(P_2) \;\Big|\; P_2 \text{ ist Polygonzug, der } W_2 \text{ einbeschrieben ist}\Big\} \\ &\leq L(W_3). \end{aligned}$$

Insgesamt haben wir somit $L(W_1) + L(W_2) = L(W_3)$ nachgewiesen. □

6.2.5 Satz (stetig differenzierbare Kurve)

Sei W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangs– und Endpunkt. Es gebe eine Parameterdarstellung $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $\alpha < \beta$, die auf $]\alpha, \beta[$ eine stetige Ableitung besitzt. W ist genau dann rektifizierbar, wenn $\int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2 \, dt$ (evtl. als uneigentliches Integral) existiert[4], und gegebenenfalls ist

$$L(W) = \int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2 \, dt.$$

Beweis:

I. Sei zunächst $\dot\varphi$ (und damit die Funktion $t \longrightarrow \|\dot\varphi(t)\|_2$) auf dem ganzen Intervall $[\alpha, \beta]$ vorhanden und stetig, sodass $\int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2 \, dt$ im eigentlichen Sinn existiert. Dann ist $\dot\varphi$ sogar gleichmäßig stetig, vgl. 2.5.9. Somit gibt es zu vorgegebenem $\varepsilon > 0$ ein $\delta = \delta(\varepsilon)$ mit der Eigenschaft

(6.2:2) $\qquad \forall\, s, t \in [\alpha, \beta] : (|s - t| < \delta(\varepsilon) \implies \|\dot\varphi(s) - \dot\varphi(t)\|_\infty < \varepsilon).$

[4] Wie bei der Betrachtung von parametrisierten Kurven allgemein üblich, schreiben wir $\dot\varphi$ anstelle von φ'. Beachten Sie, dass $\dot\varphi(t)$ eine $(n, 1)$–Matrix und damit ein Element von $\mathbb{R}^n$ ist.

Wir denken uns ein solches ε vorgegeben und dazu $\delta(\varepsilon)$ gewählt.

Nun sei $P = P(a_0, a_1, \ldots, a_r)$ ein der Kurve W einbeschriebener Polygonzug, der folgende Eigenschaften hat: Für $\rho = 0, \ldots, r$ sei

$$a_\rho = \varphi(t_\rho) \quad \text{mit} \quad \alpha = t_0 < t_1 < \ldots < t_r = \beta \quad \text{und} \quad t_\rho - t_{\rho-1} < \delta(\varepsilon) \text{ für } \rho \neq 0.$$

(Z. B. $t_\rho := \alpha + \rho\,\frac{\beta-\alpha}{r}$ mit genügend großem r.) Die Länge des Polygonzuges P ist dann

$$L(P) = \sum_{\rho=1}^{r} \|a_\rho - a_{\rho-1}\|_2 = \sum_{\rho=1}^{r} \|\varphi(t_\rho) - \varphi(t_{\rho-1})\|_2,$$

während das Integral als Summe der Integrale über die Teilintervalle $[t_{\rho-1}, t_\rho]$ geschrieben werden kann:

$$\int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt = \sum_{\rho=1}^{r} \int_{t_{\rho-1}}^{t_\rho} \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt.$$

Wir vergleichen die ρ–ten Summanden $\|\varphi(t_\rho) - \varphi(t_{\rho-1})\|_2$ und $\int_{t_{\rho-1}}^{t_\rho} \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt$ miteinander: Für das Integral liefert der Mittelwertsatz der Integralrechnung 5.1.14

$$\int_{t_{\rho-1}}^{t_\rho} \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt = \|\dot\varphi(\tau_\rho)\|_2(t_\rho - t_{\rho-1}) \quad \text{mit einem } \tau_\rho \in \,]t_{\rho-1}, t_\rho[\,.$$

Leider haben wir keinen Mittelwertsatz der Differenzialrechnung für Funktionen mit Werten in $\mathbb{R}^n$ mit $n \geq 2$ zur Verfügung; man kann 3.3.10 nur auf jede Koordinatenfunktion einzeln anwenden. Es sei also $\varphi = {}^t(\varphi_1, \ldots, \varphi_n)$. Dann liefert der Mittelwertsatz der Differenzialrechnung 3.3.10 für jedes $\nu = 1, \ldots, n$

$$\varphi_\nu(t_\rho) - \varphi_\nu(t_{\rho-1}) = \dot\varphi_\nu(\tau_{\nu\rho})(t_\rho - t_{\rho-1}) \quad \text{mit einem } \tau_{\nu\rho} \in \,]t_{\rho-1}, t_\rho[\,,$$

sodass sich (wenn $p_\rho := {}^t(\dot\varphi_1(\tau_{1\rho}), \ldots, \dot\varphi_n(\tau_{n\rho}))$ gesetzt wird)

$$\|\varphi(t_\rho) - \varphi(t_{\rho-1})\|_2 = \|p_\rho\|_2(t_\rho - t_{\rho-1})$$

ergibt. Wir erhalten also

$$\text{(6.2:3)} \quad \|\varphi(t_\rho) - \varphi(t_{\rho-1})\|_2 - \int_{t_{\rho-1}}^{t_\rho} \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt = \Big(\|p_\rho\|_2 - \|\dot\varphi(\tau_\rho)\|_2\Big)(t_\rho - t_{\rho-1}),$$

und es ist $\|p_\rho\|_2 - \|\dot\varphi(\tau_\rho)\|_2$ abzuschätzen. Zunächst folgt mit der zweiten Dreiecksungleichung für die Norm $\|\ \|_2$, siehe Ü 1.4.1,

$$\Big|\|p_\rho\|_2 - \|\dot\varphi(\tau_\rho)\|_2\Big| \leq \|p_\rho - \dot\varphi(\tau_\rho)\|_2$$

und dann (wegen $\|^t(x_1,\ldots,x_n)\|_2 = \sqrt{x_1^2+\ldots+x_n^2} \le \sqrt{n\max\{x_1^2,\ldots,x_n^2\}} = \sqrt{n}\ \max\{|x_1|,\ldots,|x_n|\} = \sqrt{n}\ \|x\|_\infty$)

$$\|p_\rho - \dot\varphi(\tau_\rho)\|_2 \le \sqrt{n}\|p_\rho - \dot\varphi(\tau_\rho)\|_\infty = \sqrt{n}|\dot\varphi_k(\tau_{k\rho}) - \dot\varphi_k(\tau_\rho)|,$$

wenn es gerade die k–te Komponente von $p_\rho - \dot\varphi(\tau_\rho)$ ist, die den maximalen Betrag liefert. Nun ist $\dot\varphi_k(\tau_{k\rho}) - \dot\varphi_k(\tau_\rho)$ zugleich die k–te Komponente des Vektors $\dot\varphi(\tau_{k\rho}) - \dot\varphi(\tau_\rho)$ und folglich

$$|\dot\varphi_k(\tau_{k\rho}) - \dot\varphi_k(\tau_\rho)| \le \|\dot\varphi(\tau_{k\rho}) - \dot\varphi(\tau_\rho)\|_\infty,$$

sodass wir insgesamt

$$\Big|\|p_\rho\|_2 - \|\dot\varphi(\tau_\rho)\|_2\Big| \le \sqrt{n}\,\|\dot\varphi(\tau_{k\rho}) - \dot\varphi(\tau_\rho)\|_\infty$$

erhalten. Da $\tau_{k\rho}$ und τ_ρ beide im Intervall $]t_{\rho-1}, t_\rho[$ liegen, ist offenbar $|\tau_{k\rho} - \tau_\rho| < t_\rho - t_{\rho-1} < \delta(\varepsilon)$, und mit (6.2:2) folgt

$$\Big|\|p_\rho\|_2 - \|\dot\varphi(\tau_\rho)\|_2\Big| < \sqrt{n}\,\varepsilon$$

und mit (6.2:3)

$$\Big|\|\varphi(t_\rho) - \varphi_(t_{\rho-1})\|_2 - \int\limits_{t_{\rho-1}}^{t_\rho} \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt\Big| \quad < \sqrt{n}\,\varepsilon\,(t_\rho - t_{\rho-1}).$$

Hieraus folgt nun

$$\begin{aligned}
\Big|L(P) - \int\limits_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt\Big| &= \Big|\sum_{\rho=1}^r \Big(\|\varphi(t_\rho) - \varphi(t_{\rho-1})\|_2 - \int\limits_{t_{\rho-1}}^{t_\rho} \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt\Big)\Big| \\
&\le \sum_{\rho=1}^r \Big|\|\varphi(t_\rho) - \varphi_(t_{\rho-1})\|_2 - \int\limits_{t_{\rho-1}}^{t_\rho} \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt\Big| \\
&< \sum_{\rho=1}^r \sqrt{n}\,\varepsilon\,(t_\rho - t_{\rho-1}) = \sqrt{n}\,\varepsilon\,(\beta-\alpha),
\end{aligned}$$

d. h. $\int\limits_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt - \sqrt{n}\,\varepsilon\,(\beta-\alpha) < L(P) < \int\limits_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt + \sqrt{n}\,\varepsilon\,(\beta-\alpha)$.

Da die Schranken links und rechts nicht mehr von P abhängen, folgt (durch Übergang zum Supremum über alle der Kurve W einbeschriebenen Polygonzüge)

$$\int\limits_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt - \sqrt{n}\,\varepsilon\,(\beta-\alpha) < L(P) \le L(W) \le \int\limits_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt + \sqrt{n}\,\varepsilon\,(\beta-\alpha)$$

für jedes $\varepsilon > 0$ und daher

$$\int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|\,dt \le L(W) \le \int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|\,dt,$$

also $L(W) = \int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt$, und W ist rektifizierbar.

II. Nun sei $\dot\varphi(t)$ nicht notwendigerweise für $t = \alpha$ und $t = \beta$ vorhanden. Wir betrachten kompakte Teilintervalle $[\widetilde\alpha, \widetilde\beta]$ mit $\alpha < \widetilde\alpha < \widetilde\beta < \beta$ und dazu die Teilkurve $W_{\widetilde\alpha}^{\widetilde\beta} := [\varphi|_{[\widetilde\alpha,\widetilde\beta]}]$. Dann gilt nach 6.2.4(ii) und Beweisteil (I)

$$L(W) \ge L(W_{\widetilde\alpha}^{\widetilde\beta}) = \int_{\widetilde\alpha}^{\widetilde\beta} \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt.$$

Da der Integrand des Integrals nichtnegativ ist, wächst das Integral, wenn das Integrationsintervall vergrößert wird, d. h., wenn $\widetilde\beta$ wächst oder wenn $\widetilde\alpha$ fällt. Da $L(W)$ von $\widetilde\alpha$ und $\widetilde\beta$ nicht abhängt, folgt (mit einem $\gamma \in \,]\alpha, \beta[$)

$$\text{(6.2:4)}\quad L(W) \ge \lim_{\substack{\widetilde\alpha\to\alpha\\ \alpha<\widetilde\alpha<\gamma}} \int_{\widetilde\alpha}^{\gamma} \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt + \lim_{\substack{\widetilde\beta\to\beta\\ \beta>\widetilde\beta>\gamma}} \int_{\gamma}^{\widetilde\beta} \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt = \int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt.$$

Wegen des monotonen Verhaltens ist hier nur ein Grenzwert in $\mathbb{R}$ oder der uneigentliche Grenzwert ∞ möglich. In letzterem Fall folgt also sofort $L(W) = \infty$.

Dass umgekehrt das Integral den uneigentlichen Grenzwert ∞ hat, wenn $L(W) = \infty$ gilt, kann man wie folgt einsehen: In diesem Fall gibt es zu jedem $C > 0$ einen einbeschriebenen Polygonzug $P = P(a_0, a_1, \ldots, a_r)$ mit $L(P) > C$. Wir können annehmen, dass $r \ge 3$, $t_0 = \alpha$ und $t_r = \beta$ ist. (P soll also die Endpunkte der Kurve selbst als Endpunkte enthalten und mindestens zwei weitere Eckpunkte. Andernfalls nehmen wir entsprechend Punkte zum Polygonzug hinzu; dadurch wird seine Länge allenfalls verlängert, vgl. Ü 6.2.1, und ist ebenfalls $> C$.) Ist solch ein Polygonzug gegeben, so ist $P' := P(a_1, \ldots, a_{r-1})$ ein Polygonzug, welcher der Teilkurve $W' = [\varphi|_{[t_1,t_{r-1}]}]$ einbeschrieben ist, und wir haben

$$\begin{aligned} C &< L(P) = L(P') + \|\varphi(t_1) - \varphi(\alpha)\|_2 + \|\varphi(\beta) - \varphi(t_{r-1})\|_2,\\ &\le L(W_{t_1}^{t_{r-1}}) + \|\varphi(t_1)\|_2 + \|\varphi(\alpha)\|_2 + \|\varphi(t_{r-1})\|_2 + \|\varphi(\beta)\|_2\\ &\le \int_{t_1}^{t_{r-1}} \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt + 4K \quad \text{[gemäß Beweisteil (I)]}, \end{aligned}$$

wobei $K := \sup\{\|\varphi(t)\|_2 \mid \alpha \le t \le \beta\} < \infty$ ist. (Wegen der Stetigkeit von φ auf dem kompakten Intervall $[\alpha, \beta]$ ist dieses Supremum endlich.) Folglich gilt

$$\int_{t_1}^{t_{r-1}} \|\dot\varphi(t)\|_2 \, dt \ge C - 4K,$$

und da C beliebig groß angenommen werden kann, ist das uneigentliche Integral $\int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2 \, dt$ nicht konvergent. Damit ist die Aussage „W ist genau dann rektifizierbar, wenn $\int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2 \, dt$ konvergiert“ bewiesen.

Sei nun $L(W) < \infty$. Dann gibt es (aufgrund der Definition von $L(W)$ als Supremum) zu gegebenem $\varepsilon > 0$ einen Polygonzug $P = P(a_0, a_1, \ldots, a_r)$, welcher der Kurve W einbeschrieben ist, mit $L(W) < L(P) + \varepsilon$. Wir können wieder annehmen, dass $r \ge 3$, $t_0 = \alpha$ und $t_r = \beta$ ist. (Sonst nehmen wir entsprechend Punkte zum Polygonzug hinzu, dessen Länge sich dadurch allenfalls vergrößert, die Ungleichung also erhalten bleibt.) Dann gilt wie zuvor mit $P' := P(a_1, \ldots, a_{r-1})$

$$\begin{aligned} L(W) &< L(P) + \varepsilon = L(P') + \|\varphi(t_1) - \varphi(\alpha)\|_2 + \|\varphi(\beta) - \varphi(t_{r-1})\|_2 + \varepsilon \\ &\le L(W_{t_1}^{t_{r-1}}) + \|\varphi(t_1) - \varphi(\alpha)\|_2 + \|\varphi(\beta) - \varphi(t_{r-1})\|_2 + \varepsilon \\ &= \int_{t_1}^{t_{r-1}} \|\dot\varphi(t)\|_2 \, dt + \|\varphi(t_1) - \varphi(\alpha)\|_2 + \|\varphi(\beta) - \varphi(t_{r-1})\|_2 + \varepsilon. \end{aligned}$$

Verfeinert man P derart, dass t_1 gegen α und t_{r-1} gegen β geht, so streben die Summanden $\|\varphi(t_1) - \varphi(\alpha)\|_2$ und $\|\varphi(\beta) - \varphi(t_{r-1})\|_2$ gegen 0 und $\int_{t_1}^{t_{r-1}} \|\dot\varphi(t)\|_2 \, dt$ gegen $\int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2 \, dt$, und man erhält

$$L(W) \le \int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2 \, dt + \varepsilon.$$

Da ε beliebig vorgegeben war, ergibt sich $L(W) \le \int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2 \, dt$. Zusammen mit (6.2:4) folgt Gleichheit. □

6.2.6 Beispiel (Kreislinie)

Seien $r > 0$ und $W := [\varphi]$ mit $\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $t \longrightarrow \varphi(t) := \binom{r\cos t}{r\sin t}$. W ist eine Kurve mit Anfangs– und Endpunkt, φ ist auf $]0, 2\pi[$ differenzierbar mit

$$\dot\varphi(t) = \begin{pmatrix} -r\sin t \\ r\cos t \end{pmatrix} \quad \text{für } 0 < t < 2\pi,$$

$\dot{\varphi}$ ist stetig auf $]0, 2\pi[$, und es ist

$$\|\dot{\varphi}(t)\|_2 = \sqrt{r^2 \cos^2 t + r^2 \sin^2 t} = r \quad \text{für } 0 < t < 2\pi.$$

Als konstante Funktion ist $\| \ \|_2 \circ \dot{\varphi}$ integrierbar. Also ist W nach 6.2.5 rektifizierbar, und die Länge der Kreislinie ist

$$L(W) = \int_0^{2\pi} r \, dt = rt|_0^{2\pi} = 2\pi r.$$

Besonders einfach ist die Berechnung der Länge der Kreislinie mithilfe der folgenden Parameterdarstellung

$$\Phi : [0, 2\pi r] \longrightarrow \mathbb{R}^2, \ \tau \longrightarrow \Phi(\tau) := \begin{pmatrix} r \cos \frac{\tau}{r} \\ r \sin \frac{\tau}{r} \end{pmatrix}.$$

Hier ist

$$\|\dot{\Phi}(\tau)\|_2 = \sqrt{\left(-\sin \frac{\tau}{r}\right)^2 + \left(\cos \frac{\tau}{r}\right)^2} = 1 \quad \text{für } 0 < \tau < 2\pi r$$

und folglich

$$L(W) = \int_0^{2\pi r} 1 \, d\tau = \tau|_0^{2\pi r} = 2\pi r.$$

6.2.7 Beispiele

(1) Die *zylindrische Schraubenlinie* (Abb. 6.1–8): Seien $r > 0$, $h \geq 0$ und $T > 0$. Sei $W := [\varphi]$ mit

$$\varphi : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^3, \ t \longrightarrow \varphi(t) := \begin{pmatrix} r \cos t \\ r \sin t \\ \frac{ht}{2\pi} \end{pmatrix}.$$

W hat Anfangs– und Endpunkt, und φ ist stetig differenzierbar auf $]0, T[$ mit

$$\begin{aligned} \|\dot{\varphi}(t)\|_2 &= \sqrt{(-r \sin t)^2 + (r \cos t)^2 + \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2} \\ &= \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{(2\pi r)^2 + h^2} \quad \text{für } 0 < t < T. \end{aligned}$$

Als konstante Funktion ist $\| \ \|_2 \circ \dot{\varphi}$ integrierbar. Also ist W rektifizierbar mit

$$L(W) = \int_0^T \frac{1}{2\pi}\sqrt{(2\pi r)^2 + h^2} \, dt = \frac{T}{2\pi}\sqrt{(2\pi r)^2 + h^2};$$

insbesondere ist die Länge einer Schraubenwindung, die sich für $T := 2\pi$ ergibt, gerade $\sqrt{(2\pi r)^2 + h^2}$. (Für $h = 0$ geht dies in $2\pi r$, die Länge der Kreislinie, über).

(2) Die *konische Schraubenlinie* (Abb. 6.1–9): Seien $r > 0$, $h \geq 0$ und $T > 0$. Es sei $W := [\varphi]$ mit

$$\varphi : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^3,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \begin{pmatrix} rt\cos t \\ rt\sin t \\ \frac{ht}{2\pi} \end{pmatrix}.$$

W hat Anfangs– und Endpunkt, und φ ist stetig differenzierbar auf $]0, T[$ mit

$$\begin{aligned} \|\dot\varphi(t)\|_2 &= \sqrt{(r\cos t - rt\sin t)^2 + (r\sin t + rt\cos t)^2 + \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2} \\ &= r\sqrt{t^2 + 1 + \left(\frac{h}{2\pi r}\right)^2} \quad \text{für } 0 < t < T. \end{aligned}$$

$\|\ \|_2 \circ \dot\varphi$ ist stetig und sowohl nach 0 als auch nach T stetig fortsetzbar, also integrierbar über $[0, T]$. Folglich ist W rektifizierbar, und das Integral

$$L(W) = r\int_0^T \sqrt{t^2 + \gamma^2}\, dt \quad \text{mit } \gamma := \sqrt{1 + \left(\tfrac{h}{2\pi r}\right)^2}$$

lässt sich z. B. mithilfe der Substitution $t = \gamma \sinh u$ bzw. $u = \operatorname{arsinh} \frac{t}{\gamma}$ berechnen;[5] wenn man dann $1 + \sinh^2 t = \cosh^2 t$ (vgl. die Anmerkung zu Ü 6.2.3) anwendet und anschließend mit partieller Integration weitermacht, erhält man

$$L(W) = \frac{rT}{2}\sqrt{T^2 + \gamma^2} + \frac{r}{2}\gamma^2 \operatorname{arsinh}\frac{T}{\gamma}.$$

(Für $h = 0$ ergibt sich die Länge eines Stückes der Archimedischen Spirale, das durch die Parameterdarstellung $\varphi : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \frac{c}{\pi}\binom{t\cos t}{t\sin t}$ gegeben ist, zu

$$L(W) = \frac{cT}{2\pi}\sqrt{T^2 + 1} + \frac{c}{2\pi}\operatorname{arsinh} T,$$

denn für $h = 0$ ist $\gamma = 1$.)

Um die geometrische Bedeutung des Integranden $\|\dot\varphi\|_2$ in der Formel von Satz 6.2.5 zu beleuchten, betrachten wie die Länge von Teilkurven von W.

[5] Die Funktion $\sinh : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ („Sinus hyperbolicus“) ist durch $\sinh x := \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ gegeben; ihre Umkehrfunktion wird mit arsinh („Area sinus hyperbolicus“) bezeichnet. Vgl. Sie auch die Anmerkung zu Ü 6.2.3.

6.2.8 Definition und Satz (Bogenlänge)

Sei W eine rektifizierbare Kurve in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangs– und Endpunkt. Es gebe eine Parameterdarstellung $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $\alpha < \beta$, die auf $]\alpha, \beta[$ eine stetige Ableitung besitzt. Es sei $W_{\varphi(t)} := [\varphi|_{[\alpha,t]}]$[6] für $t \in [\alpha, \beta]$. Dann heißt die Funktion

$$s_\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow [0, L(W)],\ t \longrightarrow s_\varphi(t) := L(W_{\varphi(t)})$$

die **Bogenlänge** *von W bezüglich φ.*

(i) *s_φ ist stetig und auf $]\alpha, \beta[$ differenzierbar mit $\dot{s}_\varphi(t) = \|\dot{\varphi}(t)\|_2$.*

(ii) *Ist $\dot{\varphi}(t) \neq 0$ für alle $t \in\ ]\alpha, \beta[$, so existiert die Umkehrfunktion $s_\varphi^{-1} : [0, L(W)] \longrightarrow [\alpha, \beta]$, und $\Phi := \varphi \circ s_\varphi^{-1}$ ist eine Parameterdarstellung von W.*

(iii) *Die Parameterdarstellung Φ (sofern vorhanden) hängt nicht von φ ab, genauer: Ist $\widetilde{\varphi} : [\widetilde{\alpha}, \widetilde{\beta}] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ ebenfalls eine Parameterdarstellung von W, die auf $]\widetilde{\alpha}, \widetilde{\beta}[$ eine stetige Ableitung $\dot{\widetilde{\varphi}}$ mit $\dot{\widetilde{\varphi}}(t) \neq 0$ für jedes $t \in\ ]\widetilde{\alpha}, \widetilde{\beta}[$ besitzt, so gilt*

$$\widetilde{\varphi} \circ s_{\widetilde{\varphi}}^{-1} = \Phi = \varphi \circ s_\varphi^{-1}.$$

(iv) *Die Parameterdarstellung Φ (sofern vorhanden) heißt die* **ausgezeichnete Parameterdarstellung** *von W. Sie ist auf $]0, L(W)[$ stetig differenzierbar mit $\|\dot{\Phi}(t)\|_2 = 1$ für $t \in\ ]0, L(W)[$.*

Beweis:

Die Bogenlänge s_φ ist wohldefiniert, da die Teilkurven $W_{\varphi(t)}$ nach 6.2.4(ii) ebenfalls rektifizierbar sind. Nach 6.2.5 gilt

$$s_\varphi(t) = \int_\alpha^t \|\dot{\varphi}(\tau)\|_2\, d\tau \quad \text{für } t \in\ ]\alpha, \beta]\,.$$

Hieraus folgt $\dot{s}_\varphi(t) = \|\dot{\varphi}(t)\|_2$ für $t \in\ ]\alpha, \beta[$, da die Funktion $\|\ \|_2 \circ \dot{\varphi}$ in allen diesen Punkten stetig ist. Auch die Stetigkeit von s_φ in $t = \alpha$ und in $t = \beta$ ist wegen $s_\varphi(\alpha) = 0$ (vgl. Definition 6.2.2) bzw. wegen Satz 6.2.5 sofort einzusehen. Ist $\dot{\varphi}(t) \neq 0$ für $t \in\ ]\alpha, \beta[$, so gilt $\dot{s}_\varphi(t) = \|\dot{\varphi}(t)\|_2 > 0$ auf $]\alpha, \beta[$, und daher ist s_φ streng monoton wachsend; also existiert s_φ^{-1} und ist ebenfalls stetig und streng monoton wachsend, sodass $\Phi := \varphi \circ s_\varphi^{-1}$ zu φ äquivalent und somit eine Parameterdarstellung von W ist. Nach der Kettenregel gilt (wenn $\tau = s_\varphi(t)$ ist)

$$\dot{\Phi}(\tau) = \dot{\varphi}\left(s_\varphi^{-1}(\tau)\right)\left(\dot{s_\varphi^{-1}}\right)(\tau) = \frac{\dot{\varphi}(t)}{\dot{s}_\varphi(t)} = \frac{\dot{\varphi}(t)}{\|\dot{\varphi}(t)\|_2}\,.$$

[6] $W_{\varphi(t)}$ ist einfach das „Anfangsstück“ von W bis zum Punkt $\varphi(t)$.

Daher ist $\|\dot{\Phi}(\tau)\|_2 = 1$ für $\tau \in \,]0, L(W)[\,$.

Um schließlich (iii) zu beweisen, benutzen wir, dass es eine stetige, streng monoton wachsende Funktion $f : [\widetilde{\alpha}, \widetilde{\beta}] \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f([\widetilde{\alpha}, \widetilde{\beta}]) = [\alpha, \beta]$ und $\widetilde{\varphi} = \varphi \circ f$ gibt. Dann gilt

$$s_{\widetilde{\varphi}}(\tau) = L\left(W_{\widetilde{\varphi}(\tau)}\right) = L\left(W_{\varphi(f(\tau))}\right) = s_\varphi\left(f(\tau)\right),$$

also $s_{\widetilde{\varphi}} = s_\varphi \circ f$ und damit $s_{\widetilde{\varphi}}^{-1} = f^{-1} \circ s_\varphi^{-1}$. Hieraus folgt schließlich

$$\widetilde{\varphi} \circ s_{\widetilde{\varphi}}^{-1} = \widetilde{\varphi} \circ (f^{-1} \circ s_\varphi^{-1}) = (\widetilde{\varphi} \circ f^{-1}) \circ s_\varphi^{-1} = \varphi \circ s_\varphi^{-1}. \qquad \square$$

Interpretiert man $\varphi(t)$ als den Ort eines Massenpunktes zum Zeitpunkt t, so ist $\dot{s}_\varphi(t)$ die momentane Änderung des zurückgelegten Weges; somit kann $\|\dot{\varphi}(t)\|_2$ als die momentane Geschwindigkeit des Massenpunktes angesehen werden. Im Fall $\|\dot{\varphi}(t)\|_2 > 0$ ist dann die Geschwindigkeitsrichtung durch $\frac{\dot{\varphi}(t)}{\|\dot{\varphi}(t)\|_2}$ gegeben. Der Vergleich mit Aussage (iv) des Satzes 6.2.8 zeigt eine Interpretation der ausgezeichneten Parameterdarstellung: $\Phi(t)$ ist der Ort eines Massenpunktes zur Zeit t, der die Kurve mit konstanter Geschwindigkeit 1 durchläuft.

Zur Berechnung der ausgezeichneten Parameterdarstellung ist es im Allgemeinen erforderlich, eine Umkehrfunktion (nämlich s_φ^{-1}) zu berechnen, was nur in besonderen Fällen explizit möglich ist. Wir betrachten hierzu einige Beispiele.

6.2.9 Beispiele

(1) Sei W die *Kreislinie*, die wie in Beispiel 6.2.6 durch $\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $t \longrightarrow \varphi(t) := \binom{r\cos t}{r\sin t}$ mit $r > 0$ gegeben sei. Dann ist (siehe dort)

$$s_\varphi(t) = \int_0^t \|\dot{\varphi}(\tau)\|_2 \, d\tau = \int_0^t r \, d\tau = rt \quad \text{für } 0 \le t \le 2\pi.$$

Die Umkehrfunktion $s_\varphi^{-1} : [0, 2\pi r] \longrightarrow [0, 2\pi]$ erhält man durch Auflösen der Gleichung $s_\varphi(t) = \tau$. Es ist demnach

$$t = s_\varphi^{-1}(\tau) = \frac{\tau}{r}$$

und

$$\Phi(\tau) = (\varphi \circ s_\varphi^{-1})(\tau) = \begin{pmatrix} r\cos\frac{\tau}{r} \\ r\sin\frac{\tau}{r} \end{pmatrix} \quad \text{für } \tau \in [0, 2\pi r].$$

Hierdurch ist also die ausgezeichnete Parameterdarstellung gegeben; im Hinblick auf die Aussage (iv) in 6.2.8 ist es daher kein Wunder, dass sich im Beispiel 6.2.6 bereits $\|\dot{\Phi}(\tau)\|_2 = 1$ ergeben hat.

(2) Für die *zylindrische Schraubenlinie* ergibt sich für die Bogenlänge bezüglich der in Beispiel 6.2.7(1) betrachteten Parameterdarstellung

$$s_\varphi(t) = \frac{t}{2\pi}\sqrt{(2\pi r)^2 + h^2} \quad \text{für } 0 \le t \le T;$$

die ausgezeichnete Parameterdarstellung Φ ist daher durch

$$\Phi(\tau) = \begin{pmatrix} r\cos(\omega\tau) \\ r\sin(\omega\tau) \\ h\frac{\omega\tau}{2\pi} \end{pmatrix} \quad \text{mit } \omega := \frac{2\pi}{\sqrt{(2\pi r)^2+h^2}}$$

gegeben.

(3) Für die *konische Schraubenlinie* ergibt sich für die Parameterdarstellung φ aus Beispiel 6.2.7(2)

$$s_\varphi(t) = \frac{rt}{2}\sqrt{t^2+\gamma^2} + \frac{r}{2}\gamma^2 \operatorname{arsinh}\frac{t}{\gamma}\,.$$

Die Auflösung der Gleichung $s_\varphi(t) = \tau$ nach t ist bereits nicht mehr elementar möglich und ebenso wenig die Angabe der ausgezeichneten Parameterdarstellung.

Obwohl die ausgezeichnete Parameterdarstellung nur in besonderen Fällen explizit angegeben werden kann, ist es oft sehr hilfreich zu wissen, *dass* es sie gibt[7]. Unter den Voraussetzungen von 6.2.8(ii) ist dies gesichert, und man fasst diese Voraussetzungen daher unter einer einfachen Bezeichnung zusammen (wobei die Rektifizierbarkeit von W durch die gemäß 6.2.5 äquivalente Bedingung der Existenz von $\int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt$ ersetzt wird).

6.2.10 Definition (glatte und stückweise glatte Kurven)
Eine Kurve W in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangs– und Endpunkt heißt **glatt**, *wenn sie eine Parameterdarstellung $\varphi : [\alpha,\beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $\alpha < \beta$ und einer auf $]\alpha,\beta[$ stetigen Ableitung derart besitzt, dass $\dot\varphi(t) \neq 0$ für alle $t \in\,]\alpha,\beta[$ ist und $\int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt$ existiert*[8]*. Eine solche Parameterdarstellung heißt ebenfalls* **glatt**.
Eine Kurve W in $\mathbb{R}^n$ heißt **stückweise glatt**, *wenn es endlich viele glatte Kurven $W_1,\ldots,W_k$ mit $W = W_1 + \ldots + W_k$ gibt.*

[7] Eine ausführliche Darstellung der Kurventheorie, wo von dieser Kenntnis ausgiebig Gebrauch gemacht wird, finden Sie in einem Kurs über „Differenzialgeometrie“.

[8] Oft wird diese letzte Forderung durch eine stärkere ersetzt, z. B. durch die Forderung, dass $\dot\varphi$ in die Punkte $t = \alpha$ und $t = \beta$ stetig fortgesetzt werden kann.

6.2.11 Beispiel

Wir betrachten die *Astroide* W aus Beispiel 6.1.5(3), die durch die Restriktion auf $[0, 2\pi]$ der Parameterdarstellung

$$\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \begin{pmatrix} r\cos^3 t \\ r\sin^3 t \end{pmatrix} \quad \text{mit } r > 0$$

gegeben ist, also $W = [\varphi|_{[0,2\pi]}]$. W hat Anfangs– und Endpunkt, und φ ist stetig differenzierbar mit

$$\dot\varphi(t) = \begin{pmatrix} -3r\ \cos^2 t\ \sin t \\ 3r\ \sin^2 t\ \cos t \end{pmatrix} \quad \text{für } t \in \mathbb{R},$$

und es gilt

$$\begin{aligned} \|\dot\varphi(t)\|_2 &= \sqrt{9r^2\ \cos^4 t\ \sin^2 t + 9r^2\ \sin^4 t\ \cos^2 t} \\ &= 3r\sqrt{\cos^2 t\ \sin^2 t} \\ &= \frac{3r}{2}\sqrt{(\sin(2t))^2} = \frac{3r}{2}\,|\sin(2t)| \quad \text{für } t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Wegen $\sin(2t) = 0$ für $t = \frac{\pi}{2}$, π und $\frac{3\pi}{2}$ ist $\varphi|_{[0,2\pi]}$ nicht glatt. (In Abb. 6.1–6 sind die Punkte $\varphi(0) = \varphi(2\pi) = \binom{r}{0}$, $\varphi(\frac{\pi}{2}) = \binom{0}{r}$, $\varphi(\pi) = \binom{-r}{0}$ und $\varphi(\frac{3\pi}{2}) = \binom{0}{-r}$ gerade die Spitzen in der Spur der Kurve.) Setzt man aber $W_1 := [\varphi|_{[0,\frac{\pi}{2}]}]$, $W_2 := [\varphi|_{[\frac{\pi}{2},\pi]}]$, $W_3 := [\varphi|_{[\pi,\frac{3\pi}{2}]}]$ und $W_4 := [\varphi|_{[\frac{3\pi}{2},2\pi]}]$, so sind diese Teilkurven glatt, und es ist $W = W_1 + W_2 + W_3 + W_4$. Also ist W stückweise glatt.

Sie können sich überlegen, dass stückweise glatte Kurven ganz ähnliche Eigenschaften wie glatte Kurven haben.

Übungsaufgaben zu 6.2

Ü 6.2.1 Sei $P = P(a_0, \ldots, a_k, a_{k+1}, \ldots, a_r)$ ein Polygonzug. Durch Hinzunehmen eines Punktes a^* entstehe der Polygonzug $P^* := P(a_0, \ldots, a_k, a^*, a_{k+1}, \ldots, a_r)$. Zeigen Sie für die Längen: $L(P) \leq L(P^*)$.

Ü 6.2.2 Für $\alpha \in \mathbb{R}$ sei $W_\alpha := [\varphi_\alpha]$, wobei $\varphi_\alpha : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch

$$\varphi_\alpha(t) := \begin{cases} \begin{pmatrix} t^\alpha \cos \frac{\pi}{t} \\ t^\alpha \sin \frac{\pi}{t} \end{pmatrix} & \text{für } 0 < t \leq 1, \\ \binom{0}{0} & \text{für } t = 0 \end{cases}$$

gegeben ist. Ist W_α eine Kurve? Wenn ja, ist W_α rektifizierbar?

Ü 6.2.3 Sei $A > 0$ eine Konstante und W das Stück der so genannten **Kettenlinie**, das durch die Parameterdarstellung $\varphi : [-A, A] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \binom{t}{\cosh t}$ erzeugt wird. Berechnen Sie die Bogenlänge s_φ von W bezüglich φ, und geben Sie die ausgezeichnete Parameterdarstellung Φ von W an. Verifizieren Sie $\|\dot{\Phi}(t)\|_2 = 1$ für $t \in \,]0, L(W)[\,$.

Anmerkung: Die Funktion $\cosh : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ („Cosinus hyperbolicus“) ist durch $\cosh x := \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ definiert. Die Funktion $\sinh : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ („Sinus hyperbolicus“) ist durch $\sinh x := \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ definiert. Man prüft leicht nach, dass $\cosh' = \sinh$ und $\sinh' = \cosh$ und dass ferner $\cosh(-x) = \cosh x$, $\sinh(-x) = -\sinh x$ sowie $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ für jedes $x \in \mathbb{R}$ gilt. Wegen $\cosh x > 0$ für jedes $x \in \mathbb{R}$ ist sinh streng monoton wachsend, besitzt also eine Umkehrfunktion $\operatorname{arsinh} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ („Area sinus hyperbolicus“) mit der Ableitung (siehe 3.3.8)

$$\operatorname{arsinh}' y = \frac{1}{\sinh' x} = \frac{1}{\cosh x} = \frac{1}{\sqrt{1 + \sinh^2 x}} \quad \text{für } \sinh x = y,$$

also $\operatorname{arsinh}' y = \frac{1}{\sqrt{1+y^2}}$.

Ü 6.2.4 Berechnen Sie die Bogenlänge s_φ der Astroide bezüglich der Parameterdarstellung

$$\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \begin{pmatrix} r \cos^3 t \\ r \sin^3 t \end{pmatrix} \quad \text{mit } r > 0,$$

insbesondere die Länge der Astroide $L([\varphi]) = s_\varphi(2\pi)$.

6.3 Kurvenintegrale

Wir betrachten in diesem Abschnitt zunächst reellwertige Funktionen, die auf der Spur einer rektifizierbaren Kurve W (in $\mathbb{R}^n$) gegeben sind, also $f : |W| \longrightarrow \mathbb{R}$. Im Fall einer Kurve in $\mathbb{R}^2$ lässt sich der Graph von f sehr gut als „Funktionszaun“ veranschaulichen (Abb. 6.3–1).

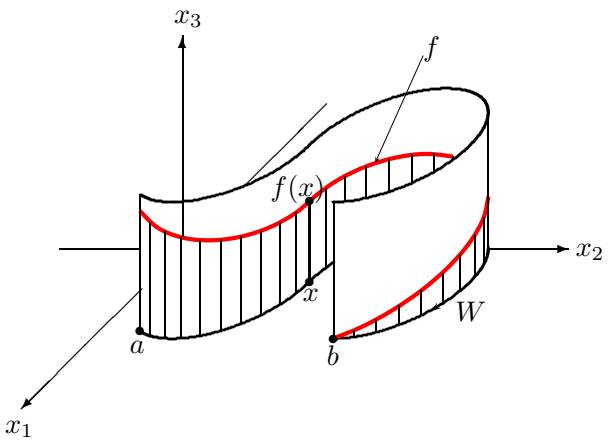


Abb. 6.3–1: $f : |W| \longrightarrow \mathbb{R}$, dargestellt durch einen „Funktionszaun“
(Zur besseren Veranschaulichung ist hier stets $f(x) \geq 0$ angenommen)

Will man die Fläche unter dem Graphen von f berechnen, muss man die Kurve „geradeziehen“ und damit die Fläche in eine Ebene bringen. Mithilfe einer Parameterdarstellung $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ von W können wir dies wie folgt bewerkstelligen: Der Punkt $x = \varphi(t)$ wird in den Punkt $s = s_\varphi(t) = L([\varphi|_{[\alpha,t]}])$ einer s–Achse abgebildet und darüber der Funktionswert $f(x)$ aufgetragen. Das führt zu Abb. 6.3–2. Sie bemerken, dass der Anfangspunkt a in $s = 0$ und der Endpunkt b in den Punkt $s = L(W)$ der s–Achse übergegangen sind.

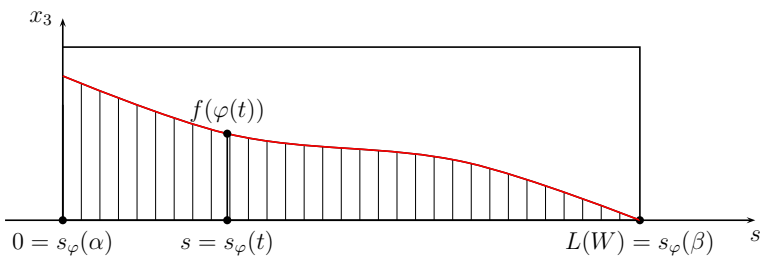


Abb. 6.3–2: Die Funktion f, dargestellt in Abhängigkeit von der Bogenlänge

Ist W eine glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$, so ist W rektifizierbar (vgl. 6.2.5), und die ausgezeichnete Parameterdarstellung Φ existiert (vgl. 6.2.8); ist φ zufällig diese ausgezeichnete Parameterdarstellung, $\varphi = \Phi$, so gilt $\|\dot{\Phi}(t)\|_2 = 1$ (vgl. 6.2.8(iv)) und $s_\Phi(t) = t$ (vgl. 6.2.5). Damit ist die Fläche (falls $f \circ \Phi$ integrierbar ist) einfach

$$\int_0^{L(W)} f(\Phi(s))\, ds$$

(vgl. auch 6.5.1). Sollte φ nicht die ausgezeichnete Parameterdarstellung sein, sondern eine beliebige glatte Parameterdarstellung, so gilt $\Phi(s) = (\varphi \circ s_\varphi^{-1})(s)$. Substituiert man $s_\varphi^{-1}(s) = t$ bzw. $s = s_\varphi(t)$, so ergibt das Integral (vgl. 6.2.8(i))

$$\int_0^{L(W)} f(\Phi(s))\, ds = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\, \dot{s}_\varphi(t)\, dt = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\, \|\dot{\varphi}(t)\|_2\, dt.$$

Da wir hier nur glatte oder stückweise glatte Kurven betrachten wollen, werden wir damit auf folgende Definition geführt.

6.3.1 Definition (Kurvenintegral für skalare Funktionen[9])

(i) *Seien W eine glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine glatte Parameterdarstellung von W. Ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ eine stetige Funktion, so heißt*

$$\int_W f\, ds := \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\, \|\dot{\varphi}(t)\|_2\, dt$$

das **Kurvenintegral** *von f längs W.*

(ii) *Ist W eine stückweise glatte Kurve, also $W = W_1 + \ldots + W_k$ mit glatten Kurven $W_1, \ldots, W_k$, und ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ eine stetige Funktion, so heißt*

$$\int_W f\, ds := \sum_{\mu=1}^k \int_{W_\mu} f\, ds$$

das **Kurvenintegral** *von f längs W.*

Mithilfe des Majorantenkriteriums für uneigentliche Integrale Ü 5.2.4 kann man leicht schließen, dass das rechts stehende Integral in (i) konvergiert, da $f \circ \varphi$ auf

[9] Unser Standardvektorraum ist der $\mathbb{R}^n$. Dabei sind die Vektoren die Elemente des $\mathbb{R}^n$, die Skalare sind die Elemente von $\mathbb{R}$. Wir nennen daher Funktionen mit Zielbereich $\mathbb{R}$ *skalare Funktionen* und solche mit Zielbereich $\mathbb{R}^n$ *Vektorfunktionen*.

$[\alpha, \beta]$ stetig und somit beschränkt ist. Für den Fall einer glatten Kurve hatten wir uns schon überlegt, dass dieses Integral mit dem (gewöhnlichen) Integral

$$\int_0^{L(W)} f\left(\Phi(s)\right) ds$$

übereinstimmt, wobei Φ die ausgezeichnete Parameterdarstellung bezeichnet. Dabei war es gleichgültig, von welcher glatten Parameterdarstellung man ausgeht (vgl. 6.2.8(iii)).

Was die Definition (ii) anbelangt, so müsste man sich eigentlich noch genauere Gedanken darüber machen, ob sie überhaupt sinnvoll ist: Es könnte ja auch

$$W = \widetilde{W}_1 + \ldots + \widetilde{W}_r$$

mit ebenfalls glatten Kurven $\widetilde{W}_\rho$ $(\rho = 1, \ldots, r)$ gelten, die aber möglicherweise von den W_μ verschieden sind. Dass dann wirklich

$$\sum_{\mu=1}^{k} \int_{W_\mu} f\, ds = \sum_{\rho=1}^{r} \int_{\widetilde{W}_\rho} f\, ds$$

ist, kann man nachprüfen; wir wollen hier darauf verzichten.

6.3.2 Hilfssatz (stückweise glatte Parameterdarstellung)
Sei W eine stückweise glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$, also $W = W_1 + \ldots + W_k$ mit glatten Kurven $W_1, \ldots, W_k$. Dann gibt es eine Parameterdarstellung $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ und eine Partition $(t_0, \ldots, t_k)$ von $[\alpha, \beta]$ derart, dass (für $\mu = 1, \ldots, k$) $\varphi|_{[t_{\mu-1}, t_\mu]}$ eine glatte Parameterdarstellung von W_μ ist. Eine solche Parameterdarstellung von W heißt **stückweise glatt**.

Beweis:
Der Beweis ergibt sich aus dem in Definition 6.1.7 beschriebenen Prozess (Aneinanderfügen von Kurven): Geht man von glatten Parameterdarstellungen φ_1 und φ_2 aus, so ist die dort konstruierte Parameterdarstellung φ von $W_1 + W_2$ stückweise glatt. Ein Induktionsschluss vollendet dann den Beweis. □

Die im Hilfssatz 6.3.2 beschriebene Situation wird durch Abb. 6.3–3 dargestellt.

Mit solch einer stückweise glatten Parameterdarstellung φ von W, wie sie in Hilfssatz 6.3.2 beschrieben ist, gilt dann nach Definition 6.3.1

$$\int_W f\, ds = \sum_{\mu=1}^{k} \int_{W_\mu} f\, ds = \sum_{\mu=1}^{k} \int_{t_{\mu-1}}^{t_\mu} f\left(\varphi(t)\right) \|\dot{\varphi}(t)\|_2\, dt = \int_\alpha^\beta f\left(\varphi(t)\right) \|\dot{\varphi}(t)\|_2\, dt.$$

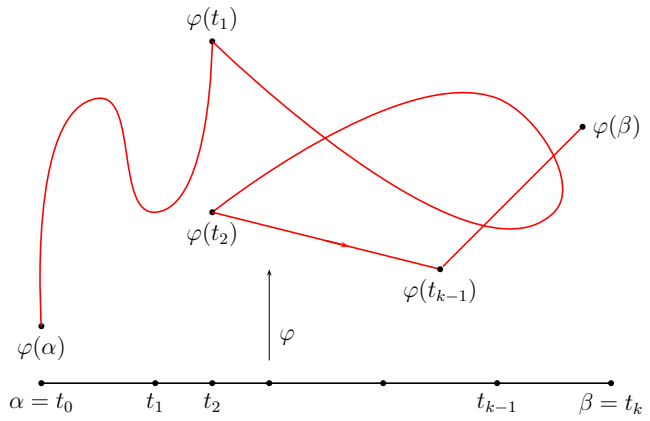


Abb. 6.3–3: Stückweise glatte Parameterdarstellung einer stückweise glatten Kurve

Das letzte Gleichheitszeichen gilt jedenfalls dann, wenn $\dot{\varphi}$ auf $]\alpha, \beta[$ definiert (also auch in $t_1, \ldots, t_{k-1}$) und beschränkt ist. Ansonsten wird das letzte Integral durch die vorangehende Summe (uneigentlicher) Integrale definiert. Es kann selbst als uneigentliches Integral angesehen werden, bei dem nicht nur an den Intervallenden, sondern auch im Innern kritische Stellen auftreten.

6.3.3 Beispiele

(1) Seien $n = 1$ und W eine Kurve, die durch

$$\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow \varphi(t) := t \qquad (\alpha < \beta)$$

erzeugt wird. (Dann ist $|W| = \varphi([\alpha, \beta]) = [\alpha, \beta]$.) Ist $f : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig, so gilt, da φ offenbar glatt ist (es ist hier $\| \ \|_2 = | \ |$),

$$\int\limits_W f\, ds = \int\limits_\alpha^\beta f(t)\, dt.$$

Es handelt sich also um das gewöhnliche Integral.

(2) Sei W die gerichtete Strecke $S(a, b)$ mit $a, b \in \mathbb{R}^n$, $a \neq b$, die durch

$$\varphi : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ t \longrightarrow a + t(b - a)$$

erzeugt wird. Dann ist φ glatt, und für jede stetige Funktion f gilt

$$\int\limits_W f\, ds = \int\limits_0^1 f\left(a + t(b - a)\right) \|b - a\|_2\, dt = \|b - a\|_2 \int\limits_0^1 f\left(a + t(b - a)\right)\, dt.$$

Im Fall $n = 2$, $a := \binom{1}{0}$, $b := \binom{0}{1}$ (vgl. Abb. 6.3–4), $f(x, y) := xy^2$ für $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$ ergibt sich (wegen $a + t(b - a) = \binom{1-t}{t}$)

$$\int\limits_W f\, ds = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} \int\limits_0^1 (1 - t)t^2\, dt = \sqrt{2}\left(\frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{4}t^4\right)\Big|_0^1 = \frac{\sqrt{2}}{12}\,.$$

(3) Sei $\widetilde{W} := W_1 + W_2$, wobei W_1 die gerichtete Strecke $S(a,c)$ und $W_2 := S(c,b)$ in $\mathbb{R}^2$ mit $a := \binom{1}{0}$, $b := \binom{0}{1}$, $c := \binom{1}{1}$ sei. f sei durch $f(x,y) := xy^2$ für $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$ gegeben. Dann ist $\varphi : [0,2] \longrightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$\varphi(t) := \begin{cases} \varphi_1(t) & \text{für } 0 \le t \le 1, \\ \varphi_2(t) & \text{für } 1 \le t \le 2 \end{cases} := \begin{cases} \binom{1}{t} & \text{für } 0 \le t \le 1, \\ \binom{2-t}{1} & \text{für } 1 \le t \le 2 \end{cases}$$

eine stückweise glatte Parameterdarstellung von $\widetilde{W}$.

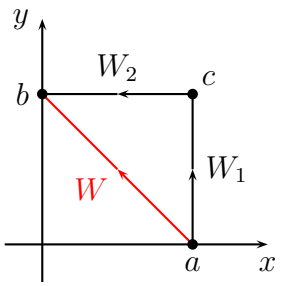


Abb. 6.3–4: $W = S(a,b)$,
$W_1 + W_2 = S(a,c) + S(c,b)$

Für das Kurvenintegral von f längs $\widetilde{W}$ ergibt sich

$$\begin{aligned} \int\limits_{\widetilde{W}} f\,ds = \int\limits_{W_1} f\,ds + \int\limits_{W_2} f\,ds &= \int\limits_0^1 f(\varphi_1(t))\|\dot\varphi_1(t)\|_2\,dt + \int\limits_1^2 f(\varphi_2(t))\|\dot\varphi_2(t)\|_2\,dt \\ &= \int\limits_0^1 t^2\sqrt{0^2+1^2}\,dt + \int\limits_1^2 (2-t)\sqrt{(-1)^2+0^2}\,dt \\ &= \frac{1}{3}t^3\Big|_0^1 - \frac{1}{2}(2-t)^2\Big|_1^2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}\,. \end{aligned}$$

(4) Seien W eine glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : [\alpha,\beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine glatte Parameterdarstellung von W. Sei $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longrightarrow f(x) := h$ die konstante Funktion mit dem Wert $h > 0$. Dann ist

$$\int\limits_W f\,ds = \int\limits_\alpha^\beta h\|\dot\varphi(t)\|_2\,dt = h\int\limits_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt = h\,L(W),$$

wie sich aus Satz 6.2.5 ergibt. Dieses Ergebnis beleuchtet noch einmal das Vorgehen, das sich in Abb. 6.3–1 und 6.3–2 widerspiegelt: Der „Funktionszaun“ hat jetzt die konstante Höhe h und wird in Abb. 6.3–2 zu einem Rechteck mit den Seitenlängen $L(W)$ und h „glatt gezogen“.

Auf ein anderes Kurvenintegral wird man durch die folgende Situation geführt: Ein Massenpunkt bewege sich längs einer glatten Kurve $W = [\varphi]$ unter dem Einfluss eines „Kraftfelds“ $f : |W| \longrightarrow \mathbb{R}^n$. Wir können uns dies so vorstellen, dass in jedem Punkt x der Kurvenspur $|W|$ der „Kraftvektor“ $f(x)$ angeheftet ist, vgl. Abb. 6.3–5. Der Massenpunkt bewege sich so, dass er sich zur Zeit t im Punkt

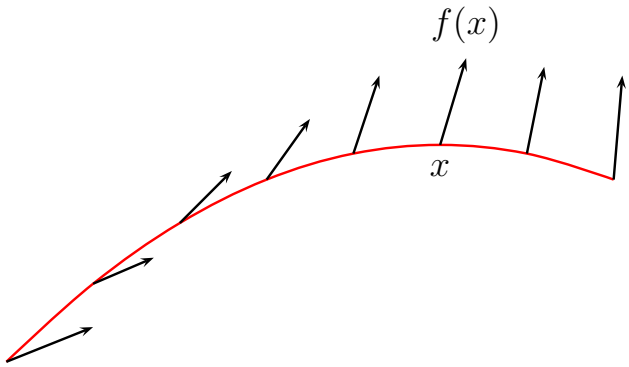


Abb. 6.3–5: Kraftfeld f längs einer Kurve

$\varphi(t) \in |W|$ befindet (und $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine glatte Parameterdarstellung von W ist). Die Arbeit, die das Kraftfeld f leistet, um den Massenpunkt längs W vom Anfangspunkt $\varphi(\alpha)$ zum Endpunkt $\varphi(\beta)$ zu transportieren, beträgt dann

$$A = \int_\alpha^\beta f\left(\varphi(t)\right) \cdot \dot{\varphi}(t)\, dt.$$

Wir verzichten hier darauf, den physikalischen Hintergrund zu erläutern. Es sei lediglich so viel angedeutet, dass nur derjenige Anteil der Kraft $f\left(\varphi(t)\right)$ zur Bewegung beiträgt, der die Richtung (oder Gegenrichtung) der Bewegung hat, und

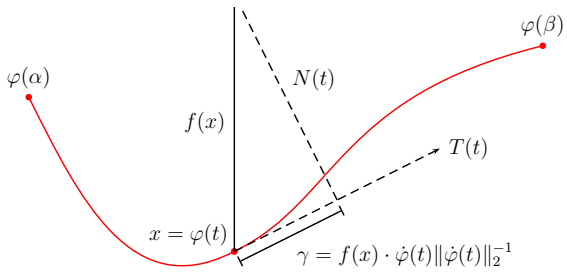


Abb. 6.3–6: Stellt man $f(x)$ in der Form $f(x) = \gamma T(t) + N(t)$ mit $\gamma \in \mathbb{R}$, $T(t) := \dot{\varphi}(t)\|\dot{\varphi}(t)\|_2^{-1}$ (= Richtungsvektor der Richtung der Bewegung) und einem zu $T(t)$ senkrechten Vektor $N(t)$ dar, so ergibt sich $\gamma = f(x) \cdot T(t)$

dieser Anteil ist durch das Skalarprodukt $f\left(\varphi(t)\right) \cdot \dot{\varphi}(t)\|\dot{\varphi}(t)\|_2^{-1}$ gegeben, vgl. Abb. 6.3–6.

Das oben angegebene Integral für die Arbeit hängt nicht von der Parameterdarstellung φ (d. h. nicht von der Art, wie schnell sich der Massenpunkt längs W bewegt) ab; denn substituiert man $s = s_\varphi(t)$ bzw. $t = s_\varphi^{-1}(s)$, so ergibt sich mit $\varphi(t) = \varphi\left(s_\varphi^{-1}(s)\right) = \Phi(s)$ (Φ ist die ausgezeichnete Parameterdarstellung) und mit der Beziehung $\dot\varphi\left(s_\varphi^{-1}(s)\right)(\dot{s_\varphi^{-1}})(s) = \dot\Phi(s)$ sofort

$$A = \int\limits_{s_\varphi(\alpha)}^{s_\varphi(\beta)} f\left(\Phi(s)\right) \cdot \dot\Phi(s)\, ds = \int\limits_0^{L(W)} f\left(\Phi(s)\right) \cdot \dot\Phi(s)\, ds,$$

gleichgültig, von welcher (glatten) Parameterdarstellung φ von W man gestartet ist. Daher benutzt man das Arbeitsintegral, um ein Kurvenintegral für Vektorfunktionen zu definieren.

6.3.4 Definition (Kurvenintegral für Vektorfunktionen)

(i) *Seien W eine glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine glatte Parameterdarstellung von W. Ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ eine stetige Funktion, so heißt*

$$\int\limits_W f \cdot dx := \int\limits_\alpha^\beta f\left(\varphi(t)\right) \cdot \dot\varphi(t)\, dt$$

das **Kurvenintegral** *von f längs W. Es wird auch mit*

$$\int\limits_W (f_1\, dx_1 + \ldots + f_n\, dx_n)$$

oder mit

$$\int\limits_W (f_1(x_1, \ldots, x_n)\, dx_1 + \ldots + f_n(x_1, \ldots, x_n)\, dx_n)$$

bezeichnet, wenn $x_1, \ldots, x_n$ die Koordinaten von x und $f_1, \ldots, f_n$ die Koordinatenfunktionen von f sind.

(ii) *Ist W eine stückweise glatte Kurve, also $W = W_1 + \ldots + W_k$ mit glatten Kurven $W_1, \ldots, W_k$, und ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ eine stetige Funktion, so heißt*

$$\int\limits_W f \cdot dx := \sum_{\mu=1}^k \int\limits_{W_\mu} f \cdot dx$$

das **Kurvenintegral** *von f längs W. Die anderen unter (i) genannten Bezeichnungen sind hier ebenfalls gebräuchlich.*

Dass das rechts stehende Integral in (i) existiert, kann man sich mithilfe der Cauchy–Schwarzschen Ungleichung 1.1.8 und dem Majorantenkriterium für uneigentliche Integrale (vgl. Ü 5.2.4) überlegen: 1.1.8 liefert

$$|f(\varphi(t)) \cdot \dot\varphi(t)| \le \|f(\varphi(t))\|_2 \|\dot\varphi(t)\|_2 \quad \text{für jedes } t \in \,]\alpha, \beta[\,. \tag{6.3:1}$$

Nun sind f und φ nach Voraussetzung stetig, sodass auch $f \circ \varphi$ und $p : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow p(t) := \|(f \circ \varphi)(t)\|_2$ stetig sind (denn die Norm $\| \ \|_2 : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ ist ebenfalls stetig). Also ist p auf dem kompakten Intervall $[\alpha, \beta]$ beschränkt, etwa $|p(t)| \le C$ für jedes $t \in [\alpha, \beta]$. Somit folgt aus (6.3:1)

$$|f(\varphi(t)) \cdot \dot\varphi(t)| \le C\|\dot\varphi(t)\|_2 \quad \text{für } t \in \,]\alpha, \beta[$$

Da φ als glatte Parameterdarstellung vorausgesetzt ist, konvergiert das Integral $\int\limits_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\, dt$ und daher nach Ü 5.2.4 auch $\int\limits_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \cdot \dot\varphi(t)\, dt$. (Dass die übrigen in Ü 5.2.4 genannten Voraussetzungen erfüllt sind, sehen Sie unmittelbar ein.)

Wie beim Kurvenintegral für skalare Funktionen längs stückweise glatter Kurven müsste überlegt werden, dass die Definition in (ii) sinnvoll ist. Übrigens sind die Bezeichnungen des Kurvenintegrals so gewählt, dass $f \cdot dx$ formal als Skalarprodukt des Vektors $f = {}^t(f_1, \ldots, f_n)$ mit dem „Vektor“ $dx = {}^t(dx_1, \ldots, dx_n)$ betrachtet werden kann.

6.3.5 Beispiele

(1) Seien $W = S(a, b)$ mit $a = \binom{1}{0}$, $b = \binom{0}{1}$ und $W_1 + W_2$ die Kurven in $\mathbb{R}^2$ wie in Beispiel 6.3.3(2) und (3), vgl. Abb. 6.3–4. Ferner sei f durch $f(x, y) := {}^t(-y^2, 2y(1-x))$ für $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$ gegeben. Mit der Parameterdarstellung

$$\varphi : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \binom{1-t}{t}$$

von $S(a, b)$ ergibt sich dann, da φ glatt und f stetig ist,

$$\int\limits_W f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \int\limits_0^1 \begin{pmatrix} -t^2 \\ 2t\,(1-(1-t)) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} dt = \int\limits_0^1 (t^2 + 2t^2)\, dt = 1.$$

Mit der Parameterdarstellung φ aus 6.3.3(3) für $W_1 + W_2$ erhält man

$$\begin{aligned} \int\limits_{W_1+W_2} f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \int\limits_0^1 \begin{pmatrix} -t^2 \\ 2t(1-1) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} dt + \int\limits_1^2 \begin{pmatrix} -1 \\ 2\,(1-(2-t)) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} dt \\ &= \int\limits_0^1 0\, dt + \int\limits_1^2 1\, dt = 1. \end{aligned}$$

(2) Sei $W := [\varphi]$ mit $\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) = \binom{\varphi_1(t)}{\varphi_2(t)} := \binom{r\cos t}{r\sin t}$ $(r > 0)$ die im Gegenuhrzeigersinn durchlaufene Kreislinie (des Kreises um den Nullpunkt mit Radius r), und sei f durch $f(x, y) := {}^t\left(-y(x^2 + y^2)^{-1}, x(x^2 + y^2)^{-1}\right)$ für $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\binom{0}{0}\}$ gegeben. Dann ist

$$f\left(\varphi_1(t), \varphi_2(t)\right) = \begin{pmatrix} \dfrac{-r\sin t}{r^2\cos^2 t + r^2\sin^2 t} \\ \dfrac{r\cos t}{r^2\cos^2 t + r^2\sin^2 t} \end{pmatrix} = \frac{1}{r}\begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix} \quad \text{für } t \in [0, 2\pi],$$

und da φ glatt und f stetig ist, folgt

$$\begin{aligned} \int\limits_W f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \int\limits_0^{2\pi} \frac{1}{r}\begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -r\sin t \\ r\cos t \end{pmatrix} dt \\ &= \int\limits_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t)\, dt = 2\pi. \end{aligned}$$

(3) Sei W das Stück einer zylindrischen Schraubenlinie (Abb. 6.1–8), gegeben durch die Parameterdarstellung

$$\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^3,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \begin{pmatrix} r\cos t \\ r\sin t \\ \frac{ht}{2\pi} \end{pmatrix} \quad \text{mit } r > 0,\ h > 0.$$

Die Funktion f sei durch $f(x, y, z) := {}^t(-yz, xz, xy)$ für ${}^t(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ definiert. Dann ist φ glatt, f ist stetig, und es gilt

$$\begin{aligned} &\int\limits_W (-yz\, dx + xz\, dy + xy\, dz) \\ &= \int\limits_0^{2\pi} \left(-\frac{rh}{2\pi} t\sin t(-r\sin t) + \frac{rh}{2\pi} t\cos t(r\cos t) + (r^2\cos t\sin t)\frac{h}{2\pi}\right) dt \\ &= \frac{hr^2}{2\pi} \int\limits_0^{2\pi} (t\sin^2 t + t\cos^2 t + \cos t\sin t)\, dt \\ &= \frac{hr^2}{2\pi} \int\limits_0^{2\pi} (t + \cos t\sin t)\, dt \\ &= \frac{hr^2}{2\pi} \left(\frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}\sin^2 t\right)\Big|_0^{2\pi} = hr^2\pi. \end{aligned}$$

Mit Kurvenintegralen kann man ähnlich wie mit gewöhnlichen Integralen rechnen.

6.3.6 Satz (Rechenregeln)
Seien W, $\widetilde{W}$ stückweise glatte Kurven in $\mathbb{R}^n$, seien $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ und $g : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $|W|, |\widetilde{W}| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ stetige Funktionen, und sei $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

(i) $$\int\limits_W (f+g)\cdot dx = \int\limits_W f\cdot dx + \int\limits_W g\cdot dx,$$
$$\int\limits_W (\alpha f)\cdot dx = \alpha \int\limits_W f\cdot dx \qquad \textit{(Linearität).}$$

(ii) $$\int\limits_{W+\widetilde{W}} f\cdot dx = \int\limits_W f\cdot dx + \int\limits_{\widetilde{W}} f\cdot dx,$$
falls $W+\widetilde{W}$ definiert ist *(Additivität bezüglich der Kurve).*

(iii) $$\int\limits_{-W} f\cdot dx = -\int\limits_W f\cdot dx$$

(iv) $$\left|\int\limits_W f\cdot dx\right| \le \max\Big\{\|f(x)\|_2 \;\Big|\; x\in |W|\Big\}\, L(W),$$
wobei $L(W)$ die Länge von W ist *(Abschätzung).*

Die Aussagen folgen fast unmittelbar aus der Definition 6.3.4 und den geläufigen Eigenschaften des gewöhnlichen (Riemannschen) Integrals. Führen Sie die nötigen Überlegungen selbst durch (Ü 6.3.3).

Die gleichen Eigenschaften mit Ausnahme von (iii) hat auch das Kurvenintegral für skalare Funktionen gemäß Definition 6.3.1. Man muss daher im Fall $n = 1$ sorgfältig unterscheiden; andererseits ist der Begriff des Kurvenintegrals in diesem Fall nicht so interessant.

Die Additivität (Eigenschaft (ii)) lässt sich natürlich sofort auf endlich viele Summanden ausdehnen. Man wird sie sich gerne zunutze machen, um sich das Konstruieren einer Parameterdarstellung für $W+\widetilde{W}$ (gemäß Definition 6.1.7) zu ersparen.

Übungsaufgaben zu 6.3

Ü 6.3.1 Es sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ durch $f(x,y) := x^2y$ definiert. Berechnen Sie $\int\limits_W f\,ds$ für folgende Kurven $W = W_1, W_2, W_3$:

(i) $W_1 := [\varphi]$ mit $\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \binom{3\cos t}{3\sin t}$,

(ii) $W_2 := [\psi]$ mit $\psi : [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \psi(t) := \binom{3\cos t}{0}$,

(iii) $W_3 := [\chi]$ mit $\chi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2$, definiert durch

$$\chi(t) := \begin{cases} \psi(t), & \text{falls } 0 \le t \le \pi, \\ \varphi(t), & \text{falls } \pi \le t \le 2\pi. \end{cases}$$

(Skizzieren Sie die Kurven!)

Ü 6.3.2 Sei $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{\binom{0}{1}\} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch

$$f(x,y) := \frac{1}{x^2 + y^2 - 2y + 1}\begin{pmatrix} y-1 \\ x \end{pmatrix}$$

definiert. Berechnen Sie $\int\limits_{W_2} f \cdot d\binom{x}{y}$ für die Kurve W_2 aus Ü 6.3.1.

Ü 6.3.3 Beweisen Sie die Rechenregeln aus Satz 6.3.6.

Ü 6.3.4 Welche Arbeit hat das durch $f(x,y,z) := {}^t(2x - y, 2z, y - z)$ gegebene Kraftfeld f zu leisten, um einen Massenpunkt von $a := {}^t(0,0,0)$ nach $b := {}^t(1,1,1)$ zu bewegen

(i) längs der gerichteten Strecke $S(a,b)$,

(ii) längs der Kurve $W := [\varphi]$ mit

$$\varphi : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^3,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \begin{pmatrix} \sin\frac{\pi t}{2} \\ \sin\frac{\pi t}{2} \\ t \end{pmatrix},$$

(iii) längs $W := S(a,c) + S(c,d) + S(d,b)$ mit $c := {}^t(1,0,0)$, $d := {}^t(1,1,0)$?

6.4 Stammfunktionen

Die Berechnung von gewöhnlichen Integralen $\int\limits_\alpha^\beta f(x)\,dx$ mit stetigem Integranden $f : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}$ wird wesentlich erleichtert, wenn man eine Stammfunktion kennt, also eine differenzierbare Funktion $F : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $F' = f$. Nach dem Hauptsatz der Differenzial– und Integralrechnung ist dann

$$\int\limits_\alpha^\beta f(x)\,dx = \int\limits_\alpha^\beta F'(x)\,dx = F(\beta) - F(\alpha).$$

Sie werden in diesem Abschnitt ein Analogon für Kurvenintegrale kennen lernen. Zunächst erweitern wir den Begriff der Stammfunktion.

6.4.1 Definition (Stammfunktion)
Sei G ein **Gebiet** *in $\mathbb{R}^n$, d. h. eine nichtleere, zusammenhängende, offene Teilmenge von $\mathbb{R}^n$, und seien $f : G \longrightarrow \mathbb{R}^n$ und $F : G \longrightarrow \mathbb{R}$ gegebene Funktionen. Ist F differenzierbar mit*

$$^tF'(x) = f(x) \quad \textit{für jedes } x \in G,$$

so heißt F eine **Stammfunktion** *von f.*

Von den physikalischen Anwendungen her wird $U := -F$ auch oft ein **Potenzial** (oder **Potenzialfeld**) zum **Vektorfeld** f genannt und f das vom Potenzial U erzeugte **Gradientenfeld** (weil dann $f = {}^tF' = -{}^t\mathrm{grad}\, U$ ist).

Da G zusammenhängend ist, folgt sofort aus dem Satz 3.5.10 über die Charakterisierung konstanter Funktionen, dass sich je zwei Stammfunktionen nur um eine additive konstante Funktion unterscheiden:
Ist F Stammfunktion von f, so ist $\widetilde{F}$ genau dann eine Stammfunktion von f, wenn $\widetilde{F} = F + \widehat{\alpha}|_G$ mit einem $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt.
Genau um diese einfache Beziehung zwischen je zwei Stammfunktionen zu erreichen, wurde der Definitionsbereich G als zusammenhängend vorausgesetzt. Übrigens besitzt nicht jedes $f : G \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine Stammfunktion, oder anders ausgedrückt, nicht jedes Vektorfeld $f : G \longrightarrow \mathbb{R}^n$ ist ein Gradientenfeld, selbst dann nicht, wenn f mehrmals differenzierbar ist; denn nicht jedes f erfüllt die folgenden (notwendigen) so genannten *Integrabilitätsbedingungen*.

6.4.2 Satz (Integrabilitätsbedingungen)
Sei G ein Gebiet in $\mathbb{R}^n$, und sei $f = {}^t(f_1, \ldots, f_n) \in Abb(G, \mathbb{R}^n)$ stetig differenzierbar. Besitzt f eine Stammfunktion, so gelten die Bedingungen

$$D_i f_j = D_j f_i \quad \textit{für alle } i, j \in \{1, \ldots, n\}.$$

Beweis:
Sei $F : G \longrightarrow \mathbb{R}$ eine Stammfunktion von f. Dann ist F zweimal stetig differenzierbar mit

$$D_i F = f_i \quad \text{für } i = 1, \ldots, n$$

und

$$D_{ij} F = D_j f_i \quad \text{für } i, j = 1, \ldots, n.$$

Nach dem Schwarzschen Vertauschbarkeitssatz ist $D_{ij}F = D_{ji}F = D_i(D_j F) = D_i f_j$, und daraus folgt die Behauptung. □

6.4.3 Beispiele
(1) $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $\binom{x}{y} \longrightarrow f(x,y) := {}^t(-y^2, 2y(1-x))$, vgl. 6.3.5(1), ist ein Gradientenfeld, denn für die differenzierbare Funktion

$$F : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \ \binom{x}{y} \longrightarrow F(x,y) := y^2(1-x)$$

gilt $D_1F(x,y) = -y^2$ und $D_2F(x,y) = 2y(1-x)$, also

$${}^tF'(x,y) = {}^t\mathrm{grad}\, F(x,y) = f(x,y).$$

(2) $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{\binom{0}{0}\} \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $\binom{x}{y} \longrightarrow f(x,y) := {}^t\left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}\right)$, vgl. 6.3.5(2), erfüllt zwar die Integrabilitätsbedingungen, da f stetig differenzierbar ist und

$$D_1 f_2(x,y) = \frac{y^2 - x^2}{(x^2+y^2)^2} = D_2 f_1(x,y) \quad \text{für } \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \setminus \left\{\binom{0}{0}\right\}$$

gilt, besitzt aber, wie wir aus dem nächsten Satz folgern werden, dennoch keine Stammfunktion. (Die Bedingungen in Satz 6.4.2 sind also wirklich nur notwendig und nicht hinreichend für die Existenz einer Stammfunktion.)

(3) Die stetig differenzierbare Funktion $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, ${}^t(x,y,z) \longrightarrow f(x,y) := {}^t(-yz, xz, xy)$ hat keine Stammfunktion, denn es ist

$$\begin{array}{rclcrcl} D_1 f_2(x,y,z) & = & z & \text{und} & D_2 f_1(x,y,z) & = & -z, \\ D_1 f_3(x,y,z) & = & y & \text{und} & D_3 f_1(x,y,z) & = & -y, \\ D_2 f_3(x,y,z) & = & x & \text{und} & D_3 f_2(x,y,z) & = & x, \end{array}$$

also z. B. $D_1 f_2 \neq D_2 f_1$.

Das Analogon zum Hauptsatz der Differenzial– und Integralrechnung (für Funktionen einer Veränderlichen) lässt sich nun wie folgt formulieren.

6.4.4 Satz (Wegunabhängigkeit)
Seien G ein Gebiet in $\mathbb{R}^n$ und $f : G \longrightarrow \mathbb{R}^n$ stetig. Ferner sei W eine stückweise glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangspunkt a und Endpunkt b, die ganz in G verläuft (d. h. $|W| \subseteq G$). Besitzt f eine Stammfunktion $F : G \longrightarrow \mathbb{R}$, so gilt

$$\int\limits_W f \cdot dx = F(b) - F(a).$$

Der Wert des Integrals hängt also nur vom Anfangspunkt und vom Endpunkt der Kurve ab, aber nicht vom sonstigen Verlauf (sie muss nur innerhalb von G verbleiben).

Beweis:
Sei $W = W_1 + \ldots + W_r$ mit glatten Wegen $W_1, \ldots, W_r$, und sei $\varphi_\rho : [\alpha_\rho, \beta_\rho] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine glatte Parameterdarstellung von W_ρ. Dann gilt

$$\int\limits_{W_\rho} f \cdot dx = \int\limits_{\alpha_\rho}^{\beta_\rho} f\left(\varphi_\rho(t)\right) \cdot \dot{\varphi}_\rho(t)\, dt = \int\limits_{\alpha_\rho}^{\beta_\rho} (F \circ \varphi_\rho)'(t)\, dt,$$

denn nach der Kettenregel ist

$$(F \circ \varphi_\rho)'(t) = F'\left(\varphi_\rho(t)\right) \dot{\varphi}_\rho(t) = f\left(\varphi_\rho(t)\right) \cdot \dot{\varphi}_\rho(t).$$

Also ergibt sich aus dem Hauptsatz der Differenzial– und Integralrechnung

$$\begin{aligned} \int\limits_{W_\rho} f \cdot dx &= (F \circ \varphi_\rho)(\beta_\rho) - (F \circ \varphi_\rho)(\alpha_\rho) \\ &= F\left(\varphi_\rho(\beta_\rho)\right) - F\left(\varphi_\rho(\alpha_\rho)\right) \\ &= F(b_\rho) - F(a_\rho), \end{aligned}$$

wobei $b_\rho := \varphi_\rho(\beta_\rho)$ der Endpunkt und $a_\rho := \varphi_\rho(\alpha_\rho)$ der Anfangspunkt von W_ρ ist. Aus der Additivität bezüglich der Kurve 6.3.6(ii) folgt nun

$$\begin{aligned} \int\limits_W f \cdot dx &= \int\limits_{W_1} f \cdot dx + \ldots + \int\limits_{W_r} f \cdot dx \\ &= (F(b_1) - F(a_1)) + \ldots + (F(b_r) - F(a_r)) \\ &= -F(a_1) + F(b_r) = F(b) - F(a), \end{aligned}$$

denn es ist $b_\rho = a_{\rho+1}$ (der Endpunkt von W_ρ ist der Anfangspunkt von $W_{\rho+1}$) für $\rho = 1, \ldots, r-1$ sowie $a_1 = a$ und $b_r = b$. □

Ist in Satz 6.4.4 zufällig $b = a$ (man spricht dann von einer **geschlossenen Kurve**, da der Endpunkt mit dem Anfangspunkt übereinstimmt), so ergibt sich

$$\int\limits_W f \cdot dx = 0.$$

Aus dieser Beobachtung können wir folgern, dass die Funktion f aus Beispiel 6.4.3(2) keine Stammfunktion besitzt. Hätte sie nämlich eine Stammfunktion, so müsste das Kurvenintegral über die (geschlossene) Kreislinie $W := [\varphi]$ mit $\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \binom{r\cos t}{r\sin t}$ für $r > 0$ den Wert 0 ergeben. In Beispiel 6.3.5(2) haben wir aber den Wert 2π errechnet.

6.4.5 Beispiel

Sei $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ durch $f(x, y, z) := {}^t(0, 0, -\gamma)$ mit der „Gravitationskonstanten“ $\gamma > 0$ gegeben. (Auf einen Massenpunkt wirkt in jedem Punkt ${}^t(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ die nach unten gerichtete konstante Kraft $f(x, y, z)$.) Das durch f gegebene „Gravitationsfeld“ ist ein Gradientenfeld. Eine Stammfunktion ist

$$F : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R},\ {}^t(x, y, z) \longrightarrow F(x, y, z) := -\gamma z.$$

Bewegt man in diesem Feld einen Massenpunkt auf irgendeiner stückweise glatten Kurve vom Punkt $a = {}^t(a_1, a_2, a_3)$ zum Punkt $b = {}^t(b_1, b_2, b_3)$, so ist die (gegen das Feld!) geleistete Arbeit

$$A = -\int\limits_W f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = -\left(F(b) - F(a)\right) = \gamma(b_3 - a_3).$$

Im Fall $b_3 > a_3$ ist die aufgewendete Energie, um den Massenpunkt von a nach b zu bringen, gleich dem Zuwachs an potenzieller Energie (welche $U(x, y, z) = -F(x, y, z) = \gamma z$ und damit proportional zur Höhe ist).

Die Kenntnis von Stammfunktionen ist also sehr hilfreich bei der Berechnung von Kurvenintegralen, und es stellt sich die Frage, wie man feststellen kann, ob sie existieren, und wie man sie gegebenenfalls berechnen kann. Wie aus dem Beispiel 6.4.3(2) zu entnehmen war, genügt das Erfülltsein der Integrabilitätsbedingungen nicht, um auf die Existenz einer Stammfunktion schließen zu können. Es muss noch eine Bedingung an das Gebiet hinzukommen.

6.4.6 Satz (Stammfunktion)

Sei G ein Gebiet in $\mathbb{R}^n$, und $f = {}^t(f_1, \ldots, f_n) : G \longrightarrow \mathbb{R}^n$ sei stetig differenzierbar und erfülle die Integrabilitätsbedingungen

$$D_i f_j = D_j f_i \quad \text{für } 1 \leq i < j \leq n.^{10}$$

Ist G **sternförmig**, *d. h., gibt es einen Punkt $a \in G$ derart, dass für jedes $u \in G$ die Spur der Strecke $S(a, u)$ in G enthalten ist, so besitzt f eine Stammfunktion F, z. B.*

$$F(u) := \int\limits_{W_{au}} f \cdot dx \quad \text{für } u \in G,$$

wobei W_{au} irgendeine stückweise glatte Kurve mit Anfangspunkt a und Endpunkt u ist, die ganz in G verläuft.

Man kann etwa für W_{au} im Fall $u \neq a$ die gerichtete Strecke $S(a, u)$ wählen. Oft gibt es aber auch Kurven W_{au}, die aus achsenparallelen Stücken bestehen und eine besonders einfache Auswertung des Integrals für $F(u)$ erlauben. Ein sternförmiges Gebiet hat die typische Form wie in Abb. 6.4–1.

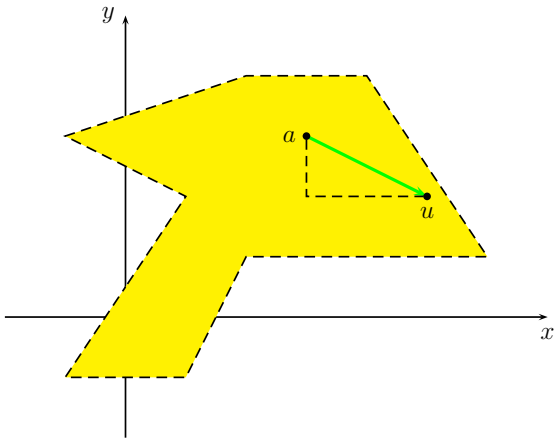


Abb. 6.4–1: Ein sternförmiges Gebiet in $\mathbb{R}^2$. Die Verbindungsstrecken von a zu allen Punkten des Gebietes liegen in G. Das eingezeichnete u kann auch auf einer achsenparallelen Kurve erreicht werden

Beweis:

Für $u = {}^t(u_1, \ldots, u_n) \in G$ setzen wir

$$F(u) := \begin{cases} \int\limits_{S(a,u)} f \cdot dx & \text{für } u \in G \setminus \{a\}, \\ 0 & \text{für } u = a. \end{cases}$$

[10] Dann gelten die Bedingungen auch für alle anderen Paare i, j.

Im Fall $u \neq a$ gilt also, da $\varphi : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ t \longrightarrow \varphi(t) := a + t(u-a)$ eine glatte Parameterdarstellung von $S(a,u)$ ist,

$$\begin{aligned} F(u) &= \int_0^1 f(\varphi(t)) \cdot \dot{\varphi}(t)\, dt = \int_0^1 f(a + t(u-a)) \cdot (u-a)\, dt \\ &= \int_0^1 K(u,t)\, dt \end{aligned}$$

mit

$$\begin{aligned} K(u,t) &:= f(a + t(u-a)) \cdot (u-a) \\ &= \sum_{i=1}^n f_i(a + t(u-a))(u_i - a_i) \quad \text{für } \binom{u}{t} \in G \times [0,1]. \end{aligned}$$

Die Beziehung $F(u) = \int_0^1 K(u,t)dt$ ist auch im Fall $u = a$ richtig.

K ist auf $G \times [0,1]$ stetig, und die partiellen Ableitungen nach den Koordinaten $u_1, \ldots, u_n$, also die Funktionen

$$D_\nu K : G \times [0,1] \longrightarrow \mathbb{R} \qquad (\nu = 1, \ldots, n),$$

existieren und sind stetig, da f und damit die $f_1, \ldots, f_n$ stetig differenzierbar sind. Daher sind die Voraussetzungen der Leibnizschen Regel 5.3.4 erfüllt. Sie liefert, dass F stetig differenzierbar ist und dass die partiellen Ableitungen $D_\nu F$ durch „Differenzieren unter dem Integral“ erhalten werden, d. h., für festes $\nu \in \{1, \ldots, n\}$ und $u \in G$ ist

$$D_\nu F(u) = \int_0^1 D_\nu K(u,t)\, dt.$$

Dieses Integral rechnen wir nun aus. Mit Produkt– und Kettenregel ergibt sich

$$D_\nu K(u,t) = \sum_{i=1}^n [D_\nu f_i(a + t(u-a))\, t(u_i - a_i) + f_i(a + t(u-a))\, \delta_{\nu i}]$$

mit $\delta_{\nu i} := 0$ für $\nu \neq i$ und $\delta_{\nu\nu} := 1$, also

$$D_\nu K(u,t) = f_\nu(a + t(u-a)) + t \sum_{i=1}^n D_\nu f_i(a + t(u-a))(u_i - a_i).$$

Nun benutzen wir die Integrabilitätsbedingungen und erhalten

$$D_\nu K(u,t) = f_\nu(a + t(u-a)) + t \sum_{i=1}^n D_i f_\nu(a + t(u-a))(u_i - a_i).$$

Interessanterweise ist die rechts stehende Summe gerade $(f_\nu \circ \varphi)'(t)$, denn nach der Kettenregel ist

$$\begin{aligned}(f_\nu \circ \varphi)'(t) &= f'_\nu(\varphi(t))\,\varphi'(t) = \sum_{i=1}^{n} D_i f_\nu(\varphi(t))\,\varphi'_i(t) \\ &= \sum_{i=1}^{n} D_i f_\nu(\varphi(t))\,(u_i - a_i).\end{aligned}$$

Wir erhalten also

$$D_\nu K(u,t) = (f_\nu \circ \varphi)(t) + t(f_\nu \circ \varphi)'(t) = h'_\nu(t),$$

wenn $h_\nu(t) := t(f_\nu \circ \varphi)(t)$ gesetzt wird. Damit ergibt sich

$$\begin{aligned}D_\nu F(u) &= \int_0^1 D_\nu K(u,t)\,dt = \int_0^1 h'_\nu(t)\,dt \\ &= h_\nu(t)|_0^1 = 1 \cdot f_\nu(\varphi(1)) - 0 \cdot f_\nu(\varphi(0)) = f_\nu(u).\end{aligned}$$

Dies zeigt, dass das oben definierte F eine Stammfunktion von f ist, und Satz 6.4.4 liefert, dass

$$F(u) = \int_{W_{au}} f \cdot dx$$

für jede beliebige stückweise glatte Kurve W_{au} von a nach u gilt, die ganz in G verläuft. □

6.4.7 Beispiele

(1) In Beispiel 6.4.3(2) hatten wir $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{\binom{0}{0}\} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$f(x,y) := \begin{pmatrix} \frac{-y}{x^2+y^2} \\ \frac{x}{x^2+y^2} \end{pmatrix} \quad \text{für } \binom{x}{y} \neq \binom{0}{0}$$

betrachtet und aus Satz 6.4.4 gefolgert, dass f keine Stammfunktion besitzt, obwohl f die Integrabilitätsbedingungen erfüllt. Satz 6.4.6 erläutert dieses Phänomen: $\mathbb{R}^2 \setminus \{\binom{0}{0}\}$ ist nicht sternförmig, vgl. Abb. 6.4–2.

(2) Seien $G := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\}$ und $f : G \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch $f(x,y)$ wie im vorangehenden Beispiel definiert. Wir betrachten also die Funktion aus 6.4.7(1), eingeschränkt auf die rechte Halbebene G. Diese ist offenbar sternförmig: Z. B. ist für $a := \binom{1}{0}$ die Strecke $S(a,u)$ in G enthalten, und zwar für jedes $u \in G$, vgl. Abb. 6.4–3. Da die Integrabilitätsbedingungen erfüllt sind, hat f eine Stammfunktion.

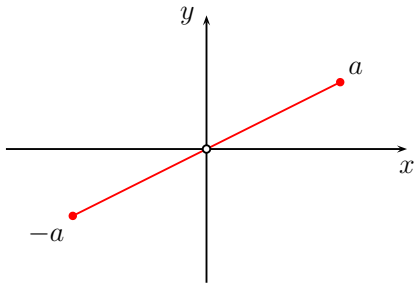


Abb. 6.4–2: $G := \mathbb{R}^2 \setminus \{\binom{0}{0}\}$ ist nicht sternförmig; für $a \neq \binom{0}{0}$ ist die Strecke $S(a, -a)$ nicht in G enthalten

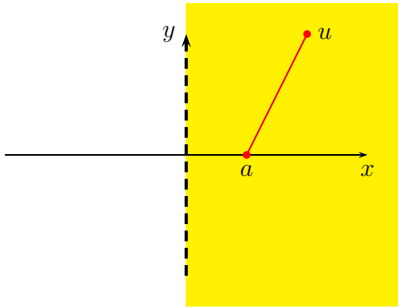


Abb. 6.4–3: $G := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \,|\, x > 0\}$, die „rechte Halbebene“, ist sternförmig bezüglich $a = \binom{1}{0}$

Wir berechnen eine solche Stammfunktion mittels

$$F(u) := \begin{cases} \int\limits_{W_{au}} f \cdot d\binom{x}{y} & \text{für } u = {}^t(u_1, u_2) \in G \setminus \{a\}, \\ 0 & \text{für } u = a, \end{cases}$$

wobei wir (im Fall $u \neq a$) eine achsenparallele Kurve W_{au} von $a = \binom{1}{0}$ nach u wählen, nämlich

$$W_{au} := S(a, v) + S(v, u) \quad \text{mit } v := {}^t(u_1, 0).$$

$W_1 := S(a, v)$ hat $\varphi : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \binom{1+t(u_1-1)}{0}$ als glatte Parameterdarstellung, falls $u_1 \neq 1$ ist. Es ist also

$$\int\limits_{W_1} f \cdot d\binom{x}{y} = \int\limits_0^1 f\left(1 + t(u_1 - 1), 0\right) \cdot \begin{pmatrix} u_1 - 1 \\ 0 \end{pmatrix} dt = \int\limits_0^1 0\, dt = 0.$$

$W_2 := S(v, u)$ hat $\varphi : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \binom{u_1}{t\,u_2}$ als glatte Parameterdarstellung, falls $u_2 \neq 0$ ist. Es ist

$$\begin{aligned} \int\limits_{W_2} f \cdot d\binom{x}{y} &= \int\limits_0^1 f(u_1, tu_2) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ u_2 \end{pmatrix} dt = \int\limits_0^1 \frac{u_1 u_2}{u_1^2 + t^2 u_2^2}\, dt \\ &= \arctan \frac{tu_2}{u_1}\Big|_0^1 = \arctan \frac{u_2}{u_1}\,. \end{aligned}$$

(Beachten Sie, dass $u_1 \neq 0$ für $u \in G$ ist.) Ist $u_1 = 1$ bzw. $u_2 = 0$, so ist W_1 bzw. W_2 eine Kurve mit einpunktiger Spur, und es genügt, $W_{au} := S(v, u)$ bzw. $W_{au} := S(a, v)$ zu betrachten. Wir erhalten also

$$F(u_1, u_2) = \arctan \frac{u_2}{u_1}\,.$$

Die Rechnung wird schwieriger, wenn man $W_{au} := S(a, u)$ als Kurve von a nach u wählt.

Übungsaufgaben zu 6.4

Ü 6.4.1 Sei $h :]0,\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion, und sei $H :]0,\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar mit $H'(\rho) = \rho h(\rho)$ für $\rho > 0$. Zeigen Sie, dass $H \circ r$ mit

$$r : \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R},\ {}^t(x,y,z) \longrightarrow r(x,y,z) := \sqrt{x^2+y^2+z^2}$$

eine Stammfunktion des Vektorfeldes

$$f : \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}^3,\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \longrightarrow f(x,y,z) := h\left(r(x,y,z)\right) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

ist. Bestimmen Sie Stammfunktionen zu f im Fall $h(\rho) := \rho^{-k}$ $(k \geq 2)$.

Ü 6.4.2 Prüfen Sie, ob die folgenden Vektorfelder $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ bzw. $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ Gradientenfelder sind, und bestimmen Sie gegebenenfalls eine Stammfunktion.

(i) $f(x,y) := \begin{pmatrix} 6x^2y \\ 2x^3 \end{pmatrix}$ **(ii)**[11] $f(x,y) := \begin{pmatrix} \sin x \cosh y \\ \cos x \sinh y \end{pmatrix}$

(iii) $f(x,y,z) := \begin{pmatrix} x+z \\ -y-z \\ x-y \end{pmatrix}$ **(iv)** $f(x,y,z) := \begin{pmatrix} xy^2 \\ \exp z \\ xy \end{pmatrix}$

Ü 6.4.3 Berechnen Sie für die Vektorfelder f in Ü 6.4.2(iii) und (iv) die Kurvenintegrale $\int\limits_W f \cdot d \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ für folgende Kurven W:

(i) $W := S(a,b)$, $a := {}^t(0,0,0)$, $b := {}^t(1,1,1)$.

(ii) $W := S(a,c)+S(c,d)+S(d,b)$, a und b wie in (i), $c := {}^t(1,0,0)$, $d := {}^t(1,1,0)$.

[11] Zu den Funktionen cosh und sinh siehe die Anmerkung zu Aufgabe Ü 6.2.3.

6.5 Flächen– und Volumenberechnungen

Bereits in **MG** wurde das Integral $\int\limits_I f$ als Inhalt der Fläche zwischen x–Achse und Graph von f gedeutet, jedenfalls wenn $f(x) \geq 0$ für jedes $x \in I$ ist (Abb. 6.5–1), allerdings in einer suggestiven Form, ohne zu erklären, was Flächeninhalt überhaupt bedeutet. Die Art, wie das Integral definiert wurde, legt es nahe, den Spieß umzudrehen und den Flächeninhalt durch das Integral zu definieren. Damit ist ein Problem angerissen, mit dem sich der Kurs **Maß– und Integrationstheorie** sehr ausführlich beschäftigt.

6.5.1 Definition (Fläche unter dem Graphen)
Sei $I = [\alpha, \beta]$, $\alpha < \beta$, und sei $f \in \mathcal{R}(I)$ mit $f(x) \geq 0$ für jedes $x \in I$ gegeben. Dann heißt

$$F := \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x \in I \text{ und } 0 \leq y \leq f(x) \right\}$$

die **Fläche unter dem Graphen** *von f und*

$$\lambda_2(F) := \int\limits_I f$$

der **Flächeninhalt** *von F.*

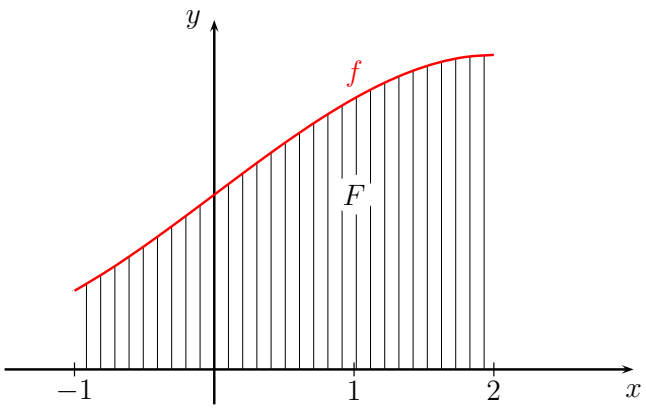


Abb. 6.5–1: $\lambda_2(F) = \int\limits_{-1}^{2} f(x)\,dx$

Für $f : [-1, 2] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := -\frac{1}{4}x^3 + 3x + 5$ ist beispielsweise $f(x) \geq 0$ für $x \in [-1, 2]$ und

$$\lambda_2(F) = \int\limits_{-1}^{2} \left(-\frac{1}{4}x^3 + 3x + 5 \right) dx = \ldots = -\frac{15}{16} + \frac{9}{2} + 15 = 18,5625.$$

Durch Definition 6.5.1 haben nur „wenige“ Teilmengen in $\mathbb{R}^2$ einen Flächeninhalt zuerkannt bekommen. Es folgt eine Erweiterung, wobei auch uneigentliche Integrale mit einbezogen werden.

6.5.2 Definition (Fläche zwischen zwei Graphen)
Sei I ein Intervall mit mehr als einem Punkt, und seien $f, g \in Abb(I, \mathbb{R})$ mit $g(x) \leq f(x)$ für alle $x \in I$. Dann heißt

$$F := \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x \in I \text{ und } g(x) \leq y \leq f(x) \right\}$$

die **Fläche zwischen den Graphen** *von f und g.*
Als deren **Flächeninhalt** *wird*

$$\lambda_2(F) := \int_I (f - g)$$

definiert, falls das Integral (evtl. im uneigentlichen Sinn) existiert. (Existiert das Integral nicht, wird der Fläche F kein Inhalt zugeordnet.)

Ist $I = [\alpha, \beta]$, $\alpha < \beta$, $g = \widehat{0}|_I$ und ist $f \in \mathcal{R}(I)$, so reduziert sich Definition 6.5.2 auf Definition 6.5.1.

6.5.3 Beispiele
(1) *Die Fläche der Kreisscheibe* $K_r := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq r^2\}$ mit $r > 0$ lässt sich als Fläche zwischen den Graphen von

$$f : [-r, r] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \sqrt{r^2 - x^2}$$

und

$$g : [-r, r] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow g(x) := -\sqrt{r^2 - x^2}$$

auffassen. Es gilt daher

$$\lambda_2(K_r) = \int_{-r}^{r} \left(\sqrt{r^2 - x^2} - \left(-\sqrt{r^2 - x^2} \right) \right) dx = 2 \int_{-r}^{r} \sqrt{r^2 - x^2}\, dx.$$

Mit der Substitution $x = r \sin t$ erhält man

$$\lambda_2(K_r) = 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{r^2 - r^2 \sin^2 t}\, r \cos t\, dt = 2r^2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t\, dt$$

(da $\cos t \geq 0$ für $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$) und wegen[12] $\cos^2 t = \frac{1}{2}(1 + \cos(2t))$ folgt

$$\lambda_2(K_r) = r^2 \left[t + \frac{\sin(2t)}{2} \right] \Bigg|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = r^2 \pi.$$

[12] Dies ergibt sich aus dem Additionstheorem $\cos(t+t) = \cos^2 t - \sin^2 t = \cos^2 t - (1 - \cos^2 t) = 2\cos^2 t - 1$.

(2) Die Menge $F := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [0,1] \text{ und } x^2 \leq y \leq x\}$ ist die Fläche zwischen den Graphen (Abb. 6.5–2) von

$$f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := x \quad \text{und} \quad g : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow g(x) := x^2.$$

Man erhält

$$\lambda_2(F) = \int_0^1 (x - x^2)\, dx = \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}\,.$$

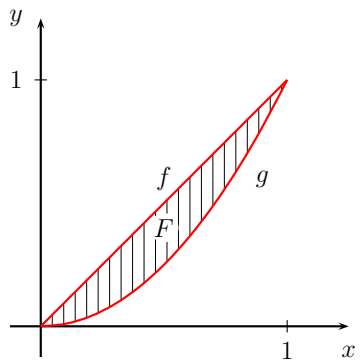


Abb. 6.5–2

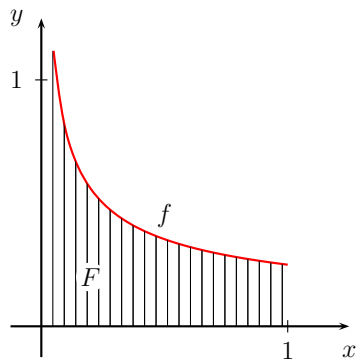


Abb. 6.5–3

Flächeninhalt von F: $\lambda_2(F) = \int_0^1 (f(x) - g(x))\, dx$

(3) Die Menge $F := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid x \in]0,1] \text{ und } 0 \leq y \leq \frac{1}{4\sqrt{x}}\}$ erhält ebenfalls einen Flächeninhalt (obwohl die Funktion $f :]0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \frac{1}{4\sqrt{x}}$ nicht beschränkt ist, vgl. Abb. 6.5–3), nämlich

$$\lambda_2(f) = \lim_{\substack{\varepsilon \to 0 \\ 0<\varepsilon<1}} \int_\varepsilon^1 \frac{1}{4\sqrt{x}}\, dx = \lim_{\substack{\varepsilon \to 0 \\ 0<\varepsilon<1}} \left(\frac{1}{2}\sqrt{x}\right)\Big|_\varepsilon^1 = \lim_{\substack{\varepsilon \to 0 \\ 0<\varepsilon<1}} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{\varepsilon}\right) = \frac{1}{2}\,.$$

Wir wollen im Folgenden noch andeuten, wie die Integration reeller Funktionen über Intervalle des $\mathbb{R}^1$ zu einer Integration über mehrdimensionale Bereiche herangezogen werden kann. Das soll nicht heißen, dass hier der gesamte Aufbau des Integralbegriffes, wie er in Abschnitt 5.1 rekapituliert wurde, in seiner Verallgemeinerung dargestellt werden soll (das bleibt dem Kurs **Maß– und Integrationstheorie** vorbehalten), sondern wir wollen durch Analogiebildung lediglich die Möglichkeit der Integration von reellen Funktionen zweier Veränderlicher andeuten.

Die folgende Interpretation der Flächendefinition 6.5.1 lässt die Analogie deutlich werden: Zu jedem $x \in I$ wird die Gerade G_x betrachtet, die senkrecht auf der x–Achse steht und durch den Punkt $(x, 0)$ geht (Abb. 6.5–4); G_x schneidet aus der Fläche F ein Geradenstück $F_x := G_x \cap F$ heraus, das die Länge $\lambda_1(F_x) = f(x)$ hat, und um $\lambda_2(F)$ zu bekommen, haben wir über die Längen $\lambda_1(F_x)$ zu integrieren:

$$\lambda_2(F) = \int_a^b \lambda_1(F_x)dx = \int_a^b f(x)\,dx.$$

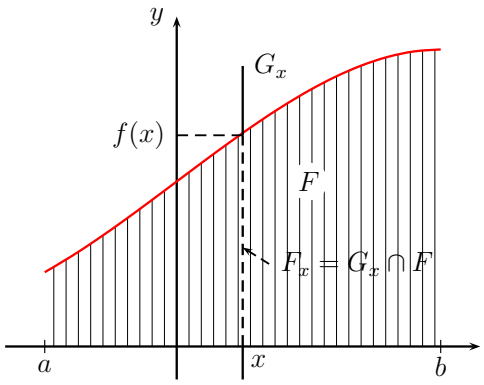


Abb. 6.5–4:
Die Fläche F als Integral über die Länge der Schnitte F_x

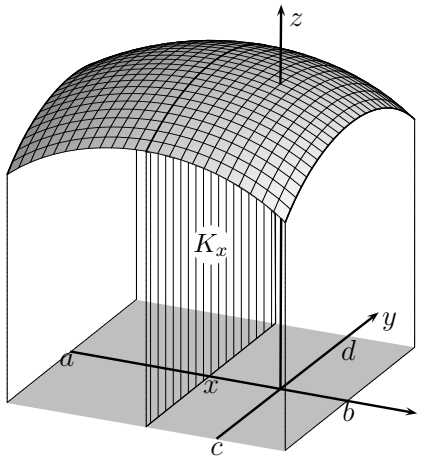


Abb. 6.5–5: Das Volumen unter dem Graph von f als Integral über die Fläche der Schnitte K_x

In einer Dimension höher müssen wir den räumlichen Bereich („Körper“) K unter dem Graph von f mit Ebenen E_x schneiden, die senkrecht auf der x–Achse stehen und durch den Punkt ${}^t(x, 0, 0)$ gehen. Der Schnitt $K_x := E_x \cap K$ ist eine Fläche (Abb. 6.5–5), für die der Flächeninhalt $\lambda_2(K_x)$ erklärt ist (z. B. wenn die Funktion f stetig ist), und das **Volumen** des Körpers ergibt sich als Integral

$$\lambda_3(K) := \int_a^b \lambda_2(K_x)\,dx,$$

wenn K von den Schnitten K_a und K_b begrenzt wird.

Ein Blick auf Definition 6.5.2 legt nahe, wie man zum Volumen eines Körpers zwischen den Graphen zweier Funktionen $f, g : M \longrightarrow \mathbb{R}$ übergehen kann, wenn $M \subseteq \mathbb{R}^2$ und $g(x, y) \leq f(x, y)$ für $\binom{x}{y} \in M$ ist. Je nach der Gestalt von M können dabei bereits komplizierte Situationen entstehen. Wir wollen hier nur ein übersichtliches Ergebnis formulieren.

6.5.4 Definition (Körper zwischen zwei Graphen)

Sei K eine Teilmenge von $\mathbb{R}^3$ mit folgenden Eigenschaften:

(i) *Die Menge der $x \in \mathbb{R}$, für welche der „Schnitt“*

$$K_x := \left\{ \begin{pmatrix} t \\ y \\ z \end{pmatrix} \in K \;\middle|\; t = x \right\} \neq \emptyset$$

ist, ist ein Intervall $I = [a, b]$ mit $a < b$.

(ii) *Für jedes $x \in I$ ist $K_x = \{x\} \times F(x)$, wobei $F(x)$ die Fläche zwischen den Graphen zweier Funktionen $f(x, \cdot) : [\alpha(x), \beta(x)] \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow f(x, t)$ und $g(x, \cdot) : [\alpha(x), \beta(x)] \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow g(x, t)$ mit $\alpha(x) \leq \beta(x)$, $g(x, t) \leq f(x, t)$ für alle $t \in [\alpha(x), \beta(x)]$ und existierendem Flächeninhalt $\lambda_2(F(x)) = \int\limits_{\alpha(x)}^{\beta(x)} (f(x, t) - g(x, t))\, dt$ ist.*

Dann gilt für das Volumen von K

$$\lambda_3(K) = \int\limits_a^b \lambda_2(F(x))\, dx = \int\limits_a^b \Big(\int\limits_{\alpha(x)}^{\beta(x)} (f(x, t) - g(x, t))\, dt \Big) dx,$$

falls das Integral (evtl. im uneigentlichen Sinn) existiert.

Der Fall $g(x, t) = 0$ ist die in Abb. 6.5–5 skizzierte Situation. Ist dort z. B. $f(x, t) := 3 - x^2 - t^2$ (und $x^2 + t^2 \leq 3$ für $a \leq x \leq b, c \leq t \leq d$), so ergibt sich zunächst

$$\lambda_2(F(x)) = \int\limits_c^d f(x, t)\, dt = \Big[3t - x^2\, t - \frac{1}{3} t^3\Big]\Big|_c^d = 3(d - c) - x^2(d - c) - \frac{d^3 - c^3}{3}$$

und dann

$$\begin{aligned} \lambda_3(K) = \int\limits_a^b \lambda_2(F(x))\, dx &= \left[3(d - c)x - \frac{d - c}{3} x^3 - \frac{d^3 - c^3}{3}\, x\right]\Bigg|_a^b \\ &= 3(d - c)(b - a) - \frac{(d - c)(b^3 - a^3) + (d^3 - c^3)(b - a)}{3} \\ &= (b - a)(d - c)\left(3 - \frac{a^2 + ab + b^2 + c^2 + cd + d^2}{3}\right). \end{aligned}$$

6.5.5 Beispiel (Rotationskörper)

Wir betrachten in 6.5.4 den Fall, dass K durch Rotation der Fläche unter dem Graphen einer Funktion $f \in Abb(I, \mathbb{R})$, $f \geq \widehat{0}|_I$, entsteht (Abb. 6.5–6).

In diesem Fall ist $F(x)$ eine Kreisscheibe vom Radius $f(x)$, für deren Flächeninhalt sich nach Beispiel 6.5.3(1)

$$\lambda_2\left(F(x)\right) \;=\; \pi\left(f(x)\right)^2 \qquad (x \in I)$$

ergibt. Damit erhält man: *Das Volumen des Rotationskörpers ist*

$$\lambda_3(K) \;=\; \pi \int\limits_a^b \left(f(x)\right)^2 \, dx,$$

falls dieses Integral existiert.

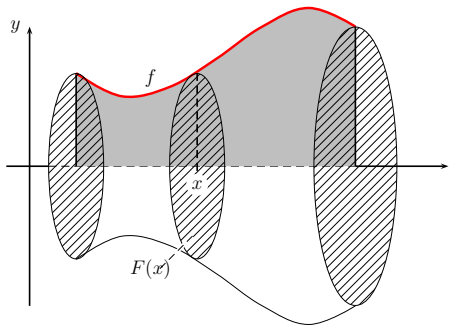


Abb. 6.5–6: Rotationskörper

Insbesondere ergibt sich

(1) im Fall $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := r$ mit einer gegebenen Konstanten $r > 0$:
Das *Volumen des Kreiszylinders* mit Radius r und Höhe $h := b - a$ ist

$$\pi \int\limits_a^b r^2 \, dx \;=\; \pi r^2 x\Big|_a^b \;=\; \pi r^2 (b-a) \;=\; \pi r^2 h;$$

(2) im Fall $f : [-r, r] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \sqrt{r^2 - x^2}$ mit einer gegebenen Konstanten $r > 0$:
Das *Volumen der Kugel* vom Radius $r > 0$ ist

$$\pi \int\limits_{-r}^{r} \left(\sqrt{r^2 - x^2}\right)^2 dx = \pi \int\limits_{-r}^{r} \left(r^2 - x^2\right) dx = \pi \left(r^2 x - \frac{x^3}{3}\right)\Bigg|_{-r}^{r}$$

$$= \;\pi \left[\left(r^2 r - \frac{r^3}{3}\right) - \left(r^2(-r) - \frac{(-r)^3}{3}\right)\right] = \frac{4}{3}\pi r^3;$$

(3) im Fall $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := r + \frac{R-r}{b-a}(x-a)$ mit gegebenen Konstanten $R > r \geq 0$ (vgl. Abb. 6.5–7):

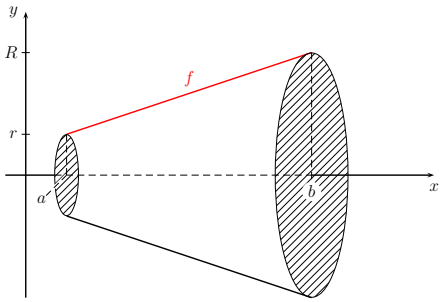


Abb. 6.5–7: Volumen des Kegelstumpfes

Das *Volumen des Kegelstumpfes* von der Höhe $h := b - a$, dessen Begrenzungskreisscheiben die Radien r bzw. $R\,(> r \geq 0)$ haben, ist

$$\begin{aligned}
\pi \int_a^b \left(r + \frac{R-r}{b-a}(x-a)\right)^2 dx &= \frac{\pi}{3}\,\frac{b-a}{R-r}\left(r + \frac{R-r}{b-a}(x-a)\right)^3\Bigg|_a^b \\
&= \frac{\pi}{3}\,\frac{b-a}{R-r}\left[\left(r + \frac{R-r}{b-a}(b-a)\right)^3 - r^3\right] \\
&= \frac{\pi}{3}\,\frac{b-a}{R-r}\,(R^3 - r^3) = \frac{\pi}{3}\,(R^2 + Rr + r^2)h;
\end{aligned}$$

(4) im Fall $f : [1,\infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \frac{1}{x}$ (vgl. Abb. 6.5–8):

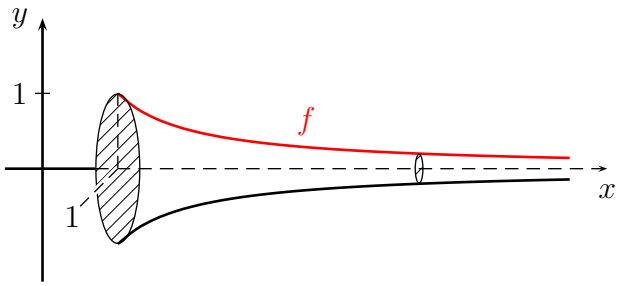


Abb. 6.5–8: Volumen eines unendlich langen Rotationskörpers

$$\begin{aligned}
\lambda_3(K) &= \pi \int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,dx = \pi \lim_{\substack{\beta\to\infty \\ \beta>1}} \int_1^\beta \frac{1}{x^2}\,dx \\
&= \pi \lim_{\substack{\beta\to\infty \\ \beta>1}} \left(\frac{-1}{x}\Bigg|_1^\beta\right) = \pi \lim_{\substack{\beta\to\infty \\ \beta>1}} \left(-\frac{1}{\beta} + 1\right) = \pi.
\end{aligned}$$

Übungsaufgaben zu 6.5

Ü 6.5.1 Berechnen Sie den Flächeninhalt der Fläche unter den Graphen von

(i) $f : [a, r] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \sqrt{r^2 - x^2} \quad (-r \leq a < r,\ r > 0)$,

(ii) $f : [0, r] \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) := \begin{cases} mx & \text{für } x \in [0, \frac{r}{\sqrt{1+m^2}}], \\ \sqrt{r^2 - x^2} & \text{für } x \in]\frac{r}{\sqrt{1+m^2}}, r] \end{cases} \qquad (m > 0,\ r > 0).$$

Ü 6.5.2 Berechnen Sie den Flächeninhalt der Fläche zwischen den Graphen von f und g in den folgenden Fällen:

(i) $f : [0, 2] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \sqrt{x}, \quad g : [0, 2] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow g(x) := x^2$;

(ii) $f : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \cosh x, \quad g : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow g(x) := \sinh x$.

Zu den Funktionen cosh und sinh siehe die Anmerkung zu Aufgabe Ü 6.2.3.

Ü 6.5.3 Berechnen Sie den Flächeninhalt der *Ellipsenfläche*

$$F_{a,b} := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \ \middle|\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\} \qquad (a, b > 0).$$

Berechnen Sie ferner das Volumen des *Rotationsellipsoids*, das durch Rotation der Ellipse $\{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\}$ um die x–Achse entsteht.

DIESE SEITE BLEIBT FREI.

Lösungen zu Kurseinheit 6

Lösungen der Aufgaben zu 6.1

Ü 6.1.1 **(i)** Sei W eine Jordankurve in $\mathbb{R}^n$, d. h., W besitzt eine injektive Parameterdarstellung $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$. Wir zeigen, dass jede Parameterdarstellung von W injektiv ist und dass mit W auch $-W$ eine Jordankurve ist.

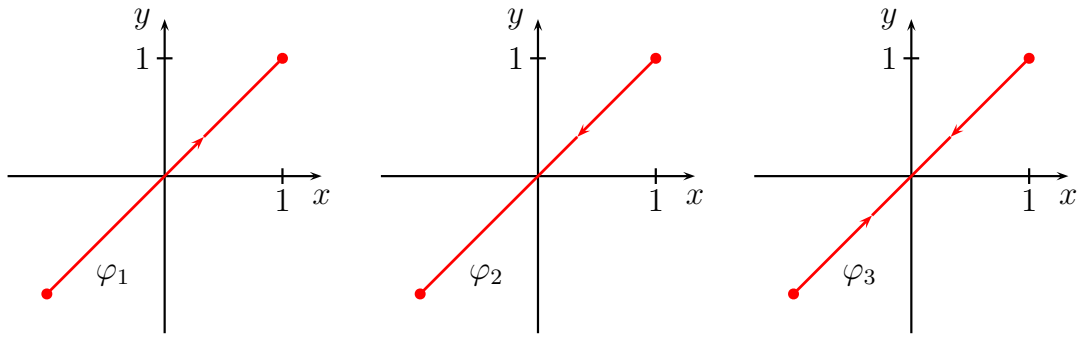
Sei $\psi : J \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parameterdarstellung von W. Da ψ und φ äquivalent sind, gibt es eine streng monoton wachsende, stetige Funktion $f : J \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f(J) = \mathbb{R}$ und $\psi = \varphi \circ f$. Wegen der strengen Monotonie ist f injektiv. Ist also $\psi(t) = \psi(s)$, d. h. $\varphi(f(t)) = \varphi(f(s))$ für $t, s \in J$, so folgt wegen der Injektivität von φ zunächst $f(t) = f(s)$ und hieraus $t = s$, da auch f injektiv ist. Also ist ψ injektiv. Damit ist gezeigt, dass der Begriff „Jordankurve“ wohldefiniert ist.

(ii) Nun sei $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ irgendeine Parameterdarstellung der Jordankurve W; φ ist also injektiv. Die entgegengesetzte Kurve $-W$ wird dann von der parametrisierten Kurve

$$\varphi^- : -I \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ t \longrightarrow \varphi^-(t) = \varphi(-t)$$

mit $-I = \{t \in \mathbb{R} \mid -t \in I\}$ erzeugt. Ist also $\varphi^-(t) = \varphi^-(s)$, d. h. $\varphi(-t) = \varphi(-s)$ für $t, s \in -I$, so folgt $-t = -s$ wegen der Injektivität von φ, d. h. $t = s$. Also ist φ^- injektiv und daher $-W$ eine Jordankurve.

Ü 6.1.2 Wir skizzieren die parametrisierten Kurven $\varphi_1 : [-1, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi_1(t) := \binom{t}{t}$, $\varphi_2 : [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi_2(t) := \binom{\cos t}{\cos t}$ und $\varphi_3 : [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi_3(t) := \binom{2\sin t - 1}{2\sin t - 1}$:



Die Strecke wird zweimal durchlaufen

Sei $W_i := [\varphi_i]$ für $i = 1, 2, 3$.

(i) Es gilt $W_1 \neq W_2$, $W_2 \neq W_3$, $W_1 \neq W_3$, denn der Anfangspunkt von W_1 ist $\varphi_1(-1) = \binom{-1}{-1}$, der Anfangspunkt von W_2 ist $\varphi_2(0) = \binom{1}{1}$, der Anfangs– und der Endpunkt von W_3 ist $\varphi_3(0) = \binom{-1}{-1} = \varphi_3(\pi)$, und der Endpunkt von φ_1 ist $\varphi_1(1) = \binom{1}{1}$.

(ii) Wir zeigen $W_2 = -W_1$ und $W_1 + W_2 = W_3$. Die entgegengesetzte Kurve $-W_1$ wird von

$$\varphi_1^- : [-1, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi_1^-(t) = \varphi_1(-t) = \begin{pmatrix} -t \\ -t \end{pmatrix}$$

erzeugt. Sei

$$f : [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow f(t) := -\cos t.$$

Es gilt $f([0, \pi]) = [-1, 1]$, und f ist streng monoton wachsend sowie stetig. Da ferner

$$\varphi_1^-\left(f(t)\right) = \varphi_1^-(-\cos t) = \varphi_1(\cos t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \cos t \end{pmatrix} = \varphi_2(t)$$

für jedes $t \in [0, \pi]$, d. h. $\varphi_1^- \circ f = \varphi_2$, gilt, ist φ_2 äquivalent zu φ_1^-. Somit ist $[\varphi_2] = [\varphi_1^-]$ (vgl. 6.1.3(o)), d. h. $W_2 = -W_1$, nachgewiesen.

Da der Endpunkt von W_1 mit dem Anfangspunkt von W_2 übereinstimmt, kann $W_1 + W_2$ gebildet werden, und es ist $W_1 + W_2 = W_1 + (-W_1)$. Nach Definition 6.1.7 ist $W_1 + (-W_1) = [\psi]$ mit $\psi : I \longrightarrow \mathbb{R}^2$ und $I = [-1, 3]$ sowie

$$\psi(t) = \begin{cases} \varphi_1(t) = \binom{t}{t} & \text{für } t \in [-1, 1], \\ \varphi_1^-(t-2) = \binom{-t+2}{-t+2} & \text{für } t \in \,]1, 3]\,. \end{cases}$$

Wir zeigen nun, dass φ_3 zu ψ äquivalent ist; dann gilt $W_1 + W_2 = W_1 + (-W_1) = W_3$. Sei $f : [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(t) := \begin{cases} 2\sin t - 1 & \text{für } t \in [0, \frac{\pi}{2}], \\ -2\sin t + 3 & \text{für } t \in [\frac{\pi}{2}, \pi] \end{cases}$$

gegeben; wegen

(L6.1:1) $$2\sin\frac{\pi}{2} - 1 = 1 = -2\sin\frac{\pi}{2} + 3$$

ist f wohldefiniert. Da sowohl $f|_{[0,\frac{\pi}{2}]}$ als auch $f|_{[\frac{\pi}{2},\pi]}$ streng monoton wachsend und stetig ist, folgt wegen (L6.1:1), dass auch f streng monoton wachsend und stetig ist. Ferner gilt $f([0, \frac{\pi}{2}]) = [-1, 1]$ und $f([\frac{\pi}{2}, \pi]) = [1, 3]$, also $f([0, \pi]) = [-1, 3]$, sowie für $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$

$$\psi\left(f(t)\right) = \begin{pmatrix} f(t) \\ f(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\sin t - 1 \\ 2\sin t - 1 \end{pmatrix} = \varphi_3(t)$$

und für $t \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$

$$\psi\left(f(t)\right) = \begin{pmatrix} -f(t)+2 \\ -f(t)+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(-2\sin t+3)+2 \\ -(-2\sin t+3)+2 \end{pmatrix} = \varphi_3(t).$$

Dies bedeutet $\psi \circ f = \varphi_3$. Damit ist alles gezeigt.

Ü 6.1.3 Seien W_1 und W_3 die in 6.1.8 betrachteten Kurven. Es ist also $W_1 = [\varphi_1]$ bzw. $W_3 = [\varphi_3]$ mit

$$\varphi_1 : [0,\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi_1(t) := \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$$

bzw.

$$\varphi_3 : [-\pi,0] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi_3(t) := \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}.$$

Wegen $\varphi_1(\pi) = \binom{-1}{0} = \varphi_3(-\pi)$ und $\varphi_3(0) = \binom{1}{0} = \varphi_1(0)$ sind die Bildungen $W_1 + W_3$ und $W_3 + W_1$ möglich. Wir geben für $W_1 + W_3$ und $W_3 + W_1$ Parameterdarstellungen an und zeigen, dass $W_1 + W_3 \neq W_3 + W_1$ gilt.

Nach 6.1.7 ist $W_1 + W_3 = [\psi]$ mit $\psi : I \longrightarrow \mathbb{R}^2$, wobei $I = [0,\pi] \cup [\pi, 2\pi] = [0, 2\pi]$ und

$$\begin{aligned} \psi(t) &= \begin{cases} \varphi_1(t) = \binom{\cos t}{\sin t} & \text{für } t \in [0,\pi], \\ \varphi_3(t-2\pi) = \binom{\cos(t-2\pi)}{\sin(t-2\pi)} = \binom{\cos t}{\sin t} & \text{für } t \in \,]\pi, 2\pi] \end{cases} \\ &= \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} \quad \text{für } t \in [0, 2\pi] \end{aligned}$$

ist. Ferner ist nach 6.1.7 die Kurve $W_3 + W_1 = [\chi]$ mit $\chi : [-\pi, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2$, definiert durch

$$\begin{aligned} \chi(t) &= \begin{cases} \varphi_3(t) & \text{für } t \in [-\pi, 0], \\ \varphi_1(t) & \text{für } t \in \,]0, \pi] \end{cases} \\ &= \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} \quad \text{für } t \in [-\pi, \pi]. \end{aligned}$$

Der Anfangspunkt von $W_1 + W_3$ ist $\psi(0) = \binom{1}{0}$, und der Anfangspunkt von $W_3 + W_1$ ist $\chi(-\pi) = \binom{-1}{0}$. Da die beiden Punkte verschieden sind, gilt $W_1 + W_3 \neq W_3 + W_1$ (vgl. 6.1.3(iii)).

Ü 6.1.4 Seien W_1, W_2, W_3 Kurven in $\mathbb{R}^n$ derart, dass $W_1 + W_2$ und $W_2 + W_3$ gebildet werden können. Wir überlegen uns, dass $(W_1 + W_2) + W_3$ und $W_1 + (W_2 + W_3)$ erklärt sind und dass beide Kurven gleich sind.

Sei a der Endpunkt von W_1 und somit auch der Anfangspunkt von W_2, und sei b der Endpunkt von W_2, der nach Voraussetzung mit dem Anfangspunkt von W_3 übereinstimmt. Da b der Endpunkt von $W_1 + W_2$ (dies folgt sofort aus Definition 6.1.7) und der Anfangspunkt von W_3 ist, ist $(W_1 + W_2) + W_3$ erklärt. Ferner kann $W_1 + (W_2 + W_3)$ gebildet werden, da a der Endpunkt von W_1 und der Anfangspunkt von $W_2 + W_3$ ist (dies folgt wieder unmittelbar aus 6.1.7).

Nach 6.1.7 können wir Parameterdarstellungen $\varphi_i : I_i \longrightarrow \mathbb{R}^n$ von W_i $(i = 1, 2, 3)$ derart wählen, dass der rechte Endpunkt α von I_1 mit dem linken Endpunkt von I_2 und der rechte Endpunkt β von I_2 mit dem linken Endpunkt von I_3 übereinstimmt. Also ist $I := I_1 \cup I_2 \cup I_3$ ein Intervall. Sei $\psi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ durch

$$\psi(t) := \begin{cases} \varphi_1(t) & \text{für } t \in I_1, \\ \varphi_2(t) & \text{für } t \in I_2, \\ \varphi_3(t) & \text{für } t \in I_3 \end{cases}$$

definiert. Wegen $\varphi_1(\alpha) = a = \varphi_2(\alpha)$ und $\varphi_2(\beta) = b = \varphi_3(\beta)$ ist ψ wohldefiniert und stetig ($\psi|_{I_i} = \varphi_i$ ist für $i = 1, 2, 3$ stetig) und daher eine parametrisierte Kurve. Nach Definition 6.1.7 ist $\psi|_{I_1 \cup I_2}$ eine Parameterdarstellung von $W_1 + W_2$ und $\psi|_{I_2 \cup I_3}$ eine Parameterdarstellung von $W_2 + W_3$. Wegen $I = (I_1 \cup I_2) \cup I_3 = I_1 \cup (I_2 \cup I_3)$ ist ψ (wieder nach Definition 6.1.7) sowohl eine Parameterdarstellung von $(W_1 + W_2) + W_3$ als auch von $W_1 + (W_2 + W_3)$. Damit ist gezeigt, dass $(W_1 + W_2) + W_3 = W_1 + (W_2 + W_3)$ gilt.

Lösungen der Aufgaben zu 6.2

Ü 6.2.1 Sei $P = P(a_0, \ldots, a_k, a_{k+1}, \ldots, a_r)$ ein Polygonzug. Durch Hinzunehmen eines Punktes a^* entstehe der Polygonzug $P^* := P(a_0, \ldots, a_k, a^*, a_{k+1}, \ldots, a_r)$. Wir zeigen $L(P) \leq L(P^*)$:

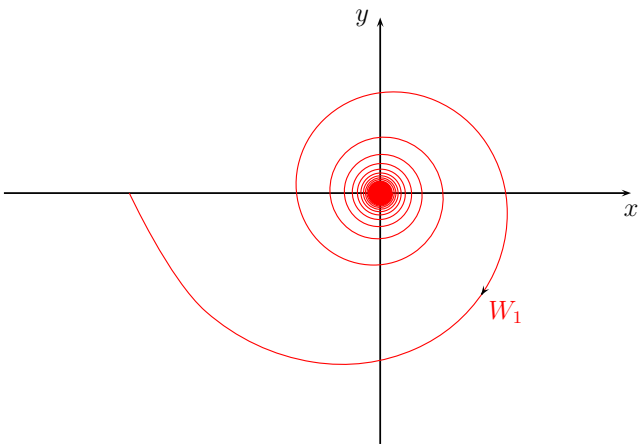
Es ist $L(P) = \|a_1 - a_0\|_2 + \ldots + \|a_{k+1} - a_k\|_2 + \ldots + \|a_r - a_{r-1}\|_2$. Wenn zwischen a_k und a_{k+1} der Punkt a^* eingeschoben wird, so bedeutet dies, dass der Summand $\|a_{k+1} - a_k\|_2$ durch $\|a^* - a_k\|_2 + \|a_{k+1} - a^*\|_2$ ersetzt wird. Nach der Dreiecksungleichung für die Norm $\| \ \|_2$ ist aber gerade

$$\|a_{k+1} - a_k\|_2 = \|(a_{k+1} - a^*) + (a^* - a_k)\|_2 \leq \|a_{k+1} - a^*\|_2 + \|a^* - a_k\|_2.$$

Ü 6.2.2 Für $\alpha \in \mathbb{R}$ sei $\varphi_\alpha : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch

$$\varphi_\alpha(t) := \begin{cases} \begin{pmatrix} t^\alpha \cos \frac{\pi}{t} \\ t^\alpha \sin \frac{\pi}{t} \end{pmatrix} & \text{für } 0 < t \leq 1, \\ \binom{0}{0} & \text{für } t = 0 \end{cases}$$

definiert. Wir zeigen, dass φ_α für $\alpha > 0$ stetig ist und damit eine Kurve $W_\alpha = [\varphi_\alpha]$ definiert, aber für $\alpha \leq 0$ in 0 nicht stetig ist.



Die Koordinatenfunktionen von φ_α sind als Kompositionen stetiger Funktionen auf $]0,1]$ stetig. Im Fall $\alpha > 0$ sind sie wegen

$$\left| t^\alpha \cos \frac{\pi}{t} \right| \leq t^\alpha \longrightarrow 0 \quad \text{für } t \longrightarrow 0,$$
$$\left| t^\alpha \sin \frac{\pi}{t} \right| \leq t^\alpha \longrightarrow 0 \quad \text{für } t \longrightarrow 0$$

auch in $t = 0$ stetig. Also ist $\varphi_\alpha : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^2$ stetig und $W_\alpha := [\varphi_\alpha]$ folglich eine Kurve. Im Fall $\alpha \leq 0$ gilt für $t_k := \frac{1}{k}$ einerseits $t_k \longrightarrow 0$ für $k \longrightarrow \infty$, andererseits $x_k := t_k^\alpha \cos\frac{\pi}{t_k} = t_k^\alpha \cos(k\pi) = k^{-\alpha}(-1)^k$. Für ungerades k ist folglich $x_k \leq -1$, für gerades k ist $x_k \geq 1$. Daher ist die Folge (x_k) und damit auch die Bildfolge $(\varphi_\alpha(t_k))$ divergent. Also ist φ_α im Fall $\alpha \leq 0$ in 0 nicht stetig und nicht Parameterdarstellung einer Kurve.

Wir untersuchen nun die Rektifizierbarkeit von W_α im Fall $\alpha > 0$. Da W_α eine Kurve mit Anfangs– und Endpunkt ist und da $\varphi_\alpha|_{]0,1[}$ stetig differenzierbar ist, können wir Satz 6.2.5 anwenden. Wegen

$$\dot{\varphi}_\alpha(t) = \begin{pmatrix} \alpha\, t^{\alpha-1} \cos\frac{\pi}{t} + t^\alpha \frac{\pi}{t^2} \sin\frac{\pi}{t} \\ \alpha\, t^{\alpha-1} \sin\frac{\pi}{t} - t^\alpha \frac{\pi}{t^2} \cos\frac{\pi}{t} \end{pmatrix} \quad \text{für } 0 < t < 1$$

gilt

$$\begin{aligned} \|\dot{\varphi}_\alpha(t)\|_2 &= \sqrt{\alpha^2 t^{2\alpha-2}(\cos^2\tfrac{\pi}{t} + \sin^2\tfrac{\pi}{t}) + t^{2\alpha-4}\pi^2(\cos^2\tfrac{\pi}{t} + \sin^2\tfrac{\pi}{t})} \\ &= \sqrt{\alpha^2 t^{2\alpha-2} + \pi^2 t^{2\alpha-4}} = t^{\alpha-2}\sqrt{\alpha^2 t^2 + \pi^2}. \end{aligned}$$

Wir können daher abschätzen (für $0 < t < 1$)

$$\|\dot{\varphi}_\alpha(t)\|_2 \begin{cases} \geq \frac{\pi}{t} & \text{im Fall } \alpha \leq 1, \\ \leq t^{\alpha-2}\sqrt{\alpha^2+\pi^2} & \text{im Fall } \alpha > 1 \end{cases}$$

und erhalten damit im Fall $\alpha \leq 1$

$$\begin{aligned} \int_\varepsilon^1 \|\dot{\varphi}_\alpha(t)\|_2\, dt &\geq \pi \int_\varepsilon^1 \frac{1}{t}\, dt \geq \int_\varepsilon^1 \frac{1}{t}\, dt = \ln t|_\varepsilon^1 \\ &= -\ln\varepsilon \longrightarrow \infty \quad \text{für } \varepsilon \longrightarrow 0,\ \varepsilon > 0 \end{aligned}$$

bzw. im Fall $\alpha > 1$

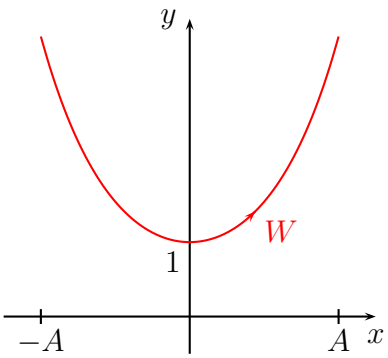
$$\begin{aligned} \int_\varepsilon^1 \|\dot{\varphi}_\alpha(t)\|_2\, dt &\leq \sqrt{\alpha^2+\pi^2} \int_\varepsilon^1 t^{\alpha-2}\, dt = \frac{\sqrt{\alpha^2+\pi^2}}{\alpha-1} t^{\alpha-1}\Big|_\varepsilon^1 \\ &= \frac{\sqrt{\alpha^2+\pi^2}}{\alpha-1}(1-\varepsilon^{\alpha-1}) \longrightarrow \frac{\sqrt{\alpha^2+\pi^2}}{\alpha-1} \quad \text{für } \varepsilon \longrightarrow 0,\ \varepsilon > 0. \end{aligned}$$

Nach dem Majorantenkriterium für uneigentlichen Integrale, vgl. Ü 5.2.4, konvergiert also das Integral $\int_0^1 \|\dot{\varphi}_\alpha(t)\|_2\, dt$ im Fall $\alpha > 1$, und W_α ist nach 6.2.5 rektifizierbar. Im Fall $0 < \alpha \leq 1$ ist dagegen das Integral nicht konvergent und W_α nach 6.2.5 nicht rektifizierbar.

Ü 6.2.3 Sei $A > 0$, und sei $W := [\varphi]$ mit

$$\varphi : [-A, A] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \begin{pmatrix} t \\ \cosh t \end{pmatrix}.$$

Wir berechnen die Bogenlänge s_φ von W bezüglich φ und geben die ausgezeichnete Parameterdarstellung Φ von W an; ferner verifizieren wir $\|\dot{\Phi}(t)\|_2 = 1$ für $t \in]0, L(W)[$.



Da φ stetig ist, ist W eine Kurve. W besitzt Anfangs– und Endpunkt. φ ist auf $]-A, A[$ stetig differenzierbar mit

$$\dot{\varphi}(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ \sinh t \end{pmatrix}.$$

Wegen

$$\|\dot{\varphi}(t)\|_2 = \sqrt{1 + \sinh^2 t} = \cosh t \quad \text{für } t \in]-A, A[$$

existiert das Integral $\int\limits_{-A}^{A} \|\dot{\varphi}(t)\|_2\, dt$ (cosh ist auf ganz $\mathbb{R}$ stetig), und folglich ist W nach 6.2.5 rektifizierbar. Nun gilt für $W_{\varphi(t)} = [\varphi|_{[-A,t]}]$

$$L(W_{\varphi(t)}) = \int\limits_{-A}^{t} \|\dot{\varphi}(\tau)\|_2\, d\tau = \int\limits_{-A}^{t} \cosh \tau\, d\tau = \sinh \tau|_{-A}^{t} = \sinh t + \sinh A,$$

insbesondere

$$L(W) = L(W_{\varphi(A)}) = 2 \sinh A.$$

Also ist $s_\varphi : [-A, A] \longrightarrow [0, 2 \sinh A]$ durch

$$s_\varphi(t) = \sinh t + \sinh A$$

gegeben (vgl. 6.2.8). Hieraus folgt

$$s_\varphi^{-1}(\tau) = \operatorname{arsinh}(\tau - \sinh A) \quad \text{für } \tau \in [0, 2 \sinh A]$$

und damit

$$\begin{aligned}\Phi(\tau) &= (\varphi \circ s_\varphi^{-1})(\tau) = \begin{pmatrix} \operatorname{arsinh}(\tau - \sinh A) \\ \cosh(\operatorname{arsinh}(\tau - \sinh A)) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \operatorname{arsinh}(\tau - \sinh A) \\ \sqrt{1 + (\tau - \sinh A)^2} \end{pmatrix} \quad \text{für } \tau \in [0, 2\sinh A].\end{aligned}$$

Φ ist auf $]0, 2\sinh A[$ differenzierbar, und für die Koordinatenfunktionen Φ_1 und Φ_2 von Φ gilt

$$\begin{aligned}\dot\Phi_1(\tau) &= \frac{1}{\sqrt{1 + (\tau - \sinh A)^2}}, \\ \dot\Phi_2(\tau) &= \frac{1}{2\sqrt{1 + (\tau - \sinh A)^2}} 2(\tau - \sinh A),\end{aligned}$$

womit

$$\begin{aligned}\|\dot\Phi(\tau)\|_2^2 &= \Big(\dot\Phi_1(\tau)\Big)^2 + \Big(\dot\Phi_2(\tau)\Big)^2 \\ &= \frac{1}{1 + (\tau - \sinh A)^2} + \frac{(\tau - \sinh A)^2}{1 + (\tau - \sinh A)^2} \qquad = 1,\end{aligned}$$

d. h. $\|\dot\Phi(\tau)\|_2 = 1$, für $\tau \in]0, 2\sinh A[$ folgt, was uns bereits aus 6.2.8(iv) bekannt ist.

Ü 6.2.4 Wir berechnen die Bogenlänge s_φ der Astroide bezüglich der Parameterdarstellung

$$\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \begin{pmatrix} r\cos^3 t \\ r\sin^3 t \end{pmatrix} \quad \text{mit } r > 0.$$

Nach Beispiel 6.2.11 gilt

$$\|\dot\varphi(t)\|_2 = \frac{3r}{2}|\sin(2t)| \quad \text{für } 0 < t < 2\pi,$$

also nach 6.2.5, da $\dot\varphi$ stetig und nach 0 sowie nach 2π stetig fortsetzbar ist,

$$s_\varphi(t) = \frac{3r}{2}\int_0^t |\sin(2\tau)|\, d\tau \quad \text{für } 0 \le t \le 2\pi.$$

Damit folgt für $0 \le t \le \frac{\pi}{2}$

$$s_\varphi(t) = \frac{3r}{2}\int_0^t \sin(2\tau)\, d\tau = \frac{3r}{4}(1 - \cos(2t)),$$

für $\frac{\pi}{2} \leq t \leq \pi$

$$\begin{aligned} s_\varphi(t) &= s_\varphi\left(\tfrac{\pi}{2}\right) + \frac{3r}{2}\int\limits_{\frac{\pi}{2}}^{t}(-\sin(2\tau))\,d\tau \\ &= \frac{3r}{4}(1-\cos\pi) + \frac{3r}{4}(\cos(2t)-\cos\pi) = \frac{3r}{4}(3+\cos(2t)), \end{aligned}$$

für $\pi \leq t \leq \frac{3\pi}{2}$

$$\begin{aligned} s_\varphi(t) &= s_\varphi(\pi) + \frac{3r}{2}\int\limits_{\pi}^{t}\sin(2\tau)\,d\tau \\ &= \frac{3r}{4}(3+\cos(2\pi)) - \frac{3r}{4}(\cos(2t)-\cos(2\pi)) = \frac{3r}{4}(5-\cos(2t)), \end{aligned}$$

und für $\frac{3\pi}{2} \leq t \leq 2\pi$

$$\begin{aligned} s_\varphi(t) &= s_\varphi(\tfrac{3\pi}{2}) + \frac{3r}{2}\int\limits_{\frac{3\pi}{2}}^{t}(-\sin(2\tau))\,d\tau \\ &= \frac{3r}{4}(5-\cos(3\pi)) + \frac{3r}{4}(\cos(2t)-\cos(3\pi)) = \frac{3r}{4}(7+\cos(2t)). \end{aligned}$$

Insbesondere ergibt sich für die Länge der Astroide

$$L([\varphi]) = s_\varphi(2\pi) = 6r.$$

Lösungen der Aufgaben zu 6.3

Ü 6.3.1 Seien $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x, y) := x^2 y$$

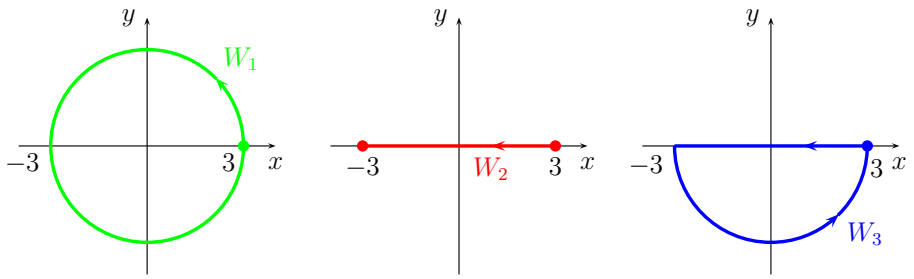
und $W_1 := [\varphi]$, $W_2 := [\psi]$, $W_3 := [\chi]$ durch

$$\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \begin{pmatrix} 3\cos t \\ 3\sin t \end{pmatrix},$$

$$\psi : [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \psi(t) := \begin{pmatrix} 3\cos t \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\chi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \chi(t) := \begin{cases} \psi(t) & \text{für } 0 \le t \le \pi, \\ \varphi(t) & \text{für } \pi \le t \le 2\pi \end{cases}$$

definiert. Dann ist f stetig, und φ sowie ψ sind glatte Parameterdarstellungen, während χ stückweise glatt ist.



Wir berechnen $\int\limits_{W_i} f\, ds$ für $i = 1, 2, 3$. Es gilt

$$\begin{aligned}
\int\limits_{W_1} f\, ds &= \int\limits_0^{2\pi} f\left(\varphi(t)\right) \|\dot{\varphi}(t)\|_2\, dt \\
&= \int\limits_0^{2\pi} 9\cos^2 t\; 3\sin t \sqrt{(-3\sin t)^2 + (3\cos t)^2}\, dt \\
&= 81 \int\limits_0^{2\pi} \cos^2 t \sin t\, dt = 81 \left(-\frac{1}{3}\cos^3 t\right)\Big|_0^{2\pi} = 0,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int\limits_{W_2} f\,ds &= \int\limits_0^{\pi} f\left(\psi(t)\right) \|\dot{\psi}(t)\|_2\,dt \\
&= \int\limits_0^{\pi} 9(\cos^2 t)\ 0\ \|\dot{\psi}(t)\|_2\,dt = 0, \\
\int\limits_{W_3} f\,ds &= \int\limits_0^{2\pi} f\left(\chi(t)\right) \|\dot{\chi}(t)\|_2\,dt \\
&= \int\limits_0^{\pi} 9(\cos^2 t)\ 0\ \|\dot{\psi}(t)\|_2\,dt + 81 \int\limits_{\pi}^{2\pi} \cos^2 t \sin t\,dt \\
&= 81\left(-\frac{1}{3}\cos^3 t\right)\Bigg|_{\pi}^{2\pi} = -54.
\end{aligned}$$

Ü 6.3.2 Für $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{\binom{0}{1}\} \longrightarrow \mathbb{R}^2$, definiert durch

$$f(x,y) := \frac{1}{x^2+y^2-2y+1}\begin{pmatrix} y-1 \\ x \end{pmatrix},$$

berechnen wir $\int\limits_{W_2} f \cdot d\binom{x}{y}$, wobei W_2 die Kurve aus Ü 6.3.1 ist. f ist stetig (da die Koordinatenfunktionen von f als rationale Funktionen stetig sind). Wegen

$$f\left(\psi(t)\right) \cdot \dot{\psi}(t) = \frac{1}{9\cos^2 t + 1}\begin{pmatrix} -1 \\ 3\cos t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3\sin t \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{3\sin t}{1+9\cos^2 t}$$

erhalten wir

$$\begin{aligned}
\int\limits_{W_2} f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \int\limits_0^{\pi} f\left(\psi(t)\right) \cdot \dot{\psi}(t)\,dt \\
&= \int\limits_0^{\pi} \frac{3\sin t}{1+9\cos^2 t}\,dt = -\arctan(3\cos t)\Big|_0^{\pi} \\
&= -\arctan(-3) + \arctan 3 = 2\arctan 3.
\end{aligned}$$

Ü 6.3.3 Wir verifizieren die Rechenregeln 6.3.6.

(i) Die Linearität des Kurvenintegrals gemäß Definition 6.3.4 folgt sofort aus der Linearität (d. h. der Additivität und der Homogenität) des Riemannintegrals.

(ii) Sind W und $\widetilde{W}$ stückweise glatte Kurven in $\mathbb{R}^n$ und ist $W + \widetilde{W}$ definiert, so ist $W + \widetilde{W}$ wieder stückweise glatt, und es gibt $\alpha < \beta < \gamma$ sowie eine (stückweise

glatte) Parameterdarstellung $\psi : [\alpha, \gamma] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ von $W + \widetilde{W}$ derart, dass $\psi|_{[\alpha,\beta]}$ eine Parameterdarstellung von W und $\psi|_{[\beta,\gamma]}$ eine Parameterdarstellung von $\widetilde{W}$ ist. Daher ergibt sich die Addivität des Kurvenintegrals gemäß 6.3.4 sofort aus der Additivität des Integrals bezüglich des Intervalls.

(iii) Ist W eine stückweise glatte Kurve und $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine stückweise glatte Parameterdarstellung von W, so ist offenbar

$$\varphi^- : [-\beta, -\alpha] \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ t \longrightarrow \varphi^-(t) = \varphi(-t)$$

eine stückweise glatte Parameterdarstellung von $-W$. Für stetiges $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ gilt dann (beachten Sie $|-W| = |W|$)

$$\begin{aligned}
\int\limits_{-W} f \cdot dx &= \int\limits_{-\beta}^{-\alpha} f\left(\varphi^-(t)\right) \cdot (\varphi^-)^{\cdot}(t)\, dt \\
&= \int\limits_{-\beta}^{-\alpha} f\left(\varphi(-t)\right) \cdot \left(-\dot{\varphi}(-t)\right)\, dt \\
&= \int\limits_{\beta}^{\alpha} f\left(\varphi(\tau)\right) \cdot \dot{\varphi}(\tau)\, d\tau \quad [\text{Substitution } \tau := -t] \\
&= -\int\limits_{\alpha}^{\beta} f\left(\varphi(\tau)\right) \cdot \dot{\varphi}(\tau)\, d\tau = -\int\limits_{W} f \cdot dx.
\end{aligned}$$

(iv) Sei W eine stückweise glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine stückweise glatte Parameterdarstellung von W. Da $[\alpha, \beta]$ kompakt und φ stetig ist, ist $|W| = \varphi([\alpha, \beta])$ kompakt. Für stetiges $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ existiert also

$$\mu := \max\left\{ \|f(x)\|_2 \ \middle|\ x \in |W| \right\}.$$

Wir erhalten damit

$$\begin{aligned}
\left| \int\limits_{W} f \cdot dx \right| &= \left| \int\limits_{\alpha}^{\beta} f\left(\varphi(t)\right) \cdot \dot{\varphi}(t)\, dt \right| \leq \int\limits_{\alpha}^{\beta} \left| f\left(\varphi(t)\right) \cdot \dot{\varphi}(t) \right| dt \\
&\leq \int\limits_{\alpha}^{\beta} \|f\left(\varphi(t)\right)\|_2 \|\dot{\varphi}(t)\|_2\, dt \quad [\text{Cauchy–Schwarzsche Ungleichung 1.1.8}] \\
&\leq \mu \int\limits_{\alpha}^{\beta} \|\dot{\varphi}(t)\|_2\, dt = \mu\, L(W) \qquad [\text{vgl. 6.2.5}].
\end{aligned}$$

Ü 6.3.4 Sei $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ durch

$$f(x,y,z) := {}^t(2x-y, 2z, y-z)$$

gegeben. Wir berechnen, welche Arbeit das Kraftfeld f zu leisten hat, um einen Massenpunkt von $a := {}^t(0,0,0)$ nach $b := {}^t(1,1,1)$ längs verschiedener Kurven W zu bewegen, d. h. (vgl. die Darlegungen vor 6.3.4), wir berechnen (für die stetige Funktion f)

$$A = \int\limits_W f \cdot d \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

(i) Für $W := S(a,b)$ ist $\varphi : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^3,\ t \longrightarrow \varphi_1(t) := {}^t(t,t,t)$ eine glatte Parameterdarstellung, und es gilt

$$f(\varphi(t)) \cdot \dot{\varphi}(t) = \begin{pmatrix} 2t-t \\ 2t \\ t-t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = t + 2t + 0 = 3t,$$

also

$$A = \int\limits_{S(a,b)} f \cdot d \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \int\limits_0^1 f(\varphi(t)) \cdot \dot{\varphi}(t)\, dt = 3 \int\limits_0^1 t\, dt = \frac{3}{2}.$$

(ii) Für $W := [\varphi]$ mit $\varphi : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^3$, definiert durch

$$\varphi(t) := \begin{pmatrix} \sin\frac{\pi t}{2} \\ \sin\frac{\pi t}{2} \\ t \end{pmatrix},$$

ist φ eine glatte Parameterdarstellung, und es gilt

$$\begin{aligned} f(\varphi(t)) \cdot \dot{\varphi}(t) &= \begin{pmatrix} \sin\frac{\pi t}{2} \\ 2t \\ \sin\frac{\pi t}{2} - t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\pi}{2}\cos\frac{\pi t}{2} \\ \frac{\pi}{2}\cos\frac{\pi t}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi t}{2}\cos\frac{\pi t}{2} + \pi t\cos\frac{\pi t}{2} + \sin\frac{\pi t}{2} - t. \end{aligned}$$

Wir erhalten daher

$$\begin{aligned} A &= \int\limits_W f \cdot d \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \\ &= \frac{\pi}{2}\int\limits_0^1 \sin\frac{\pi t}{2}\cos\frac{\pi t}{2}\, dt + \pi \int\limits_0^1 t\cos\frac{\pi t}{2}\, dt + \int\limits_0^1 \sin\frac{\pi t}{2}\, dt - \int\limits_0^1 t\, dt \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{2}\sin^2\frac{\pi t}{2}\bigg|_0^1 + \left(2t\sin\frac{\pi t}{2} + \frac{4}{\pi}\cos\frac{\pi t}{2}\right)\bigg|_0^1 - \frac{2}{\pi}\cos\frac{\pi t}{2}\bigg|_0^1 - \frac{1}{2}t^2\bigg|_0^1 \\
&= \frac{1}{2} + \left(2 - \frac{4}{\pi}\right) + \frac{2}{\pi} - \frac{1}{2} = 2 - \frac{2}{\pi}\,.
\end{aligned}
$$

(iii) Für $W := S(a,c) + S(c,d) + S(d,b)$ und $c := {}^t(1,0,0)$, $d := {}^t(1,1,0)$ gilt

$$
A = \int\limits_{S(a,c)} f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \int\limits_{S(c,d)} f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \int\limits_{S(d,b)} f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}
$$

(vgl. 6.3.6(ii)). Da $S(a,c)$ von $\varphi : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^3,\ t \longrightarrow \varphi(t) := {}^t(t,0,0)$ erzeugt wird und φ glatt ist, ergibt sich

$$
\int\limits_{S(a,c)} f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \int\limits_0^1 \begin{pmatrix} 2t \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} dt = 2\int\limits_0^1 t\,dt = 1.
$$

$S(c,d)$ wird von $\varphi : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^3,\ t \longrightarrow \varphi(t) := {}^t(1,t,0)$ erzeugt, sodass (da φ glatt ist)

$$
\int\limits_{S(c,d)} f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \int\limits_0^1 \begin{pmatrix} 2-t \\ 0 \\ t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} dt = \int\limits_0^1 0\,dt = 0
$$

folgt. Schließlich wird $S(d,b)$ von $\varphi : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^3,\ t \longrightarrow \varphi(t) := {}^t(1,1,t)$ erzeugt, und es gilt (da φ glatt ist)

$$
\int\limits_{S(d,b)} f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \int\limits_0^1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \\ 1-t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} dt = \int\limits_0^1 (1-t)\,dt = \frac{1}{2}\,.
$$

Damit erhalten wir

$$
A = \int\limits_W f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 1 + 0 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}\,.
$$

Lösungen der Aufgaben zu 6.4

Ü 6.4.1 Seien

$$\begin{aligned}
h &:]0,\infty[\longrightarrow \mathbb{R} \text{ stetig,}\\
H &:]0,\infty[\longrightarrow \mathbb{R} \text{ differenzierbar mit } H'(\rho) = \rho h(\rho),\\
r &: \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R},\ {}^t(x,y,z) \longrightarrow r(x,y,z) := \sqrt{x^2+y^2+z^2},\\
f &: \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R},\ {}^t(x,y,z) \longrightarrow f(x,y,z) := h\left(r(x,y,z)\right) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Wir zeigen zunächst, dass $H \circ r$ eine Stammfunktion von f ist. Die Funktion r ist differenzierbar mit

$$\begin{aligned}
D_1 r(x,y,z) &= \frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{x}{r(x,y,z)}\,,\\
D_2 r(x,y,z) &= \frac{y}{r(x,y,z)}\,,\quad D_3 r(x,y,z) = \frac{z}{r(x,y,z)}
\end{aligned}$$

für ${}^t(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$. Also ist auch $H \circ r$ differenzierbar, und für ${}^t(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ gilt

$$\begin{aligned}
(H \circ r)'(x,y,z) &= H'\left(r(x,y,z)\right) r'(x,y,z)\\
&= r(x,y,z) h\left(r(x,y,z)\right) \frac{1}{r(x,y,z)} (x \quad y \quad z)\\
&= h\left(r(x,y,z)\right) (x \quad y \quad z) = {}^t f(x,y,z).
\end{aligned}$$

Damit ist $H \circ r$ als Stammfunktion von f nachgewiesen, denn $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ ist ein Gebiet in $\mathbb{R}^3$.

Sei nun speziell $h(\rho) := \rho^{-k}$ $(k \geq 2)$. Um in diesem Fall eine Stammfunktion von f zu finden, genügt es nach dem bereits Gezeigten, eine Stammfunktion von $H' :]0,\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$H'(\rho) = \rho\, h(\rho) = \rho^{1-k}$$

anzugeben. Das ist einfach (vgl. z. B. Tabelle 5.1–1):

$$H(\rho) := \begin{cases} \frac{1}{2-k}\rho^{2-k} & \text{für } k > 2,\\ \ln \rho & \text{für } k = 2 \end{cases} \qquad (\rho > 0).$$

Folglich ist $H \circ r$ (mit diesem H) eine Stammfunktion von f in dem hier betrachteten Spezialfall.

Ü 6.4.2 Wir prüfen, ob die folgenden Vektorfelder Gradientenfelder sind, und bestimmen gegebenenfalls eine Stammfunktion.

(i) Das Vektorfeld $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$f(x,y) := \begin{pmatrix} f_1(x,y) \\ f_2(x,y) \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} 6x^2y \\ 2x^3 \end{pmatrix}$$

besitzt nach Satz 6.4.6 eine Stammfunktion (ist also ein Gradientenfeld), denn $\mathbb{R}^2$ ist ein sternförmiges Gebiet, und f ist stetig differenzierbar mit

$$D_1 f_2(x,y) = 6x^2 = D_2 f_1(x,y) \quad \text{für alle } \tbinom{x}{y} \in \mathbb{R}^2.$$

Eine Stammfunktion kann so, wie in 6.4.6 angegeben, bestimmt werden. In diesem Fall kann man eine Stammfunktion aber auch leicht erraten: Durch

$$F(x,y) := 2x^3y \quad \text{für } \tbinom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$$

ist eine solche gegeben, wie man sofort durch Ableiten nachprüft.

(ii) Die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$f(x,y) := \begin{pmatrix} f_1(x,y) \\ f_2(x,y) \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} \sin x \cosh y \\ \cos x \sinh y \end{pmatrix}$$

ist stetig differenzierbar mit

$$\begin{aligned} D_1 f_2(x,y) &= -\sin x \sinh y, \\ D_2 f_1(x,y) &= \sin x \sinh y. \end{aligned}$$

Wegen $D_1 f_2 \neq D_2 f_1$ erfüllt f nicht die Integrabilitätsbedingungen und besitzt daher auch keine Stammfunktion (vgl. 6.4.2), d. h., f ist kein Gradientenfeld.

(iii) $\mathbb{R}^3$ ist ein sternförmiges Gebiet, und

$$f = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix} : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} x+z \\ -y-z \\ x-y \end{pmatrix}$$

ist stetig differenzierbar mit

$$\begin{aligned} D_1 f_2(x,y,z) &= 0 = D_2 f_1(x,y,z), \\ D_1 f_3(x,y,z) &= 1 = D_3 f_1(x,y,z), \\ D_2 f_3(x,y,z) &= -1 = D_3 f_2(x,y,z) \end{aligned}$$

für alle ${}^t(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$, besitzt also nach 6.4.6 eine Stammfunktion. Eine solche lässt sich hier wie folgt erraten: Man sucht eine Stammfunktion der ersten Koordinatenfunktion von f bezüglich der Variablen x, eine Stammfunktion der zweiten Koordinatenfunktion bezüglich der Variablen y, addiert die beiden Ausdrücke und erhält dann z. B.

$$F(x,y,z) := \frac{1}{2}x^2 + zx - \frac{1}{2}y^2 - zy = \frac{1}{2}(x^2 - y^2) + z(x-y).$$

Die hierdurch definierte Funktion $F : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$ ist differenzierbar und erfüllt ${}^tF'(x,y,z) = f(x,y,z)$, wie man leicht nachprüft. F ist also eine Stammfunktion von f.

(iv) Das stetig differenzierbare Vektorfeld $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ mit

$$f(x,y,z) = \begin{pmatrix} f_1(x,y,z) \\ f_2(x,y,z) \\ f_3(x,y,z) \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} xy^2 \\ \exp z \\ xy \end{pmatrix}$$

ist nach Satz 6.4.2 kein Gradientenfeld, da

$$D_1 f_2 = \widehat{0} \quad \text{und} \quad D_2 f_1(x,y,z) = 2xy,$$

also $D_1 f_2 \neq D_2 f_1$, gilt.

Ü 6.4.3 Für die Vektorfelder f aus Ü 6.4.2(iii) und (iv) berechnen wir $\int\limits_W f \cdot d \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ für zwei Kurven W.

(i) Sei $W := S(a,b)$ mit $a := {}^t(0,0,0)$ und $b := {}^t(1,1,1)$. Da für das Vektorfeld f aus Ü 6.4.2(iii) durch

$$F(x,y,z) := \frac{1}{2}(x^2 - y^2) + z(x-y) \qquad \left({}^t(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\right)$$

eine Stammfunktion F gegeben ist (vgl. Sie die Lösung zu Ü 6.4.2(iii)) und da W glatt ist, gilt nach dem Satz 6.4.4 über die Wegunabhängigkeit

$$\int\limits_W f \cdot d \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = F(b) - F(a) = 0 - 0 = 0.$$

Eine glatte Parameterdarstellung von W ist durch $\varphi(t) := {}^t(t,t,t)$ für $t \in [0,1]$ gegeben. Damit erhalten wir für das Vektorfeld f aus Ü 6.4.2(iv)

$$\int\limits_W f \cdot d \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \int\limits_0^1 f(\varphi(t)) \cdot \dot{\varphi}(t)\, dt = \int\limits_0^1 \begin{pmatrix} t^3 \\ \exp t \\ t^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} dt$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_0^1 (t^3 + \exp t + t^2)\, dt = \left(\frac{1}{4}t^4 + \exp t + \frac{1}{3}t^3\right)\Big|_0^1 \\
&= \frac{1}{4} + e + \frac{1}{3} - 0 - 1 - 0 = e - \frac{5}{12}\,.
\end{aligned}
$$

(ii) Sei $W := S(a,c) + S(c,d) + S(d,b)$ mit a und b wie in (i) und mit $c := {}^t(1,0,0)$ sowie $d := {}^t(1,1,0)$. Da W stückweise glatt ist, erhalten wir für das Vektorfeld f aus Ü 6.4.2(iii) wie in (i) mit 6.4.4

$$
\int_W f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = F(b) - F(a) = 0.
$$

Eine glatte Parameterdarstellung

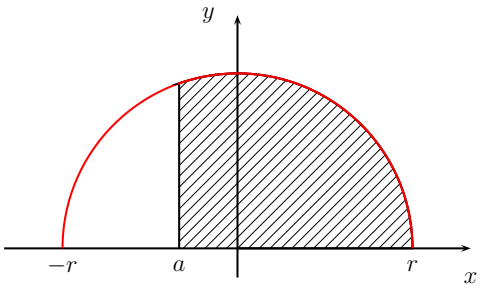
$$
\begin{array}{llll}
\text{von} & S(a,c) & \text{ist} & t \longrightarrow {}^t(t,0,0), \\
\text{von} & S(c,d) & \text{ist} & t \longrightarrow {}^t(1,t,0), \\
\text{von} & S(d,b) & \text{ist} & t \longrightarrow {}^t(1,1,t),
\end{array}
$$

jeweils für $t \in [0,1]$. Damit ergibt sich für das Vektorfeld f aus Ü 6.4.2(iv) nach den Regeln 6.3.6

$$
\begin{aligned}
\int_W f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \int_{S(a,c)} f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \int_{S(c,d)} f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \int_{S(d,b)} f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \\
&= \int_0^1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} dt + \int_0^1 \begin{pmatrix} t^2 \\ 1 \\ t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} dt \\
&\quad + \int_0^1 \begin{pmatrix} 1 \\ \exp t \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} dt \\
&= \int_0^1 0\, dt + \int_0^1 1\, dt + \int_0^1 1\, dt = 2.
\end{aligned}
$$

Lösungen der Aufgaben zu 6.5

Ü 6.5.1 **(i)** Wir berechnen den Flächeninhalt der Fläche F unter dem Graphen von $f : [a, r] \longrightarrow \mathbb{R},\ f(x) := \sqrt{r^2 - x^2}$, wobei $r > 0$ und $a \in [-r, r[$ sei.



$$
\begin{aligned}
\lambda_2(F) &= \int_a^r \sqrt{r^2 - x^2}\, dx \\
&= \int_{\arcsin \frac{a}{r}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{r^2 - r^2 \sin^2 t}\, (r \cos t)\, dt && [\text{Substitution } x = r \sin t] \\
&= r^2 \int_{\arcsin \frac{a}{r}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t\, dt && [\text{da } r > 0 \text{ und } \cos t \geq 0 \text{ für } -\tfrac{\pi}{2} \leq t \leq \tfrac{\pi}{2}] \\
&= r^2 \int_{\arcsin \frac{a}{r}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos(2t)}{2}\, dt && [\text{vgl. die Fußnote zu Beispiel 6.5.3(1)}] \\
&= \frac{1}{2} r^2 \left[t + \frac{\sin(2t)}{2} \right] \Big|_{\arcsin \frac{a}{r}}^{\frac{\pi}{2}} \\
&= \frac{1}{2} r^2 \left[t + \sin t \cos t \right] \Big|_{\arcsin \frac{a}{r}}^{\frac{\pi}{2}} && [\text{wegen } \sin(2t) = \sin(t + t) = 2 \sin t \cos t] \\
&= \frac{1}{2} r^2 \left[t + \sin t \sqrt{1 - \sin^2 t} \right] \Big|_{\arcsin \frac{a}{r}}^{\frac{\pi}{2}} \\
&= \frac{1}{2} r^2 \left[\frac{\pi}{2} - \arcsin \frac{a}{r} - \frac{a}{r} \sqrt{1 - (\frac{a}{r})^2} \right] && [\text{wegen } \sin(\arcsin u) = u] \\
&= \frac{1}{2} r^2 \arccos \frac{a}{r} - \frac{a}{2} \sqrt{r^2 - a^2} && [\text{wegen } \arcsin u + \arccos u = \tfrac{\pi}{2}].
\end{aligned}
$$

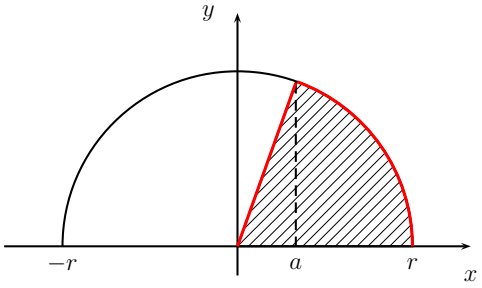
Insbesondere ergibt sich für die Fläche des Halbkreises (d. h. wenn $a = -r$ ist): $\lambda_2(F) = \frac{1}{2}r^2 \arccos(-1) = \frac{\pi}{2}r^2$.

(ii) Um den Flächeninhalt der Fläche F unter dem Graphen von $f : [0, r] \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) := \begin{cases} mx & \text{für } x \in [0, \frac{r}{\sqrt{1+m^2}}], \\ \sqrt{r^2 - x^2} & \text{für } x \in]\frac{r}{\sqrt{1+m^2}}, r] \end{cases}$$

$(r > 0, m > 0)$ zu berechnen, setzen wir $a := \frac{r}{\sqrt{1+m^2}}$ und erhalten nach (i)

$$\int_a^r \sqrt{r^2 - x^2}\, dx = \frac{r^2}{2} \arccos \frac{a}{r} - \frac{a}{2}\sqrt{r^2 - a^2}.$$



Ferner gilt

$$\int_0^a mx\, dx = \frac{m}{2}x^2\Big|_0^a = \frac{m}{2}\, a^2.$$

Damit folgt

$$\begin{aligned} \lambda_2(F) &= \int_0^a mx\, dx + \int_a^r \sqrt{r^2 - x^2} dx = \frac{m}{2}a^2 + \frac{r^2}{2} \arccos \frac{a}{r} - \frac{a}{2}\sqrt{r^2 - a^2} \\ &= \frac{r^2}{2} \arccos \frac{1}{\sqrt{1 + m^2}}\,. \end{aligned}$$

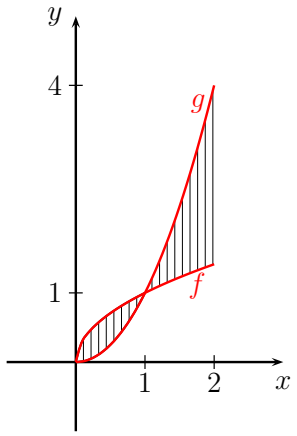
Ü 6.5.2 **(i)** Wir berechnen den Flächeninhalt der Fläche F zwischen den Graphen von

$$f : [0, 2] \longrightarrow \mathbb{R}\,,\ f(x) := \sqrt{x} \quad \text{und} \quad g : [0, 2] \longrightarrow \mathbb{R}\,,\ g(x) := x^2.$$

Wegen

$$\begin{aligned} g(x) &= x^2 \le x \le \sqrt{x} = f(x) \quad \text{für } x \in [0, 1], \\ f(x) &= \sqrt{x} \le x \le x^2 = g(x) \quad \text{für } x \in [1, 2] \end{aligned}$$

erhalten wir



$$\begin{aligned}
\lambda_2(F) &= \int_0^1 (f(x)-g(x))dx + \int_1^2 (g(x)-f(x))dx \\
&= \int_0^1 (\sqrt{x}-x^2)dx + \int_1^2 (x^2-\sqrt{x})dx \\
&= \left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3}x^3\right)\Big|_0^1 + \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\right)\Big|_1^2 \\
&= \frac{2}{3} - \frac{1}{3} + \frac{8}{3} - \frac{2}{3}\cdot 2^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \frac{10}{3} - \frac{2}{3}\sqrt{2^3} = \frac{2}{3}(5-2\sqrt{2})\,.
\end{aligned}$$

(ii) Nun berechnen wir den Flächeninhalt der Fläche F zwischen den Graphen von

$$f : [0,\infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \cosh x$$

und

$$g : [0,\infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow g(x) := \sinh x.$$

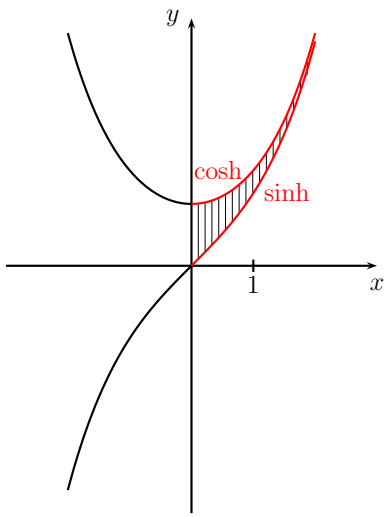
Wegen

$$g(x) = \sinh x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) \le \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = \cosh x = f(x)$$

für jedes $x \in [0,\infty[$ erhalten wir für jedes $\beta > 0$

$$\begin{aligned}
\int_0^\beta (f(x)-g(x))dx &= \int_0^\beta (\cosh x - \sinh x)dx \\
&= (\sinh x - \cosh x)\Big|_0^\beta = \sinh\beta - \cosh\beta + 1 \\
&\quad [\text{wegen } \sinh 0 = \tfrac{1}{2}(e^0 - e^0) = 0,\ \cosh 0 = \tfrac{1}{2}(e^0 + e^0) = 1] \\
&= 1 + \frac{1}{2}(e^\beta - e^{-\beta}) - \frac{1}{2}(e^\beta + e^{-\beta}) = 1 - e^{-\beta} \\
&\longrightarrow 1 - 0 = 1 \quad \text{für } \beta \longrightarrow \infty.
\end{aligned}$$

Damit ist $\lambda_2(F) = 1$.



Ü 6.5.3 Wir berechnen zunächst den Flächeninhalt der Ellipsenfläche

$$F_{a,b} := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\} \qquad (a, b > 0).$$

Dabei gehen wir analog zu 6.5.3(1) vor. $F_{a,b}$ lässt sich als Fläche zwischen den Graphen von

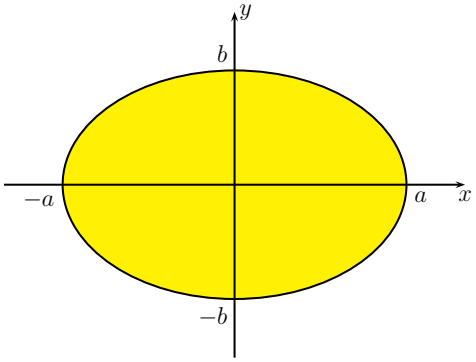
$$f : [-a, a] \longrightarrow \mathbb{R},\ f(x) := \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$$

und

$$g : [-a, a] \longrightarrow \mathbb{R},\ g(x) := -\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$$

auffassen (diese Funktionen erhält man, wenn man die Gleichung $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ nach y auflöst). Somit gilt

$$\begin{aligned}
\lambda_2(F_{a,b}) &= \int_{-a}^{a} \left(\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2} - \left(-\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2} \right) \right) dx \\
&= 2\frac{b}{a} \int_{-a}^{a} \sqrt{a^2 - x^2}\, dx \\
&= \frac{b}{a} a^2 \pi \qquad [\text{nach } 6.5.3(1) \text{ mit } r := a] \\
&= ab\pi.
\end{aligned}$$



Um noch das Volumen des Rotationsellipsoids $K_{a,b}$, das durch Rotation der Ellipse $\{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\}$ um die x–Achse, d. h. durch Rotation der Fläche unter dem Graphen von

$$f : [-a, a] \longrightarrow \mathbb{R},\ f(x) := \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2},$$

entsteht, zu berechnen, gehen wir analog zu 6.5.5(2) vor und erhalten

$$\begin{aligned}
\lambda_3(K_{a,b}) &= \pi \int_{-a}^{a} (f(x))^2\, dx \\
&= \pi\, \frac{b^2}{a^2} \int_{-a}^{a} (a^2 - x^2) dx \\
&= \frac{4}{3}\, \pi\, \frac{b^2}{a^2} a^3 \qquad \text{[vgl. 6.5.5(2) mit } r := a] \\
&= \frac{4}{3}\, \pi a b^2.
\end{aligned}$$

DIESE SEITE BLEIBT FREI.

Glossar zu Kurseinheit 6

6.1 DER KURVENBEGRIFF

6.1.1 Eine **parametrisierte Kurve** (auch **parametrisierter Weg** oder **parametrisierter Bogen**) **in** $\mathbb{R}^n$ ist eine stetige Abbildung $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$, wobei I ein nichtleeres Intervall in $\mathbb{R}$ ist. Das Bild $\varphi(I)$ heißt die **Spur** von φ und wird mit $\operatorname{Spur}(\varphi)$ bezeichnet.

6.1.2 **Äquivalenz:** Eine parametrisierte Kurve $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ in $\mathbb{R}^n$ heißt **äquivalent** zu einer parametrisierten Kurve $\psi : J \longrightarrow \mathbb{R}^n$ in $\mathbb{R}^n$, in Zeichen: $\varphi \sim \psi$, wenn es eine streng monoton wachsende, stetige Funktion $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f(I) = J$ und $\varphi = \psi \circ f$ gibt. $\sim$ ist eine **Äquivalenzrelation**, denn für parametrisierte Kurven φ, ψ, χ in $\mathbb{R}^n$ gilt

(i) $\varphi \sim \varphi$ (Reflexivität),

(ii) $\varphi \sim \psi \Longrightarrow \psi \sim \varphi$ (Symmetrie),

(iii) $\varphi \sim \psi\,,\ \psi \sim \chi \Longrightarrow \varphi \sim \chi$ (Transitivität).

Die Menge $[\varphi] := \{\psi \mid \psi$ ist parametrisierte Kurve mit $\varphi \sim \psi\}$ heißt die von φ erzeugte **Äquivalenzklasse**.

6.1.3 **Äquivalente parametrisierte Kurven:** Seien $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ und $\psi : J \longrightarrow \mathbb{R}^n$ äquivalente parametrisierte Kurven in $\mathbb{R}^n$. Dann gilt:

(o) $[\varphi] = [\psi]$.

(i) $\operatorname{Spur}(\varphi) = \operatorname{Spur}(\psi)$.

(ii) Zu $t_1, t_2 \in I$ mit $t_1 < t_2$ gibt es $\tau_1, \tau_2 \in J$ mit $\tau_1 < \tau_2$, sodass $\varphi(t_1) = \psi(\tau_1)$ und $\varphi(t_2) = \psi(\tau_2)$ ist.

(iii) Enthält I seinen linken (bzw. rechten) Endpunkt t^*, so enthält auch J seinen linken (bzw. rechten) Endpunkt τ^*, und es gilt $\varphi(t^*) = \psi(\tau^*)$.

6.1.4 **Kurve:**

(i) Eine **Kurve** (auch **Weg** oder **Bogen**) W in $\mathbb{R}^n$ ist eine Äquivalenzklasse $[\varphi]$ von parametrisierten Kurven in $\mathbb{R}^n$. Jede parametrisierte Kurve in W heißt auch eine **Parameterdarstellung** von W.

(ii) Die Spur einer Parameterdarstellung von W heißt die **Spur** von W, in Zeichen: $|W|$.

(iii) Enthält das Definitionsintervall einer Parameterdarstellung seinen linken (bzw. rechten) Endpunkt, so heißt der entsprechende Punkt der Spur von W der **Anfangspunkt** (bzw. der **Endpunkt**) von W.

6.1.6 **Entgegengesetzte Kurve:** Seien W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parameterdarstellung von W. Dann ist $-I := \{t \in \mathbb{R} \mid -t \in I\}$ ein Intervall und $\varphi^- : -I \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ t \longrightarrow \varphi^-(t) := \varphi(-t)$ eine parametrisierte Kurve. Damit wird

$$-W := [\varphi^-], \quad \text{die zu } W \textbf{ entgegengesetzte Kurve},$$

definiert. Diese hat die gleiche Spur wie W, aber den entgegengesetzten Durchlaufungssinn. (Hat W einen Anfangspunkt [bzw. Endpunkt], so hat $-W$ diesen als Endpunkt [bzw. Anfangspunkt].)

6.1.7 **Aneinanderfügen von Kurven:** Seien W_1 und W_2 Kurven in $\mathbb{R}^n$. W_1 besitze einen Endpunkt b, W_2 einen Anfangspunkt a. Ist $b = a$, so wird die aus W_1 und W_2 **zusammengesetzte Kurve** $W_1 + W_2$ in folgender Weise definiert:
Sind $\varphi_1 : I_1 \longrightarrow \mathbb{R}^n$ und $\varphi_2 : I_2 \longrightarrow \mathbb{R}^n$ Parameterdarstellungen von W_1 bzw. W_2, ist β_1 der rechte Endpunkt von I_1 und α_2 der linke Endpunkt von I_2, sodass also $\varphi_1(\beta_1) = b = a = \varphi_2(\alpha_2)$ gilt, so werde $\psi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ durch

$$\begin{aligned} I &:= I_1 \cup \left\{\tau + \beta_1 - \alpha_2 \;\middle|\; \tau \in I_2\right\}, \\ \psi(t) &:= \begin{cases} \varphi_1(t) & \text{für } t \le \beta_1,\ t \in I, \\ \varphi_2(\alpha_2 + t - \beta_1) & \text{für } t > \beta_1,\ t \in I \end{cases} \end{aligned}$$

definiert und $W_1 + W_2 := [\psi]$ gesetzt.

Ü 6.1.4 **Addition von Kurven:** Seien W_1, W_2, W_3 Kurven in $\mathbb{R}^n$ derart, dass $W_1 + W_2$ und $W_2 + W_3$ gebildet werden können. Dann können auch $(W_1 + W_2) + W_3$ und $W_1 + (W_2 + W_3)$ gebildet werden, und es gilt

$$(W_1 + W_2) + W_3 = W_1 + (W_2 + W_3).$$

(Man kann daher auf die Klammern verzichten.)

6.2 LÄNGE EINER KURVE

Die **gerichtete Strecke**, die $a \in \mathbb{R}^n$ mit $b \in \mathbb{R}^n$ verbindet, ist die Kurve

$$S(a,b) = [\varphi] \quad \text{mit } \varphi(t) := a + t(b-a),\ 0 \le t \le 1;$$

ihre **Länge** wird als

$$L(S(a,b)) := \|b-a\|_2$$

definiert.

6.2.1 **Einbeschriebener Polygonzug:** Seien W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parameterdarstellung von W. Sind $a_0, a_1, \ldots, a_r$ aufeinander folgende Kurvenpunkte, also $a_\rho = \varphi(t_\rho)$ mit $t_\rho \in I$ für $\rho = 0, \ldots, r$ und $t_0 < t_1 < \ldots < t_r$, so heißt

$$P := P(a_0, a_1, \ldots, a_r) := S(a_0, a_1) + \ldots + S(a_{r-1}, a_r)$$

ein **der Kurve W einbeschriebener (gerichteter) Polygonzug**. Seine Länge wird definiert als

$$L(P) := L(P(a_0, a_1, \ldots, a_r)) := \sum_{\rho=1}^{r} \|a_\rho - a_{\rho-1}\|_2.$$

6.2.2 **Länge einer Kurve:** Seien W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parameterdarstellung von W. Enthält I mehr als einen Punkt, dann sei

$$L(W) := \sup \Big\{ L(P) \ \Big|\ P \text{ ist einbeschriebener Polygonzug von } W \Big\};$$

ist I einpunktig, so sei $L(W) := 0$. $L(W)$ heißt die **Länge** von W.
W heißt **rektifizierbar**, wenn $L(W) < \infty$ ist.

6.2.4 **Eigenschaften der Kurvenlänge:** Seien W, W_0, W_1 und W_2 Kurven in $\mathbb{R}^n$. W_0 sei eine **Teilkurve** von W (d. h., es gebe eine Parameterdarstellung $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ von W und ein nichtleeres Teilintervall $I_0 \subseteq I$ mit $W_0 = [\varphi|_{I_0}]$), und es sei $W_1 + W_2$ definiert. Dann gilt

(i) $L(-W) = L(W)$,

(ii) $L(W_0) \le L(W)$,

(iii) $L(W_1 + W_2) = L(W_1) + L(W_2)$.

Insbesondere ist W_0 rektifizierbar, wenn W es ist, und $W_1 + W_2$ ist genau dann rektifizierbar, wenn W_1 und W_2 es sind.

6.2.5 **Stetig differenzierbare Kurve:** Sei W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangs– und Endpunkt. Es gebe eine Parameterdarstellung $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $\alpha < \beta$, die auf $]\alpha, \beta[$ eine stetige Ableitung besitzt. W ist genau dann rektifizierbar, wenn $\int\limits_\alpha^\beta \|\dot{\varphi}(t)\|_2 \, dt$ (evtl. als uneigentliches Integral) existiert, und gegebenenfalls ist

$$L(W) = \int\limits_\alpha^\beta \|\dot{\varphi}(t)\|_2 \, dt.$$

6.2.8 **Bogenlänge:** Sei W eine rektifizierbare Kurve in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangs– und Endpunkt. Es gebe eine Parameterdarstellung $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $\alpha < \beta$, die auf $]\alpha, \beta[$ eine stetige Ableitung besitzt. Es sei $W_{\varphi(t)} := [\varphi|_{[\alpha,t]}]$ für $t \in [\alpha, \beta]$. Dann heißt die Funktion

$$s_\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow [0, L(W)], \; t \longrightarrow s_\varphi(t) := L(W_{\varphi(t)})$$

die **Bogenlänge** von W bezüglich φ.

(i) s_φ ist stetig und auf $]\alpha, \beta[$ differenzierbar mit $\dot{s}_\varphi(t) = \|\dot{\varphi}(t)\|_2$.

(ii) Ist $\dot{\varphi}(t) \neq 0$ für alle $t \in \,]\alpha, \beta[$, so existiert die Umkehrfunktion $s_\varphi^{-1} : [0, L(W)] \longrightarrow [\alpha, \beta]$, und $\Phi := \varphi \circ s_\varphi^{-1}$ ist eine Parameterdarstellung von W.

(iii) Die Parameterdarstellung Φ (sofern vorhanden) hängt nicht von φ ab, genauer: Ist $\widetilde{\varphi} : [\widetilde{\alpha}, \widetilde{\beta}] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ ebenfalls eine Parameterdarstellung von W, die auf $]\widetilde{\alpha}, \widetilde{\beta}[$ eine stetige Ableitung $\dot{\widetilde{\varphi}}$ mit $\dot{\widetilde{\varphi}}(t) \neq 0$ für jedes $t \in \,]\widetilde{\alpha}, \widetilde{\beta}[$ besitzt, so gilt

$$\widetilde{\varphi} \circ s_{\widetilde{\varphi}}^{-1} = \Phi = \varphi \circ s_\varphi^{-1}.$$

(iv) Die Parameterdarstellung Φ (sofern vorhanden) heißt die **ausgezeichnete Parameterdarstellung** von W. Sie ist auf $]0, L(W)[$ differenzierbar mit $\|\dot{\Phi}(t)\|_2 = 1$ für $t \in \,]0, L(W)[$.

6.2.10 **Glatte und stückweise glatte Kurven:** Eine Kurve W in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangs– und Endpunkt heißt **glatt**, wenn sie eine Parameterdarstellung $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $\alpha < \beta$ und einer auf $]\alpha, \beta[$ stetigen Ableitung derart besitzt, dass $\dot{\varphi}(t) \neq 0$ für alle $t \in \,]\alpha, \beta[$ ist und $\int\limits_\alpha^\beta \|\dot{\varphi}(t)\|_2 \, dt$ existiert. Eine solche Parameterdarstellung heißt **glatt**.

Eine Kurve W in $\mathbb{R}^n$ heißt **stückweise glatt**, wenn es endlich viele glatte Kurven $W_1, \ldots, W_k$ mit $W = W_1 + \ldots + W_k$ gibt.

6.3 KURVENINTEGRALE

6.3.1 Kurvenintegral für skalare Funktionen:

(i) Seien W eine glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine glatte Parameterdarstellung von W. Ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ eine stetige Funktion, so heißt

$$\int\limits_W f\, ds := \int\limits_\alpha^\beta f\left(\varphi(t)\right) \|\dot{\varphi}(t)\|_2\, dt$$

das **Kurvenintegral** von f längs W.

(ii) Ist W eine stückweise glatte Kurve, also $W = W_1 + \ldots + W_k$ mit glatten Kurven $W_1, \ldots, W_k$, und ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ eine stetige Funktion, so heißt

$$\int\limits_W f\, ds := \sum_{\mu=1}^k \int\limits_{W_\mu} f\, ds$$

das **Kurvenintegral** von f längs W.

6.3.4 Kurvenintegral für Vektorfunktionen:

(i) Seien W eine glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine glatte Parameterdarstellung von W. Ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ eine stetige Funktion, so heißt

$$\int\limits_W f \cdot dx := \int\limits_\alpha^\beta f\left(\varphi(t)\right) \cdot \dot{\varphi}(t)\, dt$$

das **Kurvenintegral** von f längs W. Es wird auch mit

$$\int\limits_W (f_1 dx_1 + \ldots + f_n dx_n)$$

oder mit

$$\int\limits_W (f_1(x_1, \ldots, x_n)\, dx_1 + \ldots + f_n(x_1, \ldots, x_n)\, dx_n)$$

bezeichnet, wenn $x_1, \ldots, x_n$ die Koordinaten von x und $f_1, \ldots, f_n$ die Koordinatenfunktionen von f sind.

(ii) Ist W eine stückweise glatte Kurve, also $W = W_1 + \ldots + W_k$ mit glatten Kurven $W_1, \ldots, W_k$, und ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ eine stetige Funktion, so heißt

$$\int\limits_W f \cdot dx := \sum_{\mu=1}^k \int\limits_{W_\mu} f \cdot dx$$

das **Kurvenintegral** von f längs W. Die anderen unter (i) genannten Bezeichnungen sind hier ebenfalls gebräuchlich.

6.3.6 **Rechenregeln:** Seien W, $\widetilde{W}$ stückweise glatte Kurven in $\mathbb{R}^n$, seien $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ und $g : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $|W|, |\widetilde{W}| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ stetige Funktionen, und sei $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

(i) $$\int\limits_W (f+g)\cdot dx = \int\limits_W f\cdot dx + \int\limits_W g\cdot dx,$$

$$\int\limits_W (\alpha f)\cdot dx = \alpha \int\limits_W f\cdot dx \qquad \text{(Linearität).}$$

(ii) $$\int\limits_{W+\widetilde{W}} f\cdot dx = \int\limits_W f\cdot dx + \int\limits_{\widetilde{W}} f\cdot dx,$$

falls $W+\widetilde{W}$ definiert ist (Additivität bezüglich der Kurve).

(iii) $$\int\limits_{-W} f\cdot dx = -\int\limits_W f\cdot dx$$

(iv) $$\left|\int\limits_W f\cdot dx\right| \leq \max\Big\{\|f(x)\|_2 \;\Big|\; x\in|W|\Big\}\, L(W),$$

wobei $L(W)$ die Länge von W ist (Abschätzung).

6.4 STAMMFUNKTIONEN

6.4.1 **Stammfunktion:** Sei G ein **Gebiet** in $\mathbb{R}^n$, d. h. eine nichtleere, zusammenhängende, offene Teilmenge von $\mathbb{R}^n$, und seien $f : G \longrightarrow \mathbb{R}^n$ und $F : G \longrightarrow \mathbb{R}$ gegebene Funktionen. Ist F differenzierbar mit

$$^tF'(x) = f(x) \quad \text{für jedes } x \in G,$$

so heißt F eine **Stammfunktion** von f.

Ist F Stammfunktion von f, so ist $\widetilde{F}$ genau dann eine Stammfunktion von f, wenn $\widetilde{F} = F + \widehat{\alpha}|_G$ mit einem $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt.

(In der Physik wird $U := -F$ oft ein **Potenzial** zum **Vektorfeld** f genannt und f das vom Potenzial U erzeugte **Gradientenfeld**.)

6.4.2 **Integrabilitätsbedingungen:** Sei G ein Gebiet in $\mathbb{R}^n$, und sei $f \in Abb(G, \mathbb{R}^n)$ stetig differenzierbar. Besitzt $f = {}^t(f_1, \ldots, f_n)$ eine Stammfunktion, so gelten die Bedingungen

$$D_i f_j = D_j f_i \quad \text{für alle } i, j \in \{1, \ldots, n\}.$$

6.4.4 **Wegunabhängigkeit:** Seien G ein Gebiet in $\mathbb{R}^n$ und $f : G \longrightarrow \mathbb{R}^n$ stetig. Ferner sei W eine stückweise glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangspunkt a und Endpunkt b, die ganz in G verläuft (d. h. $|W| \subseteq G$). Besitzt f eine Stammfunktion $F : G \longrightarrow \mathbb{R}$, so gilt

$$\int_W f \cdot dx = F(b) - F(a).$$

Ist $b = a$ (man spricht dann von einer **geschlossenen Kurve**), so ergibt sich

$$\int_W f \cdot dx = 0.$$

6.4.6 **Existenz einer Stammfunktion:** Sei $f = {}^t(f_1, \ldots, f_n) : G \longrightarrow \mathbb{R}^n$ stetig differenzierbar auf einem Gebiet $G \subseteq \mathbb{R}^n$ und erfülle dort die Integrabilitätsbedingungen

$$D_i f_j = D_j f_i \quad \text{für } i, j \in \{1, \ldots, n\}.$$

Ist G **sternförmig**, d. h., gibt es einen Punkt $a \in G$ derart, dass für jedes $u \in G$ die Spur der Strecke $S(a, u)$ in G enthalten ist, so besitzt f eine Stammfunktion F, z. B.

$$F(u) := \int_{S(a,u)} f \cdot dx \quad \text{für } u \in G.$$

6.5 FLÄCHEN– UND VOLUMENBERECHNUNGEN

6.5.1 **Fläche unter dem Graphen:** Sei $I = [\alpha, \beta]$, $\alpha < \beta$, und sei $f \in \mathcal{R}(I)$ mit $f(x) \geq 0$ für jedes $x \in I$ gegeben. Dann heißt

$$F := \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x \in I \text{ und } 0 \leq y \leq f(x) \right\}$$

die **Fläche unter dem Graphen** von f und

$$\lambda_2(F) := \int_I f$$

der **Flächeninhalt** von F.

6.5.2 **Flächen zwischen zwei Graphen:** Sei I ein nichtleeres Intervall, und seien $f, g \in Abb(I, \mathbb{R})$ mit $g(x) \leq f(x)$ für alle $x \in I$. Dann heißt

$$F := \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x \in I \text{ und } g(x) \leq y \leq f(x) \right\}$$

die **Fläche zwischen den Graphen** von f und g.
Als deren Flächeninhalt wird

$$\lambda_2(F) := \int_I (f - g)$$

definiert, falls das Integral (evtl. im uneigentlichen Sinn) existiert. (Existiert das Integral nicht, wird der Fläche F kein Inhalt zugeordnet.)

6.5.4 **Körper zwischen zwei Graphen:** Sei K eine Teilmenge von $\mathbb{R}^3$ mit folgenden Eigenschaften:

(i) Die Menge der $x \in \mathbb{R}$, für welche der „Schnitt“

$$K_x := \left\{ \begin{pmatrix} t \\ y \\ z \end{pmatrix} \in K \;\middle|\; t = x \right\} \neq \emptyset$$

ist, ist ein Intervall $I = [a, b]$ mit $a < b$.

(ii) Für jedes $x \in I$ ist $K_x = \{x\} \times F(x)$, wobei $F(x)$ die Fläche zwischen den Graphen zweier Funktionen $f(x, \cdot) : [\alpha(x), \beta(x)] \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow f(x, t)$ und $g(x, \cdot) : [\alpha(x), \beta(x)] \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow g(x, t)$ mit $\alpha(x) \leq \beta(x)$, $g(x, t) \leq f(x, t)$ für alle $t \in [\alpha(x), \beta(x)]$ und existierendem Flächeninhalt $\lambda_2(F(x)) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} (f(x, t) - g(x, t))\, dt$ ist.

Dann gilt für das Volumen von K

$$\lambda_3(K) \;=\; \int\limits_a^b \lambda_2\left(F(x)\right) dx\,, = \int\limits_a^b \Big(\int\limits_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \left(f(x,t) - g(x,t)\right) dt \Big) dx,$$

falls das Integral (evtl. im uneigentlichen Sinn) existiert.

6.5.5 **Rotationskörper:** Sei K durch Rotation der Fläche unter dem Graphen einer Funktion $f \in Abb(I, \mathbb{R})$, $f \geq \widehat{0}|_I$, entstanden. Dann ist das Volumen des Rotationskörpers

$$\lambda_3(K) \;=\; \pi \int\limits_a^b \left(f(x)\right)^2 \, dx,$$

falls dieses Integral existiert.

DIESE SEITE BLEIBT FREI.

Index

arsinh, 6–26, 6–31
cosh, 6–31
$L(W)$, 6–16
$P(a_0, \ldots, a_r)$, 6–16
$S(a, b)$, 6–15
sinh, 6–26, 6–31

Aneinanderfügen von Kurven, 6–11
Anfangspunkt, 6–8
äquivalente parametrisierte Kurven , 6–4
Äquivalenzklasse, 6–4
Äquivalenzrelation, 6–4
Archimedische Spirale, 6–9
Area sinus hyperbolicus, 6–26, 6–31
Astroide, 6–9
ausgezeichnete Parameterdarstellung , 6–27

Bogen, 6–7
Bogenlänge, 6–27

Cosinus hyperbolicus, 6–31

einbeschriebener Polygonzug, 6–16
einfache Kurve, 6–14
Ellipse, 6–8
Ellipsenfläche, 6–59
Endpunkt, 6–8
entgegengesetzte Kurve, 6–10

Fläche
    unter einem Graphen, 6–52
    zwischen zwei Graphen, 6–53
Flächeninhalt, 6–52

Gebiet, 6–43
gerichtete Strecke, 6–15
gerichteter Polygonzug, 6–15
geschlossene Kurve, 6–46
glatte
    Kurve, 6–29
    Parameterdarstellung, 6–29
Gradientenfeld, 6–43

Integrabilitätsbedingungen, 6–44

Jordankurve, 6–14

Kegelstumpf, 6–58
Kettenlinie, 6–31
Körper
    zwischen zwei Graphen, 6–56
Kraftfeld, 6–37
Kreislinie, 6–24
Kreisscheibe, 6–53
Kreiszylinder, 6–57
Kugel, 6–57
Kurve, 6–7
    einfache, 6–14
    entgegengesetzte, 6–10
    geschlossene, 6–46
    glatte, 6–29
    parametrisierte, 6–3
    rektifizierbare, 6–17
    stückweise glatte, 6–29
    zusammengesetzte, 6–11
Kurvenintegral für

skalare Funktionen, 6–33
Vektorfunktionen, 6–38

Länge einer
Kurve, 6–17
stetig differenzierbaren Kurve
, 6–20

Parabel, 6–9
Parameterdarstellung, 6–7
ausgezeichnete, 6–27
glatte, 6–29
stückweise glatte, 6–34
parametrisierte Kurve, 6–3
parametrisierter
Bogen, 6–3
Weg, 6–3
Polygonzug
einbeschriebener, 6–16
gerichteter, 6–15
Potenzial, 6–43
Potenzialfeld, 6–43

Rechenregeln für
Kurvenintegrale, 6–41
Reflexivität, 6–4
rektifizierbare Kurve, 6–17
Rotationsellipsoid, 6–59
Rotationskörper, 6–57

Schraubenlinie, 6–3
konische, 6–9
zylindrische, 6–9
Sinus hyperbolicus, 6–26, 6–31
skalare
Funktion, 6–33
Spur, 6–3, 6–7
stückweise glatte Kurve, 6–29
Stammfunktion, 6–43
sternförmiges Gebiet, 6–47
Symmetrie, 6–4

Teilkurve, 6–18
Transitivität, 6–4

Vektorfeld, 6–43
Vektorfunktion, 6–33
Volumen, 6–55

Weg, 6–7
Wegunabhängigkeit, 6–45

zusammengesetzte Kurve, 6–11

2000105
(04/25)

61211-06-S#1

Alle Rechte vorbehalten
© 2025 FernUniversität in Hagen
Fakultät für Mathematik und Informatik